

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom

► CARDOSO

Prénom

► JEAN-MARIE

Titre professionnel visé

Bachelor Administrateur d'infrastructures sécurisées

MODALITE D'ACCES :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.
Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- ▶ pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- ▶ un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- ▶ une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- ▶ des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- ▶ des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Activité-type n° 1 : Administrer et sécuriser les infrastructures

p. 6

► 1.1 Gestion des serveurs et des comptes utilisateurs dans une infrastructure centralisée.
CP3 – Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes

p. 6

► 1.2 Conception et mise en œuvre d’une architecture réseau sécurisée segmentée.
CP2 – Administrer et sécuriser les infrastructures réseaux

p. 9

► 1.3 Migration logique d’un service applicatif vers une infrastructure virtualisée sécurisée hébergeant des services d’entreprise.
CP4 – Administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées

p. 12

Activité-type n° 2 : Concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution

p. 15

► 2.1 Analyse d’un cahier des charges et conception d’une solution de redondance réseau pour améliorer la continuité de service
CP5 – Concevoir une solution technique répondant à des besoins d’évolution de l’infrastructure

p. 15

► 2.2 Mise en production d’une évolution de l’infrastructure en respectant les pratiques ITIL et les normes ISO/IEC 20000
CP6 – Mettre en production des évolutions de l’infrastructure

p. 18

► 2.3 Mise en place d’une solution de centralisation des journaux pour le suivi et la supervision d’une infrastructure
CP7 – Mettre en œuvre et optimiser la supervision des infrastructures

p. 21

Activité-type n° 3 : Participer à la gestion de la cybersécurité

p. 24

► 3.1 Détection et analyse des vulnérabilités d’une infrastructure serveur (web et Active Directory)
CP8 – Participer à la mesure et à l’analyse du niveau de sécurité de l’infrastructure

p. 24

► 3.2 Élaboration et mise en œuvre d’une politique de sécurité du système d’information, avec un focus sur le télétravail
CP9 – Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité

p. 27

► 3.3 Détection et traitement d’un incident de sécurité au sein d’une infrastructure de centre d’appels
CP10 – Participer à la détection et au traitement des incidents de sécurité

p. 30

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)*

p. 33

Déclaration sur l'honneur

p. 34

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)*

p. 35

Annexes *(Si le RC le prévoit)*

p. 67

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1 Administrer et sécuriser les infrastructures

Exemple n°1 ► Gestion des serveurs et des comptes utilisateurs dans une infrastructure centralisée. CP3 – Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de mes missions au sein de l'Éducation nationale, en tant que professeur formateur au numérique, référent numérique et correspondant ENT, j'ai assuré l'administration et la sécurisation d'une infrastructure système centralisée reposant sur un serveur Microsoft Windows Server configuré en contrôleur de domaine Active Directory.

J'ai pris en charge la gestion quotidienne des serveurs et des services d'infrastructure, notamment l'administration des comptes utilisateurs et des groupes de sécurité dans Active Directory, en lien avec les besoins pédagogiques et administratifs des établissements. Ces opérations incluaient la création, la modification et la suppression de comptes, l'affectation de droits d'accès aux ressources partagées (dossiers réseau, services internes), ainsi que la gestion des appartenances aux groupes de sécurité conformément aux profils utilisateurs (élèves, enseignants, personnels administratifs).

J'ai également assuré la maintenance des services systèmes essentiels, tels que l'authentification centralisée, la gestion et le déploiement des stratégies de groupe (GPO), ainsi que le contrôle des accès aux postes de travail et aux services numériques (ENT, ressources pédagogiques, services internes).

Dans le cadre du maintien en condition opérationnelle (MCO), j'ai assuré le suivi du bon fonctionnement des services d'authentification, DNS et DHCP par l'analyse régulière des journaux d'événements Windows et la réalisation de tests de résolution de noms et d'attribution d'adresses IP. En cas de dysfonctionnement signalé (erreur d'authentification, impossibilité d'accès à une ressource, anomalie réseau), j'ai appliqué une démarche structurée de diagnostic de niveau 2, incluant la vérification des services AD DS, DNS et DHCP, le contrôle de la cohérence des enregistrements DNS, ainsi que l'analyse des appartenances aux groupes de sécurité et des stratégies de groupe appliquées.

En complément de l'administration des comptes et des services, des mesures de sécurisation ont été mises en œuvre sur les services critiques. Le service DNS a été configuré en mises à jour dynamiques sécurisées afin de garantir l'intégrité des enregistrements et de limiter les risques d'altération ou d'empoisonnement des résolutions internes. Le service DHCP a été paramétré afin de restreindre l'attribution des adresses IP aux équipements autorisés, réduisant ainsi les risques de connexions non maîtrisées au réseau pédagogique. Les interventions réalisées ont été consignées et documentées conformément aux procédures internes, garantissant la traçabilité des actions effectuées sur l'infrastructure et la mise à jour régulière de la documentation d'exploitation.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

Cette activité s'appuyait sur une infrastructure Microsoft Windows Server configurée en contrôleur de domaine Active Directory au sein d'un réseau pédagogique administré de manière centralisée.

L'administration des comptes et des groupes a été réalisée à l'aide des outils natifs d'Active Directory (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, Gestion des stratégies de groupe, Gestionnaire DNS et DHCP). L'application académique ADELE a également été utilisée afin d'automatiser et de sécuriser la gestion des comptes élèves et personnels, notamment lors des opérations de rentrée scolaire. Cet outil permettait l'importation des bases utilisateurs, la création en masse des comptes et le rétablissement des droits et partages associés aux profils.

Les postes clients Windows étaient intégrés au domaine selon des procédures standardisées, garantissant l'application cohérente des stratégies de groupe et l'accès sécurisé aux ressources réseau. Le suivi du bon fonctionnement des services reposait sur l'exploitation des journaux d'événements Windows et sur des tests fonctionnels réguliers (authentification, résolution DNS, attribution DHCP). Les règles de gestion des comptes et les mesures de sécurisation mises en œuvre respectaient les directives académiques et les politiques de sécurité en vigueur.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Dans le cadre de cette activité, j'ai travaillé en collaboration avec les équipes informatiques du rectorat ainsi qu'avec les référents numériques et les personnels de direction des établissements.

Ces échanges permettaient de prendre en compte les besoins fonctionnels et organisationnels liés à l'utilisation des services numériques. J'ai également été en lien avec les équipes pédagogiques et administratives afin d'adapter la gestion des comptes utilisateurs et des droits d'accès aux différents profils, tout en respectant les règles de sécurité et les procédures définies.

Cette collaboration a contribué à assurer la cohérence des actions menées sur l'infrastructure et à garantir la continuité de service pour l'ensemble des utilisateurs.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶	<i>Rectorat de Mayotte et de Montpellier, pour divers Collèges et Lycées</i>
Chantier, atelier, service ▶	<i>Service informatique en charge de l'administration du système d'information et du réseau pédagogique</i>
Période d'exercice ▶	Du : 2015 au : 2020

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

5. Informations complémentaires (facultatif)

A1 : Administration centralisée des comptes utilisateurs et des groupes au sein d'un domaine Active Directory

Vue d'ensemble de l'infrastructure systèmes et des services Active Directory administrés de manière centralisée.

The screenshot shows the Windows Server Management console. The main window displays a dashboard with a sidebar on the left containing navigation links: 'Tableau de bord', 'Serveur local', 'Tous les serveurs', 'AD DS', 'DHCP', 'DNS', 'IIS', 'Services de fichiers et d... >', 'WDS', and 'WSUS'. The main area is titled 'BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR' and contains a list of tasks: 1. Configurer ce serveur local, 2. Ajouter des rôles et des fonctionnalités, 3. Ajouter d'autres serveurs à gérer, 4. Créer un groupe de serveurs, and 5. Connecter ce serveur aux services cloud. Below this, there is a section 'Rôles et groupes de serveurs' showing a list of roles and their status. The roles listed are AD DS, DHCP, DNS, IIS, WDS, WSUS, and 'Serveur local'. Each role has a status indicator (green circle with a checkmark) and a list of management tasks: 'Facilité de gestion', 'Événements', 'Services', 'Performances', and 'Résultats BPA'. On the right side, there is a window titled 'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory' showing a list of users and groups. The list has columns for 'Nom', 'Type', and 'Description'. The users listed are 'GG_Classe_6A_Elèves' and 'GG_Classe_6A_Profs', both of type 'Groupe de sécurité - Global'. The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with the search bar and the system clock indicating 14:27 on 05/02/2026.

Suite : Voir Annexes

Administration des identités (A2) [page 35](#)

Administration des postes (A3, A4, A4 bis) [page 36](#)

Sécurisation d'un service critique (A5, A5bis) [page 38](#)

Sécurisation par GPO (A6) [page 38](#)

Mise en place de règles de filtrage DNS (A7) [page 39](#)

Activité-type 1 Administrer et sécuriser les infrastructures

Exemple n°2 ► *Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau sécurisée segmentée*
CP2 – Administrer et sécuriser les infrastructures réseaux

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai conçu et mis en œuvre une architecture réseau sécurisée répondant à un besoin d'évolution portant sur la segmentation des flux et le renforcement des mécanismes d'authentification.

Le besoin initial consistait à :

- Isoler les flux du réseau Employés et du réseau Invités ;
- Garantir un accès Internet contrôlé pour les invités sans exposition du réseau interne ;
- Mettre en place une architecture conforme aux bonnes pratiques de cloisonnement et de filtrage.

Analyse et conception

À partir de ces objectifs, j'ai défini les critères d'évaluation de la solution :

- Séparation stricte des réseaux internes et invités ;
- Centralisation de l'authentification via Active Directory ;
- Filtrage maîtrisé des flux inter-réseaux ;
- Maintien de la connectivité Internet ;
- Possibilité d'évolution vers un environnement réel.

J'ai conçu une architecture reposant sur :

- Une segmentation logique via plusieurs réseaux virtuels VMware ;
- Un pare-feu central assurant le routage et le filtrage ;
- Un serveur Windows Server assurant les services d'infrastructure ;
- Un mécanisme d'authentification RADIUS pour le réseau Employés ;
- Un portail captif pour le réseau Invités.

Mise en œuvre

L'infrastructure a été déployée dans un environnement virtualisé sous VMware Workstation.

Les réseaux virtuels suivants ont été configurés :

- VMnet8 (NAT) pour l'accès Internet ;
- VMnet1 (LAN Employés) ;
- VMnet2 (LAN Invités).

Un pare-feu pfSense a été installé et configuré comme point central du réseau, avec :

- Une interface WAN connectée à VMnet8 ;
- Une interface LAN dédiée aux employés ;
- Une interface OPT1 réservée aux invités.

Les règles de filtrage ont été définies selon le principe du « moindre privilège », autorisant uniquement les flux

nécessaires (DNS, DHCP, authentification, accès Internet) et interdisant toute communication directe entre le réseau Invités et le réseau Employés.

Sur le LAN Employés, un serveur Windows Server 2022 a été déployé et configuré avec les rôles :

- Active Directory ;
- DNS ;
- DHCP ;
- NPS (RADIUS).

Le service RADIUS a été configuré afin d'assurer une authentification centralisée des utilisateurs du domaine pour l'accès au réseau. Le réseau Invités a été configuré avec un portail captif pfSense, permettant un accès Internet isolé et contrôlé.

Validation et tests

Des tests fonctionnels ont été réalisés afin de valider la conformité et la sécurité de l'architecture :

- Attribution correcte des adresses IP par DHCP ;
- Résolution DNS interne et externe ;
- Authentification réussie via RADIUS ;
- Accès Internet autorisé pour les invités ;
- Impossibilité pour le réseau Invités d'accéder au LAN interne.

Ces tests ont permis de confirmer le bon fonctionnement de la segmentation, du filtrage et de l'authentification centralisée.

L'ensemble du projet a été documenté (schéma réseau, règles de filtrage, paramètres principaux) afin d'assurer la traçabilité et la reproductibilité de la solution.

2. Précisez les moyens utilisés :

Les moyens mobilisés pour la réalisation de cette activité sont les suivants :

- Poste hôte sous Windows ;
- VMware Workstation pour la virtualisation de l'infrastructure ;
- Réseaux virtuels configurés en VMnet8 (NAT), VMnet1 (LAN Employés) et VMnet2 (LAN Invités) ;
- Machine virtuelle pfSense assurant les fonctions de pare-feu, routage, filtrage et portail captif ;
- Machine virtuelle Windows Server 2022 configurée avec Active Directory, DNS, DHCP et NPS (RADIUS) ;
- Postes clients virtuels Windows simulant les utilisateurs employés et invités ;
- Outils d'administration : interface web pfSense, consoles MMC Windows Server, outils de diagnostic réseau (ping, ipconfig, nslookup).

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cette activité a été réalisée en autonomie dans le cadre d'un TP de la formation AIS.

Les travaux ont été menés seul, en m'appuyant sur :

- Les supports pédagogiques ;
- La documentation technique officielle (pfSense, Microsoft) ;
- Les exigences du référentiel AIS.

Même si le projet a été réalisé individuellement, la démarche adoptée reproduit les étapes d'un projet en environnement professionnel : analyse du besoin, conception, mise en œuvre, tests et documentation.

4. Contexte du TP

Dans un contexte d'évolution d'infrastructure, la sécurisation du réseau employés a été renforcée en remplaçant un accès par clé Wi-Fi partagée par une authentification de type entreprise, basée sur les identifiants Active Directory via RADIUS.

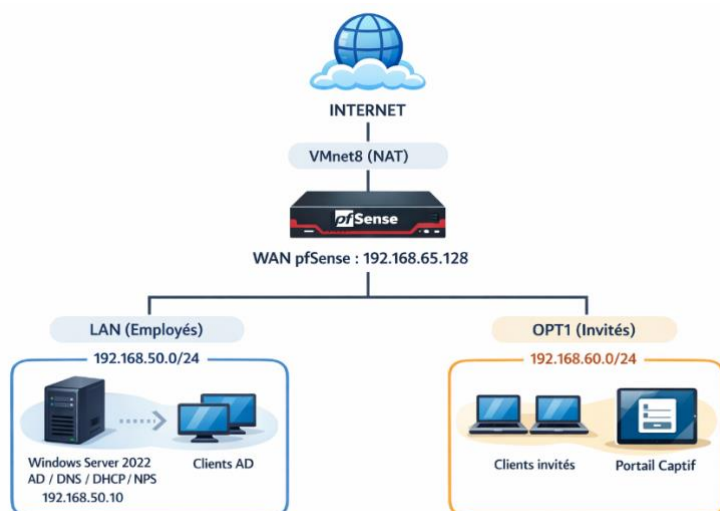
Par ailleurs, afin de répondre à la présence régulière d'invités, un réseau dédié leur donnant accès à Internet a été mis en place, isolé du réseau interne par segmentation logique et contrôlé par un portail captif.

Ces principes sont transposables à un environnement réel d'entreprise, que ce soit en infrastructure filaire, Wi-Fi ou virtualisée.

5. Informations complémentaires (facultatif)

A1 : Architecture réseau sécurisée avec pfSense, RADIUS et segmentation Employés / Invités

Ce schéma présente une architecture réseau sécurisée reposant sur un pare-feu pfSense, connecté à Internet via VMnet8 (NAT). Deux réseaux internes distincts sont configurés : le LAN Employés (192.168.50.0/24) sur VMnet1, intégrant un serveur Windows Server 2022 assurant les services AD, DNS, DHCP et RADIUS (NPS), et le réseau Invités (192.168.60.0/24) sur VMnet2, isolé et contrôlé par un portail captif. Cette segmentation garantit l'isolement des flux et une authentification centralisée des utilisateurs.



Suite : Voir Annexes

Contrôler les accès (A2, A2bis) [p 40](#)

Authentifier les accès (A3, A3bis) [p 42](#)

Filtrer les accès (A4, A4bis) [p 43](#)

Tracer les accès (A5, A5bis) [p 44](#)

Activité-type 1 Administrer et sécuriser les infrastructures

Exemple n°3 ▶ *Migration logique d'un service applicatif vers une infrastructure virtualisée sécurisée hébergeant des services d'entreprise.*
CP4 – Administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai simulé la migration d'un service collaboratif initialement hébergé sur un serveur physique vers une infrastructure virtualisée sécurisée reposant sur un hyperviseur de type 1.

L'environnement de départ reposait sur un serveur Windows Server 2022 installé en physique, configuré en contrôleur de domaine Active Directory avec les rôles AD DS, DNS et DHCP. Ce serveur constituait le socle d'infrastructure et assurait la gestion centralisée des identités ainsi que des services réseau.

Dans une logique d'évolution d'infrastructure, l'objectif était d'externaliser un service applicatif collaboratif vers une plateforme virtualisée afin d'améliorer l'isolation des services, la flexibilité de déploiement et la capacité de sauvegarde, tout en conservant le contrôleur de domaine physique.

J'ai donc déployé Proxmox VE sur un matériel dédié configuré comme hyperviseur physique. Après paramétrage des interfaces réseau, du stockage et des accès d'administration, j'y ai créé une machine virtuelle Debian 13 destinée à héberger le service applicatif.

Sur cette machine virtuelle, j'ai installé et configuré la solution SaaS Nextcloud. Le choix de Nextcloud répond à une évolution fonctionnelle par rapport à un simple partage de fichiers Windows. Un serveur Windows classique permet la mise en place de partages SMB internes, mais reste limité en matière de collaboration moderne et d'accès distant sécurisé.

Nextcloud apporte une interface web accessible via navigateur, des applications clientes pour postes de travail et des applications mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs données à distance, de synchroniser automatiquement leurs fichiers sur plusieurs appareils et de collaborer sur des documents avec gestion de versions. La solution permet également un partage sécurisé par lien avec contrôle d'expiration et une gestion fine des droits par utilisateur ou groupe.

L'authentification a été intégrée à l'Active Directory existant via LDAP, permettant l'utilisation d'un compte utilisateur standard du domaine dans une logique de Single Sign-On. Cette intégration garantit la centralisation des identités, la cohérence des droits d'accès et la désactivation immédiate des accès en cas de modification du compte dans l'annuaire.

Des tests fonctionnels ont été réalisés afin de valider la résolution DNS, l'attribution DHCP, la connectivité réseau et l'accès sécurisé au service.

Cette démarche correspond à une migration logique de service : le service collaboratif est isolé du serveur physique et hébergé dans une machine virtuelle dédiée, tout en conservant l'annuaire centralisé existant.

La finalité du projet consiste à préparer une bascule progressive vers une infrastructure majoritairement virtualisée, permettant à terme la migration du contrôleur de domaine physique vers une machine virtuelle, dans une logique de centralisation, de résilience et d'optimisation des ressources.

2. Précisez les moyens utilisés :

L'infrastructure repose sur un serveur Windows Server 2022 installé en physique et configuré en contrôleur de domaine avec les rôles Active Directory Domain Services, DNS et DHCP. Ce serveur assure la gestion centralisée des identités et des services réseau.

L'architecture réseau repose sur un plan d'adressage privé en 192.168.1.0/24.

Le serveur Windows Server 2022 physique est configuré en 192.168.1.2, tandis que l'hyperviseur Proxmox est configuré en 192.168.1.3. L'ensemble des équipements est interconnecté via un switch dédié, relié à la passerelle assurant l'accès Internet.

Cette organisation permet la communication entre le contrôleur de domaine et les machines virtuelles hébergées sous Proxmox, tout en maintenant une séparation claire entre infrastructure physique et services virtualisés.

La plateforme de virtualisation repose sur Proxmox VE, installé sur un matériel dédié. Au sein de cet hyperviseur, une machine virtuelle Debian 13 a été déployée afin d'héberger la solution SaaS Nextcloud configuré en 192.168.1.4.

Les outils utilisés comprennent :

Interface d'administration Proxmox VE

Gestionnaire de serveur Windows

Consoles Active Directory

Outils LDAP

Services Apache, MariaDB et PHP sous Debian

Journaux d'événements Windows et Linux

Outils de diagnostic réseau (ICMP, résolution DNS, tests LDAP)

La sécurisation s'appuie sur :

L'isolation logique des services

L'intégration LDAP sécurisée

La gestion centralisée des identités

La planification de sauvegardes des machines virtuelles

L'analyse des journaux système

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cette activité a été menée en autonomie dans le cadre de ma formation.

Elle s'inscrivait néanmoins dans un cadre pédagogique structuré, comprenant des échanges réguliers avec les formateurs référents lors des séances de suivi du TP, ainsi qu'avec des salariés de l'entreprise m'ayant accueilli en stage.

Ces échanges ont permis de valider la cohérence de l'architecture retenue, de justifier les choix liés à la virtualisation, d'appliquer les bonnes pratiques de sécurisation et de garantir l'alignement avec les compétences attendues du référentiel.

4. Contexte du TP

Dans un contexte d'évolution d'infrastructure, la modernisation du système d'information a été envisagée par la migration progressive des services applicatifs hébergés sur un serveur physique vers une architecture virtualisée centralisée sous Proxmox VE.

L'objectif de cette évolution est :

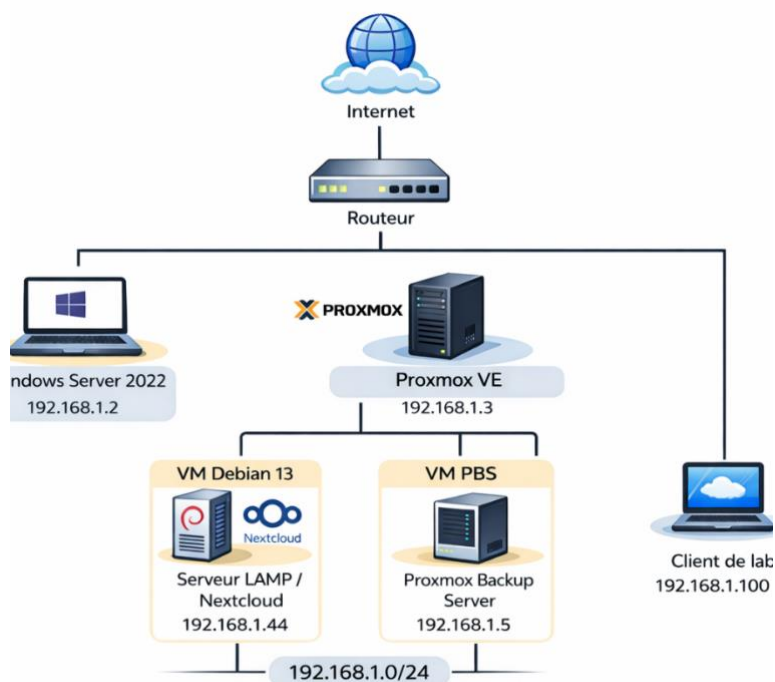
Optimiser l'utilisation des ressources matérielles
Isoler les services applicatifs
Améliorer la capacité de sauvegarde et de restauration
Préparer une transition vers une infrastructure entièrement virtualisée

Le contrôleur de domaine Windows Server 2022 est conservé en physique dans la phase initiale, afin d'assurer la continuité des services d'annuaire et de réseau, tandis que les services collaboratifs sont externalisés vers des machines virtuelles.

5. Informations complémentaires (facultatif)

A1 : Architecture hybride avec virtualisation Proxmox VE et services d'infrastructure centralisés

Ce schéma présente une architecture réseau hybride reposant sur un serveur Windows Server 2022 et un hyperviseur Proxmox VE, connectés au réseau local via un switch. Le serveur Windows assure les services AD, DNS et DHCP, garantissant l'authentification centralisée. Proxmox héberge deux machines virtuelles : une VM Debian 13 configurée en serveur LAMP pour Nextcloud (SaaS), et une VM Proxmox Backup Server dédiée aux sauvegardes. Un poste client de lab permet de valider la résolution DNS, l'authentification et l'accès sécurisé aux services.



Suite : Voir Annexes

Administration de l'hyperviseur (A2, A3) [page 45](#)
Gestion et sécurisation des accès (A4, A5) [page 46](#)
Administration des réseaux virtuels (A6) [page 46](#)
Administration des machines virtuelles (A7, A8) [page 46](#)
Sauvegarde et continuité de service (A9, A10, A11) [page 47](#)

Activité-type 2

Concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution

Exemple n° 1 ▶

Analyse d'un cahier des charges et conception d'une solution de redondance réseau pour améliorer la continuité de service
CP5 – Concevoir une solution technique répondant à des besoins d'évolution de l'infrastructure

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai analysé un cahier des charges portant sur l'évolution d'une infrastructure réseau composée d'un seul routeur Cisco, représentant un point unique de défaillance. L'objectif principal était de garantir la continuité de service en cas de panne du routeur principal, tout en respectant les contraintes budgétaires, de production et de sécurité définies dans le document de référence.

Analyse de la situation existante

L'infrastructure initiale présentait les caractéristiques suivantes :

- Un seul routeur assurant la passerelle par défaut
- Absence de redondance
- Risque d'interruption totale en cas de panne
- Impact direct sur l'activité des centres d'appel

J'ai identifié :

- Un **point critique de disponibilité**
- Un besoin de **tolérance aux pannes**
- Une nécessité d'évolution sans modification des postes clients

Analyse du cahier des charges

Le cahier des charges imposait :

- Une solution de redondance de passerelles
- Une technologie type HSRP ou GLBP
- Le maintien de la sécurité
- Une mise en œuvre compatible avec l'environnement existant

Solution	Avantages	Inconvénients
Routage statique secondaire	Simple	Pas de basculement automatique
VRRP	Standard	Moins cohérent avec environnement Cisco
GLBP	Répartition de charge	Plus complexe
HSRP	Haute disponibilité native Cisco	Pas de load balancing

Compte tenu de l'environnement Cisco existant et du besoin principal (continuité et non répartition de charge), j'ai retenu **HSRP** comme solution la plus adaptée.

Conception de la solution

- Deux routeurs Cisco
- Une adresse IP virtuelle (VIP)
- Un routeur actif (priorité 110)
- Un routeur standby (priorité 105)
- Authentification HSRP (MD5)
- Mécanisme de tracking d'interface WAN

La VIP devient la passerelle par défaut des postes clients, ce qui garantit :

- Aucune modification côté utilisateur
- Basculement automatique en cas de défaillance

2. Précisez les moyens utilisés :

- Cisco Packet Tracer (simulation)
- Routeurs Cisco IOS
- Commandes HSRP :
 - standby 10 ip
 - standby priority
 - standby preempt
 - standby track
 - standby authenticate
- Tests de simulation de panne (shutdown interface)
- Commandes de vérification :
 - show standby
 - show ip route
 - show standby brief

L'environnement de test correspond aux prérequis indiqués dans le TP

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cette activité a été réalisée individuellement dans le cadre d'un TP de la formation AIS.

Je me suis appuyé sur :

- Le cahier des charges fourni
- Les supports pédagogiques
- La documentation Cisco IOS

Même réalisée seul, la démarche suivie correspond à une méthodologie professionnelle :

1. Analyse du besoin
2. Étude des solutions possibles
3. Choix argumenté
4. Conception technique

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

4. Contexte

TP – Environnement de simulation sous Cisco Packet Tracer

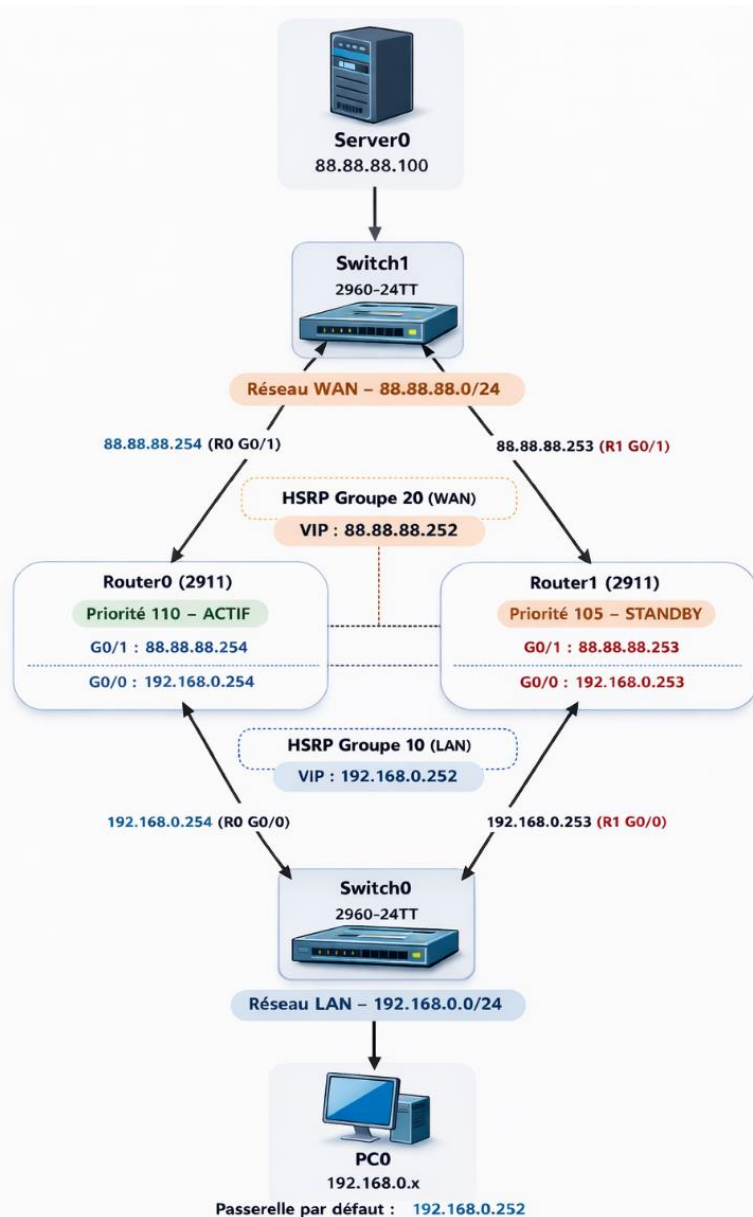
Objectif pédagogique : concevoir une solution d'évolution répondant à un cahier des charges réel

5. Informations complémentaires (facultatif)

Cette architecture met en œuvre une solution de redondance de passerelle basée sur le protocole HSRP afin d'assurer la continuité de service entre le réseau local (192.168.0.0/24) et le réseau WAN (88.88.88.0/24).

Deux routeurs Cisco 2911 sont positionnés entre les deux réseaux via des commutateurs 2960-24TT.

Router0 est configuré avec une priorité 110 (rôle actif) et Router1 avec une priorité 105 (rôle standby).



Deux groupes HSRP sont déployés :

- **Groupe 20 (WAN)** : VIP 88.88.88.252
- **Groupe 10 (LAN)** : VIP 192.168.0.252

La passerelle par défaut des postes clients correspond à l'adresse virtuelle 192.168.0.252.

En cas de défaillance du routeur actif, le routeur secondaire prend automatiquement le relais sans modification côté utilisateur.

Cette architecture supprime le point de défaillance unique et garantit la haute disponibilité de l'accès réseau conformément aux exigences du TP.

Suite : [Voir Annexes p 49](#)

Activité-type 2

Concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution

Exemple n° 2 ▶

Mise en production d'une évolution de l'infrastructure en respectant les pratiques ITIL et les normes ISO/IEC 20000

CP6 – Mettre en production des évolutions de l'infrastructure

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai procédé à la sécurisation d'une infrastructure réseau virtualisée en suivant les recommandations de l'audit interne fourni, comprenant un pare-feu pfSense et un serveur Debian. Les opérations réalisées sont les suivantes :

Modification du mot de passe root du serveur Debian via accès console.
Mise en place de mots de passe complexes pour l'ensemble des équipements.
Création de VLAN afin de segmenter les réseaux utilisateurs et serveurs.
Configuration des règles de filtrage inter-VLAN sur pfSense.
Vérification du blocage et de l'autorisation des flux via les journaux firewall.
Installation et configuration d'un serveur FTP (vsftpd).
Activation du chiffrement TLS afin de transformer le service FTP en FTPS.
Génération d'un certificat X.509 auto-signé.
Forçage du chiffrement des authentifications et des transferts de données.
Configuration des ports passifs pour compatibilité avec le pare-feu.
Tests de connexion sécurisée via FileZilla.
Consultation des logs système Debian.
Analyse des logs pfSense afin de vérifier le passage des flux FTP/FTPS.
Mise en place d'un coffre-fort numérique KeePass pour la gestion sécurisée des identifiants.

Ces actions ont permis de renforcer significativement le niveau de sécurité de l'infrastructure.

2. Précisez les moyens utilisés :

Infrastructure

- Proxmox VE (virtualisation)
- pfSense (pare-feu et routage inter-VLAN)
- Debian 12 (serveur FTPS)

Outils

- Interface Web pfSense (configuration + logs)
- Menu Status → System Logs → Firewall (analyse des flux)
- vsftpd
- OpenSSL
- journalctl
- FileZilla
- KeePass

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cette activité a été réalisée en autonomie dans le cadre du projet pédagogique.
Des recherches techniques ont été effectuées à partir de la documentation officielle (Debian, vsftpd, pfSense, guide ANSSI) afin d'identifier les bonnes pratiques de sécurisation.

4. Contexte

L'objectif du projet est de mettre en place une infrastructure sécurisée simulant un environnement professionnel.

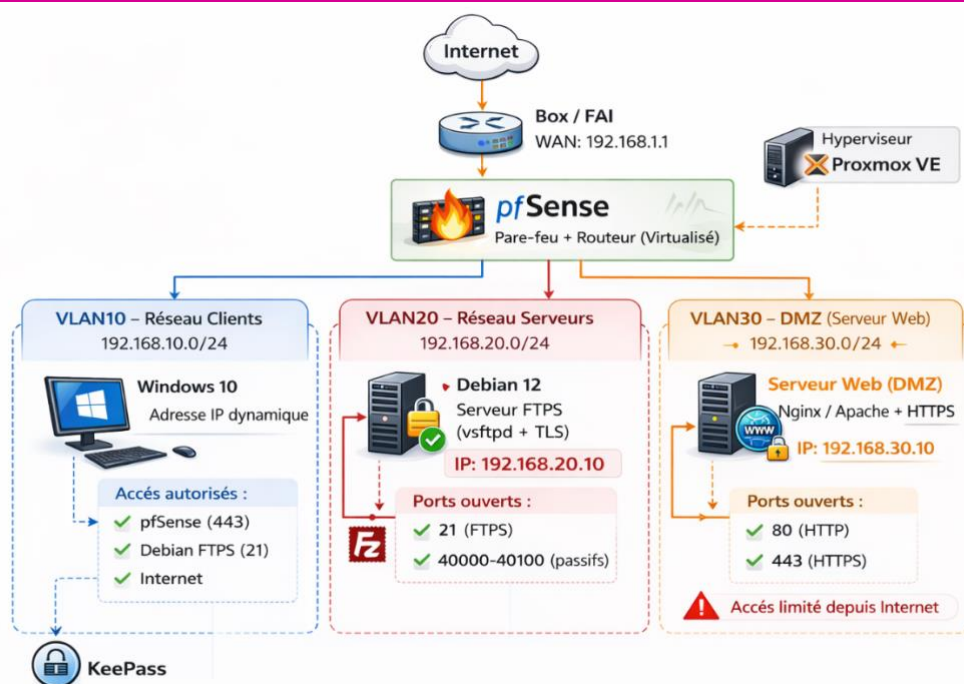
Les axes de travail sont :

- Segmentation réseau (VLAN)
- Contrôle des flux via pare-feu
- Chiffrement des communications
- Sécurisation des accès
- Traçabilité des actions

L'analyse des logs pfSense a permis de :

- Vérifier que seuls les flux autorisés étaient acceptés
- Confirmer le blocage des communications non autorisées
- Contrôler l'ouverture des ports FTP/HTTPS
- Visualiser les connexions entrantes et sortantes

5. Informations complémentaires (facultatif)



Description de l'architecture réseau sécurisée

L'infrastructure mise en place repose sur une segmentation logique du réseau via VLAN afin d'isoler les différents types d'équipements et de limiter les risques de propagation en cas d'incident. Le pare-feu pfSense, virtualisé sous Proxmox VE, assure les fonctions de routage inter-VLAN, de filtrage des flux et de journalisation des connexions.

Trois segments réseau ont été créés :

- **VLAN10 – Réseau Clients (192.168.10.0/24)**

Destiné aux postes utilisateurs. Les flux sont restreints et uniquement autorisés vers :

- L'interface d'administration pfSense pour la réalisation de l'activité (HTTPS)
- Le serveur FTPS du VLAN20
- Internet

- **VLAN20 – Réseau Serveurs (192.168.20.0/24)**

Héberge le serveur Debian 12 configuré en FTPS (vsftpd + TLS).

Les communications sont chiffrées et les ports passifs sont contrôlés par le pare-feu.

L'accès depuis les autres VLAN est strictement filtré.

- **VLAN30 – DMZ (192.168.30.0/24)**

Héberge le serveur Web exposé (HTTP/HTTPS).

Seuls les ports 80 et 443 sont autorisés depuis le WAN.

Aucun accès direct de la DMZ vers les VLAN internes (10 et 20) n'est autorisé.

Le pare-feu applique des règles précises :

- Autorisation des flux nécessaires au fonctionnement des services.
- Blocage des communications inter-VLAN non justifiées.
- Isolation stricte de la DMZ.
- Journalisation des connexions autorisées et bloquées.

Le chiffrement des communications a été mis en place :

- FTPS (TLS) pour le serveur de fichiers.
- HTTPS pour le serveur Web.
- Stockage sécurisé des identifiants via KeePass.

Cette mise en production a permis d'élever le niveau de sécurité de l'infrastructure, de supprimer les flux en clair, de renforcer la segmentation et d'améliorer la traçabilité des accès conformément aux bonnes pratiques ITIL et aux exigences ISO/IEC 20000.

Suite : [Voir Annexes p 52](#)

Activité-type 2

Concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution

Exemple n° 3 ▶

Mise en place d'une solution de centralisation des journaux pour le suivi et la supervision d'une infrastructure

CP7 – Mettre en œuvre et optimiser la supervision des infrastructures

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai mis en place une solution de centralisation des journaux afin d'améliorer la supervision, la traçabilité et la détection d'incidents au sein d'une infrastructure virtualisée segmentée en VLAN.

L'infrastructure était hébergée sous **Proxmox**, avec une architecture organisée en VLAN (utilisateurs, serveurs, DMZ) interconnectés via un pare-feu **pfSense**.

Besoin identifié

L'objectif était de :

- Centraliser les logs de plusieurs systèmes hétérogènes
- Superviser les événements de sécurité (authentification, firewall, services)
- Améliorer la détection d'anomalies
- Mettre en œuvre une solution conforme aux bonnes pratiques de supervision

Analyse préalable

J'ai identifié les sources de logs suivantes :

- Serveur Debian (services système et applicatifs)
- Serveur Windows Server 2022 (Active Directory, événements système)
- Pare-feu pfSense (événements firewall et réseau)

Critères de validation définis :

- Réception centralisée des journaux
- Transmission fiable via protocole Syslog
- Classement structuré par hôte
- Vérification par génération d'événements réels
- Exploitabilité des logs pour analyse sécurité

Mise en œuvre technique

Déploiement du serveur Syslog central (Debian)

J'ai configuré une VM Debian dédiée (VLAN Serveurs) comme serveur de centralisation.

Actions réalisées :

- Installation du service **rsyslog**
- Activation de l'écoute UDP et TCP sur le port 514
- Création du répertoire de stockage distant
- Redémarrage et validation du service

Les logs sont ainsi classés automatiquement par machine émettrice, ce qui facilite leur exploitation.

Configuration du client Debian

Sur un second serveur Debian :

- Activation de l'envoi des logs vers l'IP du serveur central
- Configuration en UDP (port 514)

- Test via commande logger pour générer un événement volontaire
- Vérification de la réception sur le serveur central

Cette étape a permis de valider la communication inter-VLAN et la transmission réseau.

Intégration du serveur Windows Server 2022

Le serveur Windows (contrôleur de domaine Active Directory) a été intégré à la solution via :

- Installation de l'agent **Evtsys**
- Configuration pour envoyer les journaux vers le serveur Syslog
- Démarrage du service
- Génération d'événements (redémarrage service, authentification)
- Vérification de la réception dans les logs centralisés

Les journaux Windows proviennent de l'Observateur d'événements (Application, Sécurité, Système).

Intégration du pare-feu pfSense

Afin de superviser les événements réseau et sécurité :

- Activation de la journalisation distante
- Configuration de l'IP du serveur Syslog
- Sélection du protocole UDP
- Sélection des événements firewall et système

Cela permet une visibilité complète sur la sécurité périmétrique.

Afin d'aller plus loin dans la logique de supervision et de comparer différentes solutions techniques, j'ai également installé **Visual Syslog Server** sur le serveur Windows (192.168.20.12). Les équipements (Debian et pfSense) ont été reconfigurés pour rediriger leurs journaux vers cette adresse, ce qui m'a permis de valider la réception des logs dans un environnement Windows natif et de comparer les fonctionnalités d'affichage et d'analyse avec la solution rsyslog sous Linux.

2. Précisez les moyens utilisés :

Environnement technique :

- Hyperviseur **Proxmox**
- Segmentation réseau en VLAN
- Pare-feu **pfSense**
- 2 VM Debian (serveur Syslog + serveur applicatif)
- 1 VM Windows Server 2022 (Active Directory)
- 1 client Windows

Technologies utilisées :

- Protocole **Syslog (RFC 5424)**
- Ports 514 UDP/TCP
- Rsyslog
- Evtsys (EventLog to Syslog)
- Visual Syslog Server (pour aller plus loin et comparer)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Projet réalisé en autonomie dans le cadre d'un TP AIS.

Sources d'appui :

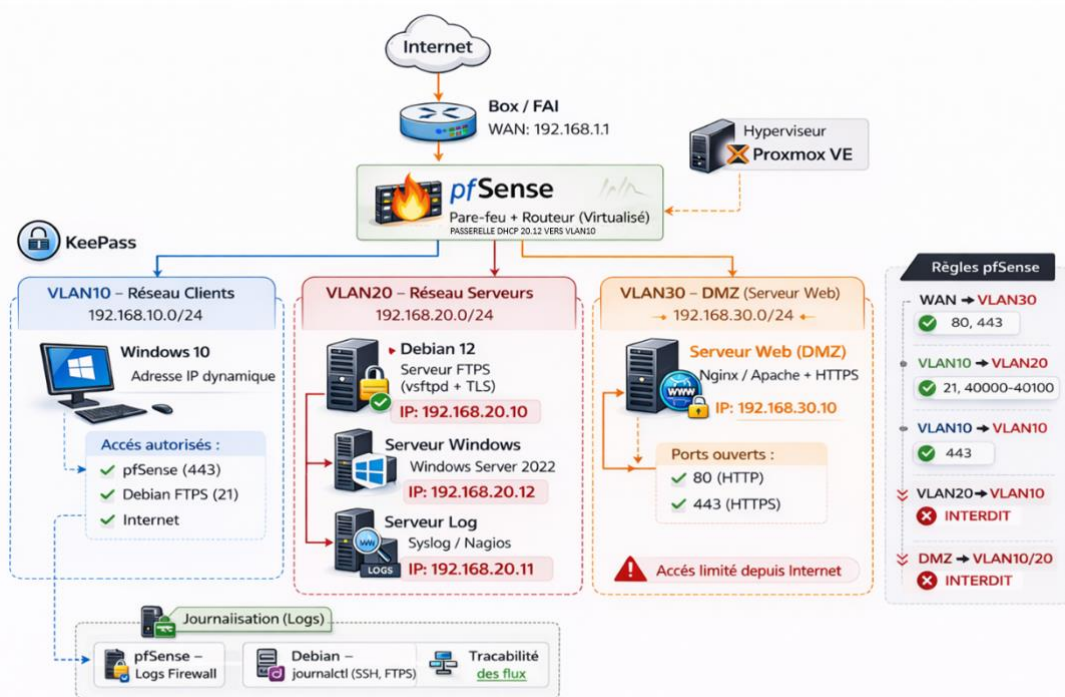
- Documentation officielle rsyslog
- Documentation Microsoft Windows Server
- Documentation pfSense
- Support pédagogique Studi
- Référentiel de compétences AIS

4. Contexte

TP : Dans un environnement professionnel segmenté en VLAN, mise en place d'une solution centralisée de gestion des journaux (Syslog) pour collecter les logs des serveurs, postes clients et équipements réseau.
Objectif : assurer la traçabilité des événements, détecter les anomalies (échecs d'authentification, tentatives d'intrusion, erreurs services) et faciliter l'analyse d'incident.
Les journaux sont centralisés sur un serveur dédié afin d'améliorer la supervision, la sécurité et la conformité du système d'information.

5. Informations complémentaires (facultatif)

Schéma logique de l'infrastructure virtualisée sous Proxmox illustrant la segmentation réseau par VLAN et la centralisation des journaux vers un serveur Syslog dédié dans le cadre de la supervision de l'infrastructure. Suite : [Voir Annexes p 57](#)



Activité-type 3 Participer à la gestion de la cybersécurité

Exemple n° 1 ▶

Détection et analyse des vulnérabilités d'une infrastructure serveur (web et Active Directory)
CP8 – Participer à la mesure et à l'analyse du niveau de sécurité de l'infrastructure

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai réalisé une analyse de sécurité de l'infrastructure réseau virtualisée afin d'identifier les vulnérabilités potentielles et vérifier l'efficacité du filtrage réseau mis en place.

La première étape a consisté à effectuer une **phase de reconnaissance réseau** à l'aide de l'outil Nmap depuis la machine Kali Linux. Cette analyse a permis d'identifier les services actifs sur les machines du réseau, notamment sur le serveur Windows Server 2022 hébergeant les services d'annuaire.

L'analyse a révélé plusieurs ports ouverts caractéristiques d'un contrôleur de domaine Active Directory, tels que DNS (53), RPC (135), NetBIOS (139), SMB (445), LDAP (389) et Kerberos (88). Ces informations ont permis de confirmer le rôle du serveur dans l'infrastructure et d'identifier les surfaces d'exposition potentielles.

Dans un second temps, une **analyse de vulnérabilités automatisée** a été réalisée à l'aide de l'outil OpenVAS installé sur Kali Linux. Deux scans ont été lancés sur les serveurs du réseau afin de détecter d'éventuelles failles de sécurité.

Les résultats ont notamment mis en évidence plusieurs vulnérabilités de niveau faible à moyen, telles que :

- la présence de services RPC exposant certaines informations,
- l'utilisation d'un protocole FTP transmettant les identifiants en clair,
- la divulgation d'informations via les timestamps TCP,
- l'utilisation d'algorithmes cryptographiques faibles pour certains services SSH.

Parallèlement, les certificats TLS détectés sur les services sécurisés ont été analysés afin de vérifier leur validité et leur configuration.

Enfin, une **analyse de sécurité applicative** a été réalisée à l'aide de l'outil OWASP ZAP. Cette analyse visait à identifier les vulnérabilités potentielles des interfaces web accessibles dans l'infrastructure.

Les tests ont été réalisés sur plusieurs hôtes du réseau :

- 192.168.20.10 (serveur Debian)
- 192.168.20.12 (Windows Server 2022)
- 192.168.10.50 (poste client)
- 192.168.100.1 (interface d'administration du pare-feu)

Les tentatives d'analyse sur les serveurs internes ont échoué car les ports HTTP étaient **filtrés par le pare-feu**, empêchant toute connexion. Ce résultat démontre l'efficacité du cloisonnement réseau et des règles de filtrage mises en place sur le pare-feu pfSense.

En revanche, l'analyse de l'interface web accessible du pare-feu a permis de détecter plusieurs alertes de sécurité liées à la configuration des en-têtes HTTP, comme l'absence de Content Security Policy (CSP) ou de Strict Transport Security.

Cette analyse a permis d'identifier les points d'amélioration possibles dans la configuration de certains services.

2. Précisez les moyens utilisés :

Les principaux outils utilisés sont :

- **Kali Linux** : plateforme d'audit de sécurité
- **Nmap** : analyse et cartographie des services réseau
- **OpenVAS (Greenbone Vulnerability Manager)** : scanner de vulnérabilités
- **OWASP ZAP** : analyse de sécurité des applications web
- **pfSense** : pare-feu et segmentation du réseau
- **Windows Server 2022** : serveur Active Directory (DNS, DHCP, AD DS)
- **Debian** : serveur Linux hébergeant des services réseau

L'ensemble de ces outils a permis de réaliser une analyse complète des services réseau et des interfaces applicatives.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cette activité a été réalisée **de manière autonome** dans le cadre de la formation.

Les différents tests ont été effectués dans un environnement de laboratoire personnel reproduisant une infrastructure d'entreprise.

4. Contexte

Cette activité s'inscrit dans un TP de la formation, dont l'objectif est de concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure informatique complète dans un environnement virtualisé.

L'infrastructure mise en place comprend notamment :

- un **pare-feu pfSense** assurant la segmentation et le filtrage du réseau,
- un **serveur Windows Server 2022** assurant les services Active Directory, DNS et DHCP,
- plusieurs serveurs Linux,
- un poste client Windows,
- une machine Kali Linux dédiée aux tests de sécurité.

L'objectif de cette activité était d'évaluer le niveau de sécurité de cette infrastructure en réalisant des analyses de vulnérabilités et des tests de sécurité applicative.

Cette démarche permet de vérifier l'exposition des services, d'identifier les faiblesses potentielles et de proposer des actions correctives afin d'améliorer la sécurité globale du système d'information.

5. Informations complémentaires (facultatif)

Mesures de correction envisagées

Suite à l'analyse des vulnérabilités détectées lors des scans de sécurité, plusieurs mesures de correction ont été identifiées afin de renforcer la sécurité de l'infrastructure.

Concernant le service **FTP** détecté sur le serveur Debian (192.168.20.10), OpenVAS signale la présence d'une authentification en clair. Cette alerte s'explique par le fait que, dans une activité précédente (activité 2.2), le serveur avait initialement été configuré en **FTP**, avant d'être sécurisé par la mise en place de **FTPS (FTP over TLS)**.

Le service FTP classique n'ayant pas été désactivé, le scanner détecte encore cette possibilité de connexion non chiffrée. La mesure corrective consiste donc simplement à **désactiver définitivement le service FTP non sécurisé** et à conserver uniquement **FTPS**, qui chiffre les échanges et protège les identifiants.

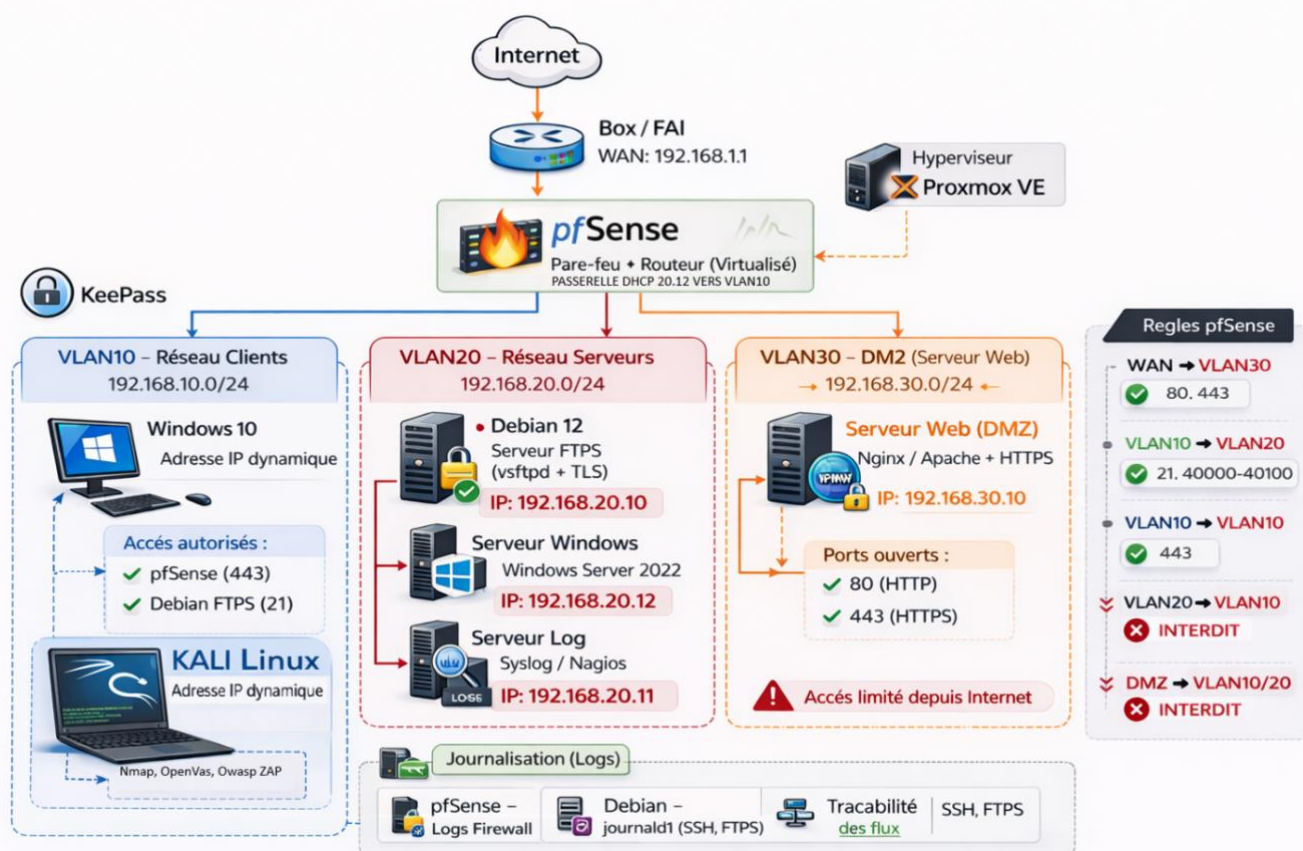
Le scan a également identifié l'utilisation de **certains algorithmes MAC faibles pour le service SSH**. La correction envisagée consiste à modifier la configuration du service afin de **désactiver les algorithmes obsolètes** et de ne conserver que des algorithmes modernes et plus robustes, ce qui renforce la sécurité des connexions administratives.

D'un point de vue global, l'architecture mise en place avec **pfSense et la segmentation du réseau par VLAN** constitue déjà une mesure de protection importante. Le maintien de règles de filtrage strictes entre les différents segments du réseau permet de limiter les communications non nécessaires et de réduire la surface d'attaque de l'infrastructure.

Figure – Infrastructure utilisée pour l'analyse de sécurité

Ce schéma illustre l'architecture réseau utilisée pour l'activité d'analyse de vulnérabilités. La machine **Kali Linux**, placée dans le VLAN des clients, sert de poste d'audit pour réaliser les tests de sécurité à l'aide des outils **Nmap, OpenVAS et OWASP ZAP**.

Les analyses sont effectuées sur les serveurs du réseau interne ainsi que sur l'interface web accessible, tout en tenant compte du filtrage appliqué par **pfSense**, qui limite l'accès à certains services et bloque les communications non autorisées entre les segments du réseau. **Suite : Voir Annexes p 59**



Activité-type 3 Participer à la gestion de la cybersécurité

Exemple n° 2 ▶

Élaboration et mise en œuvre d'une politique de sécurité du système d'information, avec un focus sur le télétravail

CP9 – Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du TP portant sur la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité du système d'information (PSSI), j'ai participé à l'application de plusieurs mesures techniques visant à renforcer la sécurité des postes de travail.

La première mesure mise en œuvre concernait le **chiffrement des données sur les postes utilisateurs**. Afin de protéger les informations sensibles contre les risques de perte ou de vol d'équipement, j'ai activé le chiffrement des disques à l'aide de la solution BitLocker intégrée à Windows. Cette opération permet de garantir que les données présentes sur le disque dur restent illisibles sans authentification préalable.

La seconde mesure concernait la **restriction de l'utilisation des périphériques amovibles**, notamment les clés USB. Les supports amovibles représentent en effet un vecteur fréquent d'introduction de logiciels malveillants et de fuite de données. Afin de réduire ces risques, j'ai configuré une stratégie de sécurité permettant de refuser l'accès aux périphériques de stockage amovibles.

Pour cela, j'ai créé et appliqué une stratégie de groupe interdisant l'accès aux supports de stockage USB. Cette stratégie a ensuite été déployée sur le poste client afin de vérifier son application. Après mise à jour des stratégies système, des tests ont été réalisés en connectant un périphérique USB afin de vérifier que l'accès était correctement bloqué.

Ces tests ont confirmé le bon fonctionnement de la stratégie, le système affichant un message indiquant que l'accès au périphérique était refusé en raison de la politique de sécurité appliquée.

2. Précisez les moyens utilisés :

Les moyens techniques utilisés pour cette activité sont les suivants :

- système d'exploitation Windows 10 / Windows 11
- chiffrement des disques via **BitLocker**
- stratégie de sécurité locale ou de domaine via **Group Policy**
- commandes système **gpupdate** et **gpresult** pour vérifier l'application des stratégies
- poste de travail utilisé comme environnement de test

Plusieurs captures d'écran ont été réalisées afin de documenter la mise en œuvre des mesures de sécurité, notamment :

- activation du chiffrement BitLocker
- progression du chiffrement du disque
- configuration de la stratégie de blocage des périphériques USB
- application des stratégies via la commande **gpupdate /force**
- vérification de l'application des GPO
- message système indiquant le refus d'accès au périphérique USB

Ces éléments permettent de démontrer concrètement l'application des mesures de sécurité définies dans la politique de sécurité du système d'information.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cette activité a été réalisée **en autonomie dans le cadre du TP de la formation AIS**.

La démarche s'est appuyée sur :

- les supports pédagogiques de la formation
- la documentation technique Microsoft
- les recommandations de bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information

Même si le travail a été réalisé individuellement, la méthodologie adoptée reproduit une situation professionnelle réelle impliquant l'analyse d'une politique de sécurité et la mise en œuvre des mesures techniques associées.

4. Contexte

Cette activité s'inscrit dans un TP portant sur la **participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité du système d'information d'un centre d'appels**.

Dans ce contexte, plusieurs mesures de sécurité doivent être appliquées afin de protéger les postes de travail et les données de l'entreprise. Parmi ces mesures figurent notamment le chiffrement des disques des postes utilisateurs et la restriction de l'utilisation des périphériques amovibles.

Ces mesures visent à limiter les risques de perte de données, d'intrusion ou d'introduction de logiciels malveillants au sein du système d'information.

5. Informations complémentaires (facultatif)

La mise en œuvre de ces mesures contribue directement à l'application des principes fondamentaux de la sécurité des systèmes d'information :

- **confidentialité** : protection des données grâce au chiffrement BitLocker
- **intégrité** : réduction des risques liés aux supports amovibles
- **traçabilité et contrôle des accès** : gestion centralisée des stratégies de sécurité

Ces actions participent ainsi au renforcement global de la sécurité du système d'information et à la mise en conformité avec les bonnes pratiques de cybersécurité.

Analyse des risques et impact sur la sécurité

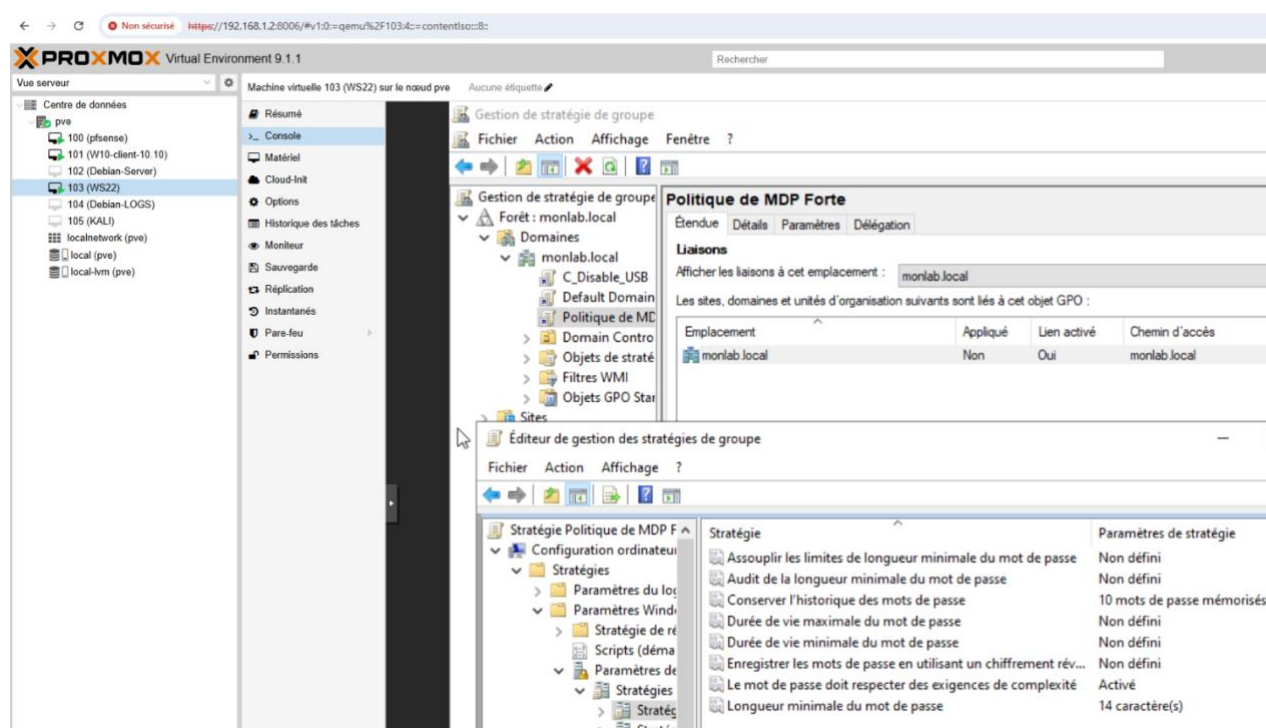
L'utilisation de supports amovibles tels que les clés USB représentent un risque important pour la sécurité du système d'information. Ces périphériques peuvent servir de vecteurs d'introduction de logiciels malveillants ou permettre l'exfiltration de données sensibles hors de l'entreprise. La mise en place d'une stratégie de blocage des périphériques USB permet de réduire significativement ces risques en limitant les possibilités de transfert non contrôlé de données. Par ailleurs, le chiffrement des disques avec BitLocker protège les informations stockées sur les postes en cas de perte ou de vol du matériel. Ces mesures contribuent ainsi à renforcer la confidentialité et l'intégrité des données, tout en améliorant le niveau global de sécurité du système d'information.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Configuration d'une politique de mot de passe renforcée

Description :

Cette capture présente la configuration d'une politique de mot de passe renforcée via une stratégie de groupe. Les paramètres définissent notamment une longueur minimale du mot de passe et l'activation des exigences de complexité, contribuant à renforcer la sécurité des comptes utilisateurs.



Suite : [Voir Annexes p 62](#)

Activité-type 3 Participer à la gestion de la cybersécurité

Exemple n° 3 ▶

Détection et traitement d'un incident de sécurité au sein d'une infrastructure de centre d'appels
CP10 – Participer à la détection et au traitement des incidents de sécurité

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai mis en place une solution de supervision et de détection d'incidents de sécurité à l'aide de la plateforme open source **Wazuh**.

L'objectif était de centraliser les journaux de sécurité provenant de différents équipements du réseau afin de détecter d'éventuels comportements anormaux.

Dans un premier temps, une machine virtuelle dédiée a été déployée sur l'infrastructure **Proxmox VE** afin d'héberger le serveur Wazuh. L'installation de la solution a été réalisée sous Linux en utilisant le script d'installation fourni par l'éditeur. Cette installation a permis de mettre en place les différents composants nécessaires au fonctionnement de la solution : le **Wazuh Manager**, le **Wazuh Indexer** et l'interface web **Wazuh Dashboard**.

Une fois l'installation terminée, l'accès à l'interface web sécurisée du tableau de bord a été configuré afin de permettre l'administration de la solution et la consultation des événements de sécurité.

Dans un second temps, des **agents Wazuh** ont été déployés sur plusieurs machines du réseau afin de superviser leur activité :

- un poste client sous **Windows 10**
- un serveur sous **Windows Server 2022**

Après l'installation des agents sur ces machines, celles-ci ont été enregistrées auprès du serveur Wazuh afin d'établir la communication sécurisée entre les agents et le serveur de supervision. Les agents ont ensuite été activés et leur état a été vérifié depuis l'interface web de Wazuh.

Les informations collectées par les agents permettent notamment de surveiller les journaux système, les événements de sécurité Windows, ainsi que l'intégrité des fichiers sensibles.

Enfin, afin de compléter la supervision du réseau, le **pare-feu pfSense** a été configuré pour envoyer ses journaux via le protocole **Syslog** vers le serveur Wazuh. Cette configuration permet de centraliser les événements réseau tels que les connexions bloquées par le pare-feu ou les anomalies détectées sur le réseau.

Grâce à cette architecture, les événements provenant des postes, du serveur et du pare-feu sont désormais centralisés et analysés par la plateforme Wazuh.

2. Précisez les moyens utilisés :

Pour réaliser cette activité, les ressources suivantes ont été utilisées :

Infrastructure :

- Serveur de virtualisation **Proxmox VE**
- Machines virtuelles dédiées à l'environnement de test

Systèmes et équipements supervisés :

- Windows 10 (poste client)
- Windows Server 2022
- Pare-feu **pfSense**

Logiciels et outils :

- ubuntu-22.04.5-live-server-amd64
- Wazuh Manager
- Wazuh Indexer
- Wazuh Dashboard
- Agents Wazuh
- Protocole **Syslog**
- Interface web d'administration Wazuh <https://192.168.20.13:443>

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Cette activité a été réalisée de manière autonome. Des ressources documentaires et pédagogiques ont été utilisées afin de comprendre l'architecture de la solution Wazuh et sa mise en œuvre dans un environnement virtualisé.

4. Contexte

Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un TP visant à mettre en place une infrastructure réseau sécurisée et supervisée. Dans un environnement professionnel, la supervision de sécurité est un élément essentiel pour détecter rapidement les incidents, analyser les événements système et identifier d'éventuelles tentatives d'intrusion.

La solution Wazuh permet de centraliser les journaux provenant de différentes sources (serveurs, postes clients, équipements réseau) afin de faciliter leur analyse et d'améliorer la capacité de détection des incidents de sécurité.

La mise en place de cette solution contribue à renforcer la sécurité du système d'information en permettant une surveillance continue de l'activité des machines et du réseau.

5. Informations complémentaires (facultatif)

La mise en place de Wazuh permet de disposer d'une solution de type **SIEM (Security Information and Event Management)** capable de collecter et d'analyser de nombreux événements de sécurité.

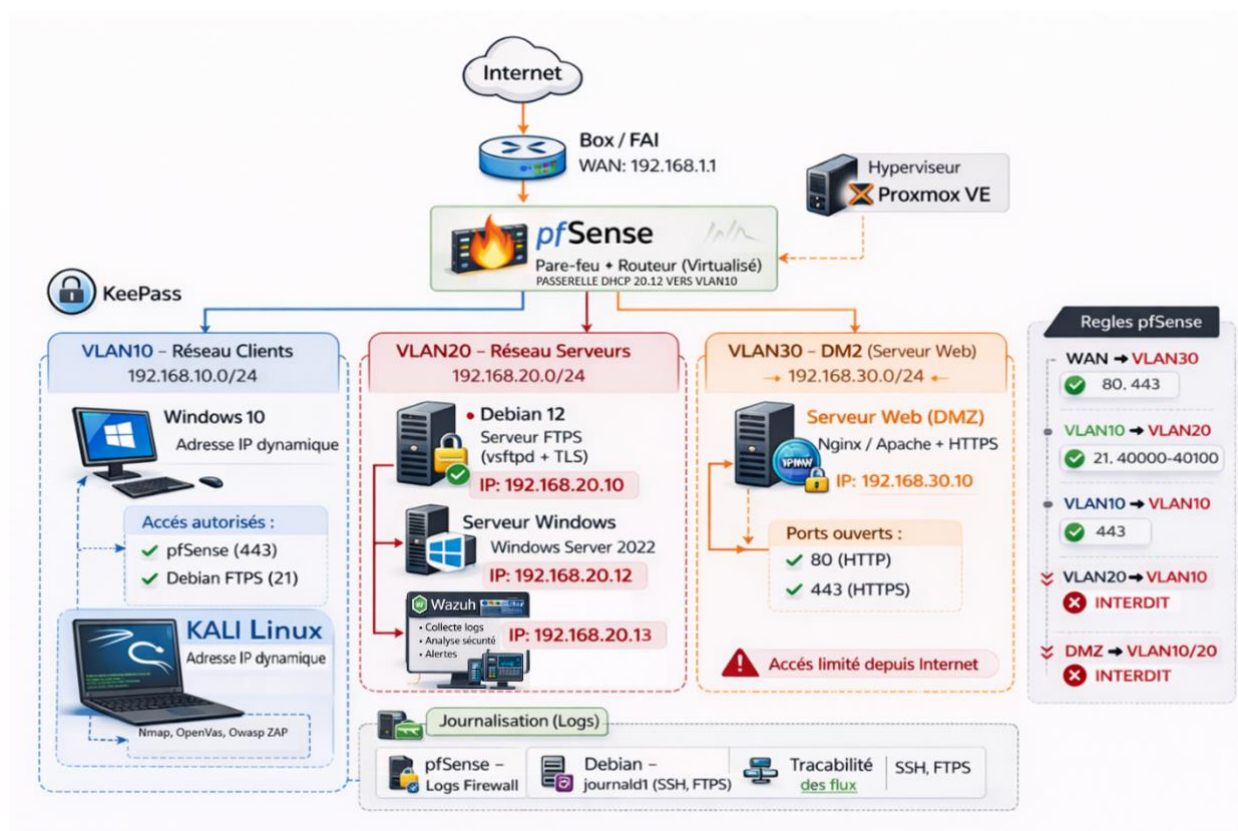
Grâce à l'installation d'agents sur les postes et les serveurs, il est possible de surveiller différents types d'événements :

- connexions utilisateurs
- modifications de fichiers sensibles
- activités suspectes dans les journaux système
- anomalies détectées sur les postes

La centralisation des journaux du pare-feu pfSense permet également de superviser l'activité réseau et d'identifier les connexions suspectes ou bloquées.

Cette solution améliore la visibilité sur l'ensemble du système d'information et permet de réagir plus rapidement en cas d'incident de sécurité. Elle constitue un outil important pour la **détection et l'analyse des menaces** dans un environnement informatique.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Architecture réseau sécurisée avec détection des incidents via Wazuh

Ce schéma reprend l'architecture réseau présentée dans l'activité précédente. La principale évolution concerne le remplacement du serveur de logs par la plateforme Wazuh, déployée dans le VLAN20 (réseau serveurs). Wazuh permet désormais de centraliser la collecte des journaux de sécurité provenant des différentes machines de l'infrastructure et d'analyser les événements afin de détecter les comportements anormaux et générer des alertes de sécurité.

Suite : [Voir Annexes p 65](#)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
FORMATION DES REFERENTS NUMERIQUES	Délégation régionale au Numérique éducatif du Rectorat de Montpellier	2019/2020
Titre Pro TSSR	STUDI	2025

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] Teixeira Cardoso Jean-Marie ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Châteauneuf du Rhône le 25/03/2026
pour faire valoir ce que de droit.

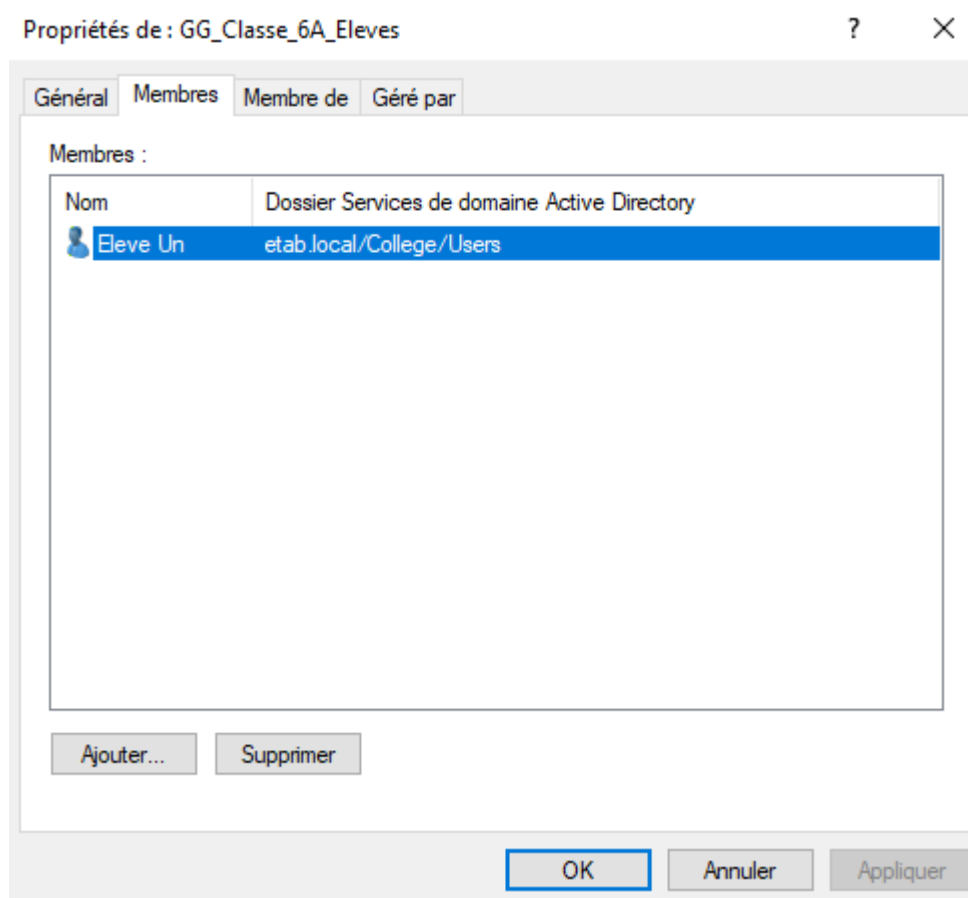
Signature :

Documents illustrant la pratique professionnelle

Annexes Activité 1 Exemple 1

A2 : Administration des identités

Gestion des appartenances utilisateurs au sein d'un groupe de sécurité Active Directory



(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

A3 : Administration des identités

Association d'un compte utilisateur à des groupes de sécurité afin de contrôler les droits d'accès aux ressources.

Propriétés de : Eleve Un

?

×

EnvironnementSessionsContrôle à distanceProfil des servicesBureau à distanceCOM+

GénéralAdresseCompteProfilTéléphonesOrganisationMembre deAppel entrant

Membre de :

Nom

Dossier Services de domaine Active Directory

GG_Classe_6A_...

etab.local/College/Groups

Utilisateurs du do...

etab.local/Users

Ajouter...

Supprimer

Groupe principal : Utilisateurs du domaine

Définir le groupe principal

Il n'est pas utile de modifier le groupe principal, sauf si vous disposez de clients Macintosh ou d'applications compatibles POSIX.

OK

Annuler

Appliquer

Aide

A4 : Administration des postes

Poste client Windows 11 intégré au domaine Active Directory et administré de manière centralisée.

PC-SALLE01

VirtualBox

Renommer ce PC

❶

Spécifications de l'appareil

Copier

^

Nom de l'appareil

PC-SALLE01

Nom complet de l'appareil

PC-SALLE01.etab.local

Processeur

AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor

(3.79 GHz)

Mémoire RAM installée

3,98 Go

ID de périphérique

DCE72974-2712-4D10-992E-7E270B6F4F9D

ID de produit

00330-80000-00000-AA728

Type du système

Système d'exploitation 64 bits, processeur x64

Stylet et fonction tactile

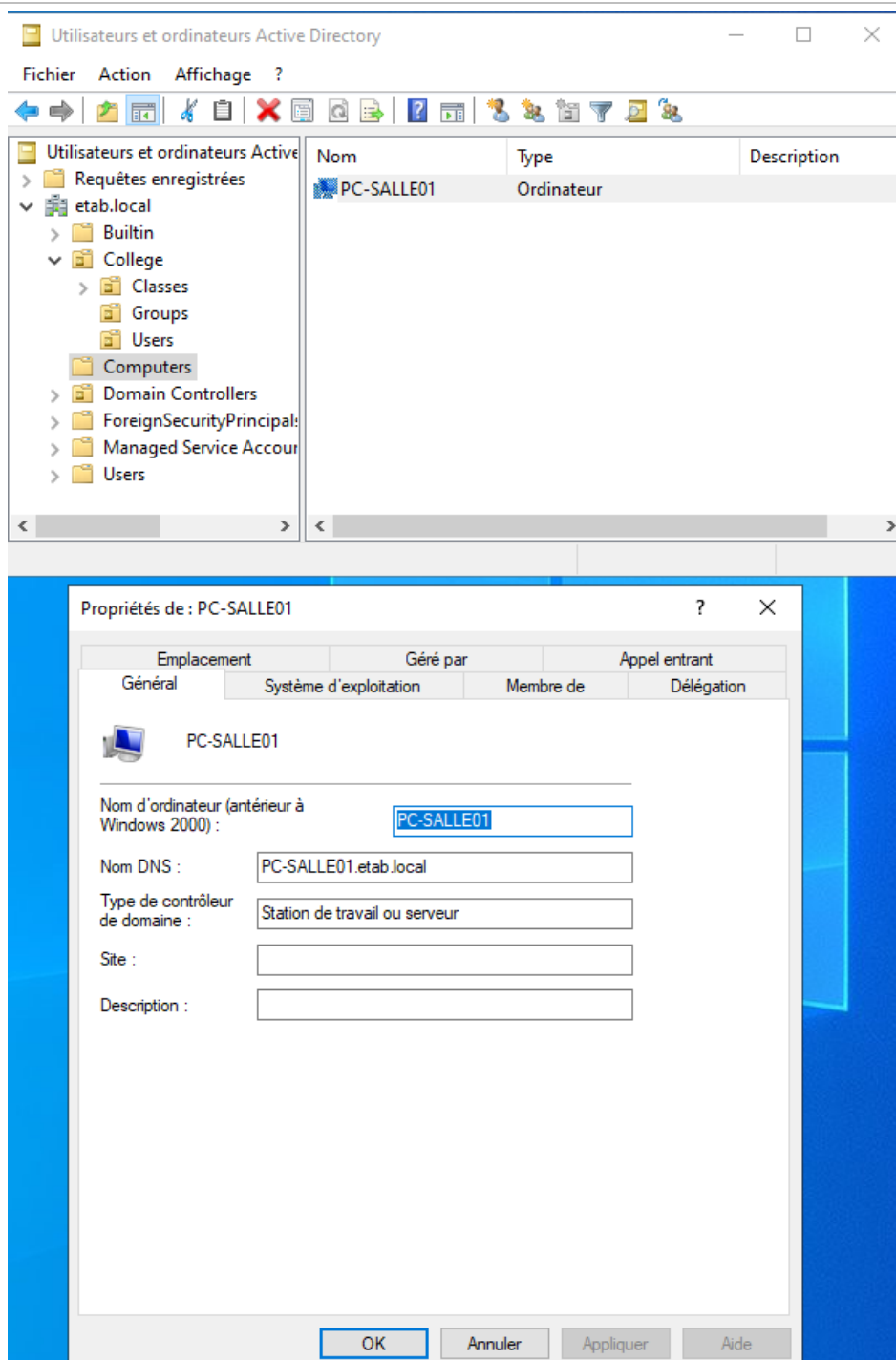
La fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran

(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

A4 Bis : Administration des postes

Objet ordinateur géré dans Active Directory, attestant de l'intégration et de l'administration centralisée d'un poste client.



A5 : Sécurisation d'un service critique

Gestion du service DNS intégré à Active Directory, garantissant la résolution de noms et la cohérence du domaine.

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

srv-pedag.etab.local

Zones de recherche directes

_msdcs.etab.local

etab.local

Zones de recherche inversée

0.168.192.in-addr.arpa

Points d'approbation

Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données	Horodateur
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[26], srv-pedag.etab.local,...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-pedag.etab.local.	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.0.1	04/02/2026 17:00:00
PC-SALLE01	Hôte (A)	192.168.0.100	05/02/2026 09:00:00
srv-pedag	Hôte (A)	192.168.0.1	statique

La sécurisation du service DNS contribue à la fiabilité globale du domaine Active Directory en garantissant l'intégrité des résolutions nécessaires à l'authentification, à l'application des stratégies et au fonctionnement des services d'infrastructure.

A5 bis : Sécurisation d'un service critique

Activation de DNSSEC afin de garantir l'intégrité et l'authenticité des réponses DNS au sein du domaine.

DNS

srv-pedag.etab.local

Zones de recherche directes

_msdcs.etab.local

etab.local

Zones de recherche inversée

Points d'approbation

Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	État	État DNSSEC	Maître des clés
_msdcs.etab.local	Serveur principal intégré à Act...	En cours d'e...	Non signé	
etab.local	Serveur principal intégré à Act...	En cours d'e...	Signé	srv-pedag.et...

A6 : Sécurisation par GPO

L'utilisation d'une GPO permet d'assurer une application centralisée et cohérente des paramètres de sécurisation DNS sur les serveurs concernés. Cette approche renforce l'intégrité et l'authenticité des réponses DNS, contribuant ainsi à la sécurisation d'un service critique indispensable au fonctionnement de l'infrastructure Active Directory.

Editeur de gestion des stratégies de groupe

Fichier Action Affichage ?

Stratégie DNSSEC [SRV-PEDAG.ETAB.LOCAL]

Configuration ordinateur

Stratégies

Paramètres du logiciel

Paramètres Windows

Stratégie de résolution de noms

Scripts (démarrage/arrêt)

Paramètres de sécurité

CoS basée sur la stratégie

Modèles d'administration : définition

Préférences

Configuration utilisateur

Stratégies

Préférences

Stratégie de résolution de noms

Vue d'ensemble

La table de stratégie de résolution de noms stocke les paramètres de configuration de la sécurité DNS (DNSSEC) et de DirectAccess sur les ordinateurs clients DNS. Vous pouvez utiliser cette page pour créer ou modifier des règles qui servent à élaborer des stratégies pouvant être appliquées à une unité d'organisation Active Directory.

En savoir plus sur DNSSEC sur le Web

Description

La stratégie de résolution de noms est l'objet de stratégie de groupe qui contient les informations de stratégie figurant dans la table de stratégie de résolution de noms.

Créer des règles

À quelle partie de l'espace de noms s'applique cette règle ?

Suffixe

Autorité de certification : (facultatif)

DNSSEC

Paramètres DNS pour DirectAccess

Serveur DNS générique

Codage

Activer DNSSEC dans cette règle

Paramètres DNSSEC

Validation

Demander aux clients DNS de vérifier que les données de nom et d'adresse ont été validées par le serveur DNS

IPsec

Utiliser IPsec dans les communications entre le client DNS et le serveur DNS

Type de chiffrement

Aucun chiffrement (intégrité uniquement)

Mettre à jour

Créer

Effacer

Paramètres avancés de la stratégie globale

Table de stratégie de résolution de noms

Espace de ...

Auto ...

DNSSEC ...

DNSSEC ...

DNSSEC ...

DirectAc...

DirectAc...

DirectAc...

DirectAc...

Serveur...

Codage

Supprimer une règle

Modifier une règle

Appliquer

Annuler

(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

A7 Mise en place de règles de filtrage DNS

Cet ensemble de captures illustre la mise en place de règles de filtrage DNS sur le serveur de noms afin de restreindre l'accès à certains domaines, ainsi que la vérification du bon fonctionnement et de la sécurisation de la résolution DNS. La configuration appliquée permet de bloquer la résolution de noms non autorisés et de s'assurer que les réponses DNS fournies sont correctement signées et validées. Ces actions contribuent à renforcer la maîtrise des flux DNS et la sécurisation d'un service critique de l'infrastructure.

Cette capture illustre la vérification de la résolution DNS du domaine et confirme que les réponses sont correctement signées, attestant de la prise en compte de DNSSEC et de la sécurisation du service de résolution de noms.

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName etab.local

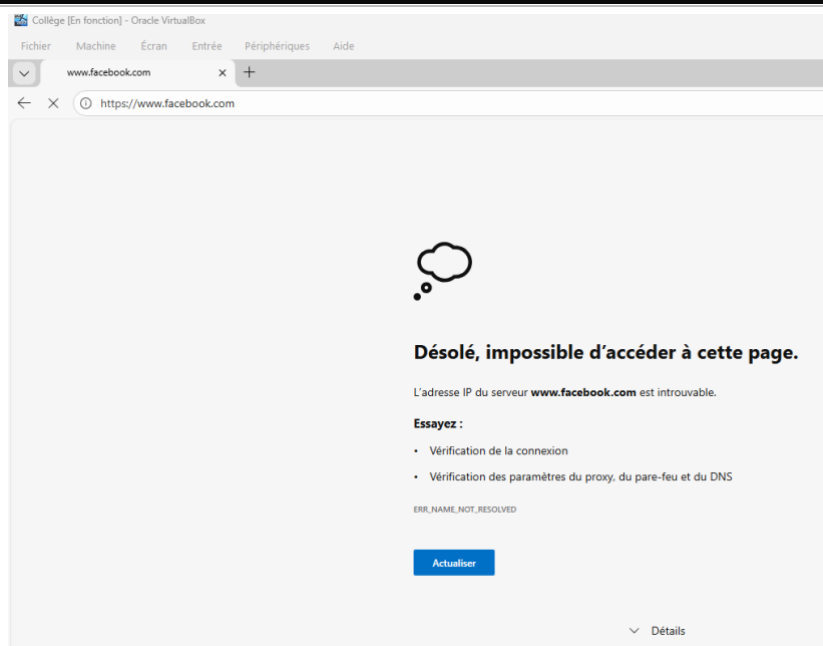
Name                                     Type      TTL      Section  IPAddress
----
etab.local                             A         600      Answer   192.168.0.1

Name       : etab.local
QueryType  : RRSIG
TTL        : 600
Section    : Answer
TypeCovered : A
Algorithm  : 8
LabelCount : 2
OriginalTtl : 600
Expiration : 16/02/2026 10:30:55
Signed     : 06/02/2026 09:30:55
Signer     : etab.local
Signature  : {8, 223, 164, 179...}
```

L'application de ce filtrage au niveau du serveur DNS contribue à la maîtrise des usages et à la sécurisation du service de résolution de noms, en limitant l'accès à des ressources externes depuis l'infrastructure interne.

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerQueryResolutionPolicy -Name "BlockList" -Action IGNORE -FQDN "EQ,*.facebook.com" -PassThru

Name      ProcessingOrder IsEnabled Action
-----
BlockList 1              True     Ignore
```



(Retour vers Activité)

Annexes Activité 1 Exemple 2

A2 Contrôler les accès : pfSense – vue des interfaces WAN / LAN / OPT1

Ces captures présentent la segmentation du réseau en zones distinctes (WAN, LAN Employés, OPT1 Invités) avec des plans d’adressage séparés, garantissant l’isolement logique des flux.

Mon ordinateur | Accueil | pfSense | Windows Server 2022 | Visiteur | Employé

pfSense home.arpa - Interfaces: x

Non sécurisé | https://192.168.50.1/interfaces_assign.php

System | Interfaces | Firewall | Services | VPN | Status | Diagnostics | Help

Interfaces / Interface Assignments

Interface Assignments | Interface Groups | Wireless | VLANs | QinQs | PPPs | GREs | GIFs | Bridges | LAGs

Interface	Network port
WAN	em0 (00:0c:29:4b:73:80)
LANEmployes	em1 (00:0c:29:4b:73:8a) Delete
OPT1Invites	em2 (00:0c:29:4b:73:94) Delete

Save

Interfaces that are configured as members of a lagg(4) interface will not be shown.
Wireless interfaces must be created on the Wireless tab before they can be assigned.

Mon ordinateur | Accueil | pfSense | Windows Server 2022 | Visiteur | Employé

pfSense home.arpa - Status: Intro x

Non sécurisé | https://192.168.50.1/status_interfaces.php

System | Interfaces | Firewall | Services | VPN | Status | Diagnostics | Help

Status / Interfaces

WAN Interface (wan, em0)

Status up Release WAN Relinquish Lease

DHCP up

MAC Address 00:0c:29:4b:73:80

IPv4 Address 192.168.65.128

Subnet mask IPv4 255.255.255.0

Gateway IPv4 192.168.65.2

IPv6 Link Local fe80::20c:29ff:fe4b:7380%em0

DNS servers 192.168.65.2

MTU 1500

Media 1000baseT <full-duplex>

In/out packets 1759435/544429 (2.35 GiB/29.99 MiB)

In/out packets (pass) 1759435/544429 (2.35 GiB/29.99 MiB)

In/out packets (block) 1369/0 (66 KiB/0 B)

In/out errors 0/0

Collisions 0

Interrupts 650856 (64/a)

LANEMPLOYES Interface (lan, em1)

Status up

MAC Address 00:0c:29:4b:73:8a

IPv4 Address 192.168.50.1

Subnet mask IPv4 255.255.255.0

IPv6 Link Local fe80::20c:29ff:fe4b:738a%em1

MTU 1500

Media 1000baseT <full-duplex>

In/out packets 1607507/2825860 (71.32 MiB/2.39 GiB)

In/out packets (pass) 1607507/2825860 (71.32 MiB/2.39 GiB)

In/out packets (block) 687/0 (50 KiB/0 B)

In/out errors 0/0

Collisions 0

Interrupts 1439836 (142/a)

OPT1INVITES Interface (opt1, em2)

Status up

MAC Address 00:0c:29:4b:73:94

IPv4 Address 192.168.60.1

Subnet mask IPv4 255.255.255.0

IPv6 Link Local fe80::20c:29ff:fe4b:7394%em2

MTU 1500

Media 1000baseT <full-duplex>

In/out packets 9/5 (2 KiB/408 B)

In/out packets (pass) 9/5 (2 KiB/408 B)

In/out packets (block) 1617/0 (104 KiB/0 B)

In/out errors 0/0

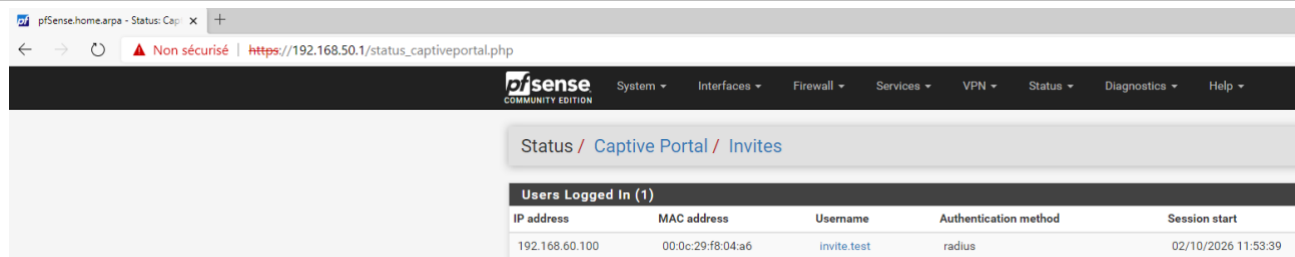
Collisions 0

(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

A2 bis Contrôler les accès : Portail captif pfSense

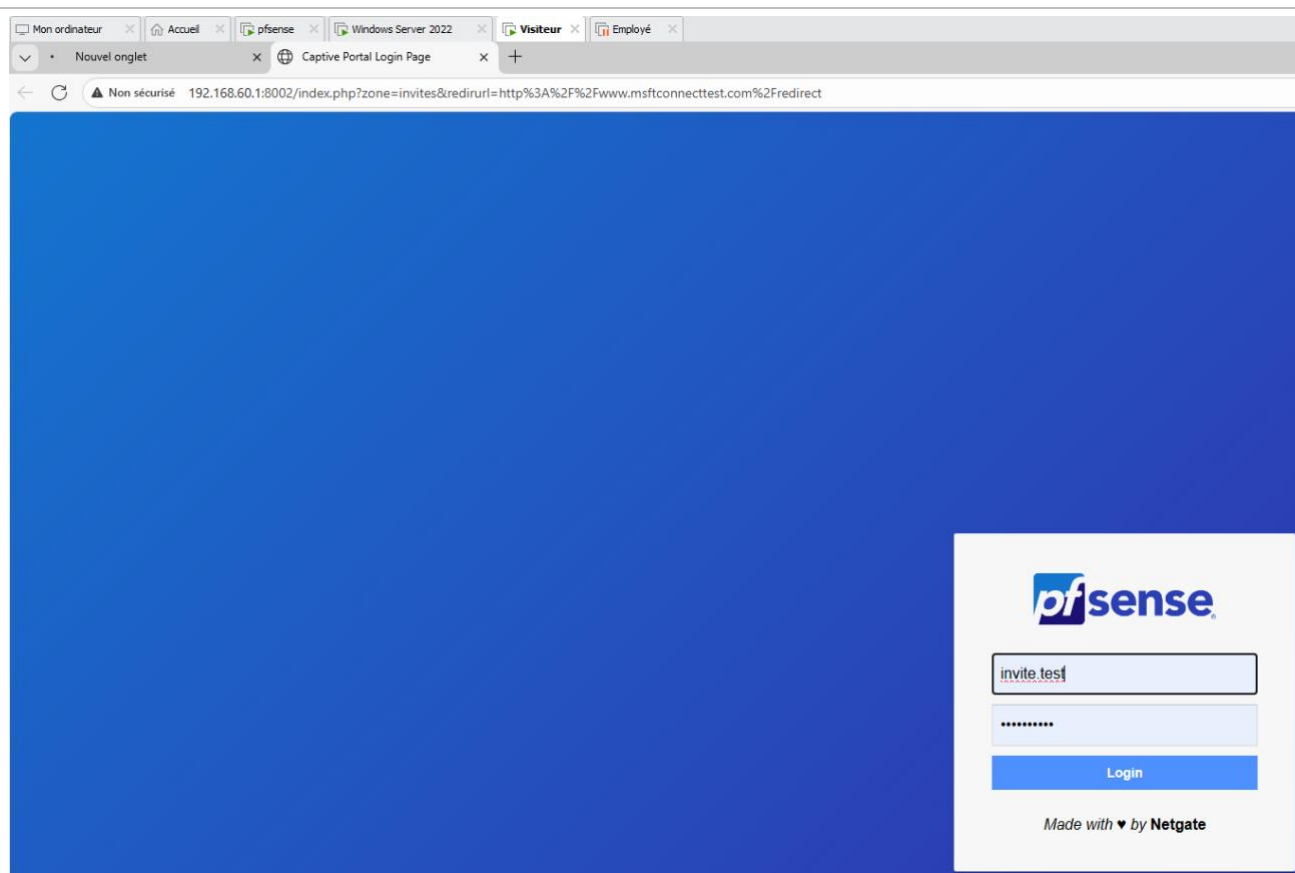
Cette capture présente les sessions actives du portail captif pfSense, attestant du bon fonctionnement du mécanisme d'authentification et du contrôle d'accès pour les utilisateurs du réseau invités.



The screenshot shows the pfSense web interface. The top navigation bar includes links for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main content area displays the 'Status / Captive Portal / Invites' section. Below this, there is a table titled 'Users Logged In (1)' showing active sessions.

IP address	MAC address	Username	Authentication method	Session start
192.168.60.100	00:0c:29:f8:04:a6	invite.test	radius	02/10/2026 11:53:39

Connexion à <http://neverssl.com> coté client (ouverture automatique du portail dès la 1ère ouverture du navigateur).

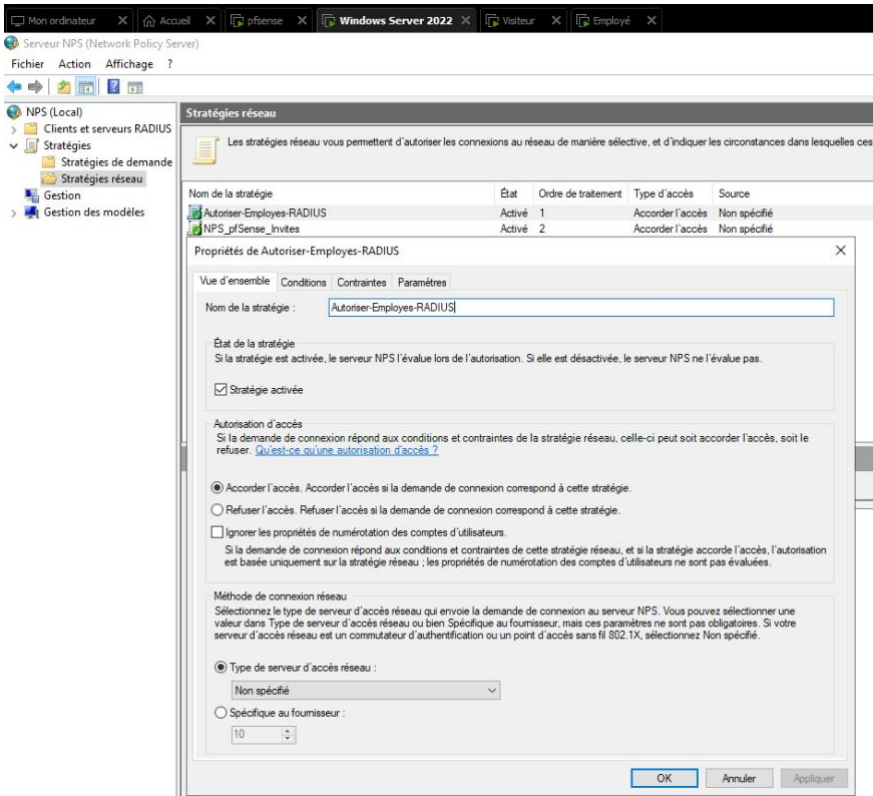


A2 et A2 bis démontre la maîtrise des points d'entrée au réseau, la séparation des usages et le contrôle des connexions des utilisateurs, notamment invités.

(Retour vers Activité)

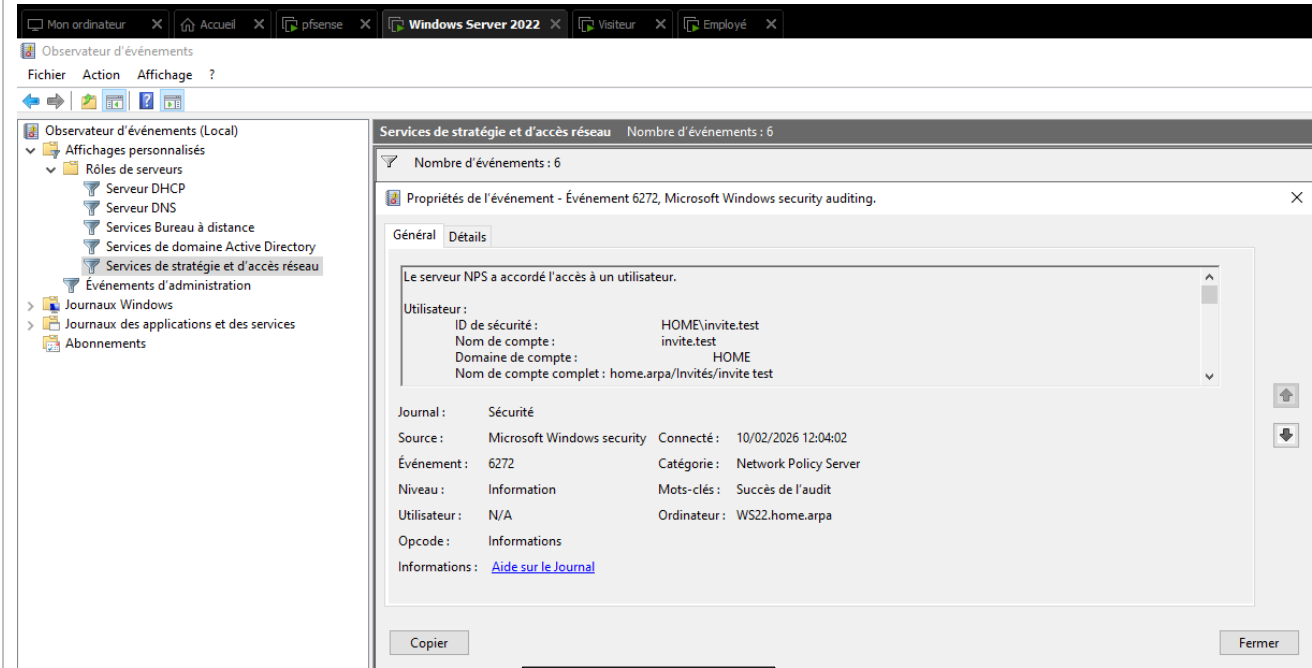
A3 Authentifier les accès : Stratégie RADIUS (NPS) liée à Active Directory

Cette capture présente la stratégie réseau RADIUS configurée sur le serveur NPS et liée à Active Directory. Elle définit les conditions et méthodes d'authentification autorisant l'accès au réseau pour les utilisateurs du domaine, garantissant un contrôle centralisé des connexions.



A3 bis Authentifier les accès : Journal NPS montrant une authentification réussie

Cette capture montre un événement du journal NPS confirmant l'authentification réussie d'un utilisateur du domaine Active Directory via le protocole RADIUS. Elle valide l'intégration fonctionnelle entre pfSense, le serveur NPS et l'annuaire Active Directory.



(Retour vers Activité)

A4 Filtrer les accès : Règles de pare-feu pfSense – LAN Employés

Cette capture illustre la mise en œuvre d'un filtrage réseau maîtrisé sur l'interface LAN, reposant sur des règles explicites autorisant uniquement les flux nécessaires au fonctionnement des services internes (DNS, Active Directory, NTP) et à l'accès Internet (HTTP/HTTPS). Les règles par défaut ont été remplacées par des règles explicites et justifiées afin de garantir un contrôle des communications sortantes.

The screenshot shows the pfSense Firewall Rules configuration for the LAN interface. The rules are as follows:

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 3/92.81 MiB	*	*	*	LAN Address	443	*	*	*	Anti-Lockout Rule	⚙️
✓ 0/0 B	IPv4 ICMP	LAN subnets	*	*	*	*	none	*	LAN → ICMP (diagnostic)	🔗🔧🗑️🔍
✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	LAN subnets	*	192.168.50.10	*	*	none	*	LAN → DNS interne (AD)	🔗🔧🗑️🔍
✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	192.168.50.10	*	*	none	*	LAN → Services Active Directory	🔗🔧🗑️🔍
✓ 2/1.01 MiB	IPv4 TCP/UDP	LAN subnets	*	*	80 - 443	*	none	*	LAN → Internet (HTTP/HTTPS)	🔗🔧🗑️🔍
✓ 10/122 KiB	IPv4 UDP	LAN subnets	*	*	*	*	none	*	LAN → Synchronisation horaire (NTP)	🔗🔧🗑️🔍

A4 bis Filtrer les accès : Règles de pare-feu pfSense – Réseau Invités

Cette capture présente les règles de filtrage appliquées au réseau Invités (OPT1). Les flux nécessaires au fonctionnement du portail captif sont autorisés (DHCP, accès HTTP/HTTPS au pare-feu, DNS et authentification Active Directory), tandis que l'accès au réseau interne des employés est explicitement interdit. Cette configuration garantit un accès Internet contrôlé pour les invités tout en assurant l'isolement et la sécurité du réseau interne.

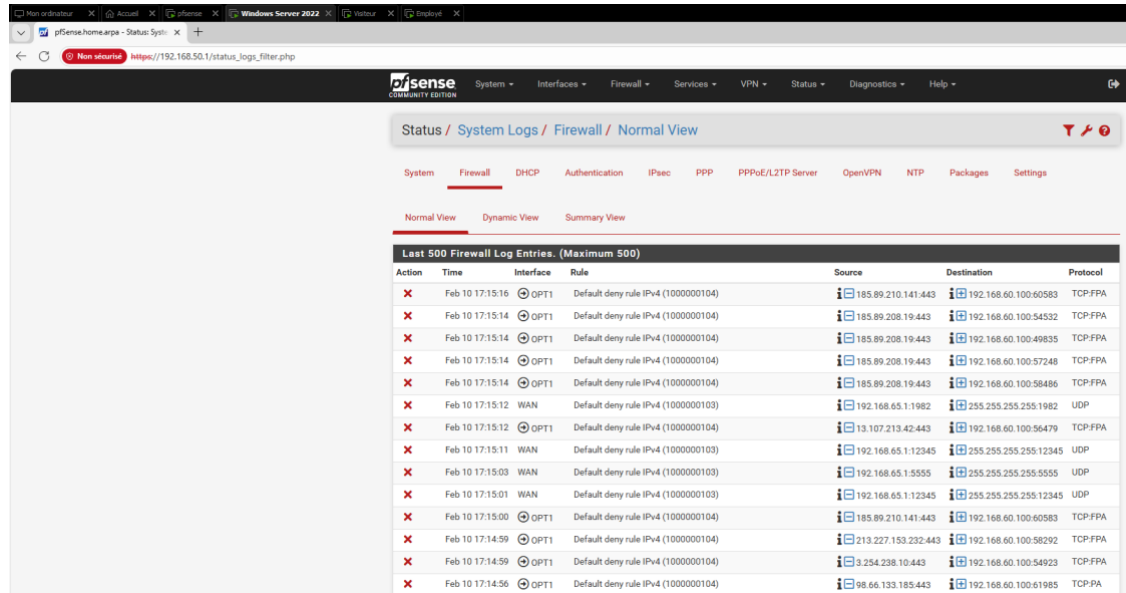
The screenshot shows the pfSense Firewall Rules configuration for the OPT1 interface. The rules are as follows:

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 0/0 B	IPv4 UDP	OPT1 subnets	*	This Firewall (self)	67 - 68	*	none	*	DHCP Invités	🔗🔧🗑️🔍
✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	OPT1 subnets	*	This Firewall (self)	80 (HTTP)	*	none	*	GUEST → pfSense (Captive Portal)	🔗🔧🗑️🔍
✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	OPT1 subnets	*	This Firewall (self)	443 (HTTPS)	*	none	*	GUEST → pfSense (Captive Portal)	🔗🔧🗑️🔍
✓ 0/106 KiB	IPv4 TCP/UDP	OPT1 subnets	*	This Firewall (self)	53 (DNS)	*	none	*	GUEST → DNS interne	🔗🔧🗑️🔍
✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	OPT1 subnets	*	192.168.50.10	389 (LDAP/S)	*	none	*	GUEST → Authentification AD	🔗🔧🗑️🔍
✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	OPT1 subnets	*	192.168.50.10	636 (LDAP/S)	*	none	*	GUEST → Authentification AD	🔗🔧🗑️🔍
✓ 3/12 KiB	IPv4 TCP	OPT1 subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none	*	GUEST → Internet (HTTP/HTTPS)	🔗🔧🗑️🔍
✓ 3/15.12 MiB	IPv4 TCP	OPT1 subnets	*	*	443 (HTTPS)	*	none	*	GUEST → Internet (HTTP/HTTPS)	🔗🔧🗑️🔍
✗ 0/420 B	IPv4 *	OPT1 subnets	*	LAN subnets	*	*	none	*	GUEST → LAN interdit	🔗🔧🗑️🔍
✗ 0/431 KiB	IPv4 *	OPT1 subnets	*	*	*	*	none	*	GUEST → Tout le reste	🔗🔧🗑️🔍

(Retour vers Activité)

A5 Tracer les accès : Journaux pfSense

Les journaux du pare-feu pfSense permettent de tracer les tentatives de connexions non autorisées. Cette vue montre les paquets bloqués par les règles de refus par défaut sur l'interface Invités (OPT1), assurant la traçabilité des accès et le contrôle des flux réseau.

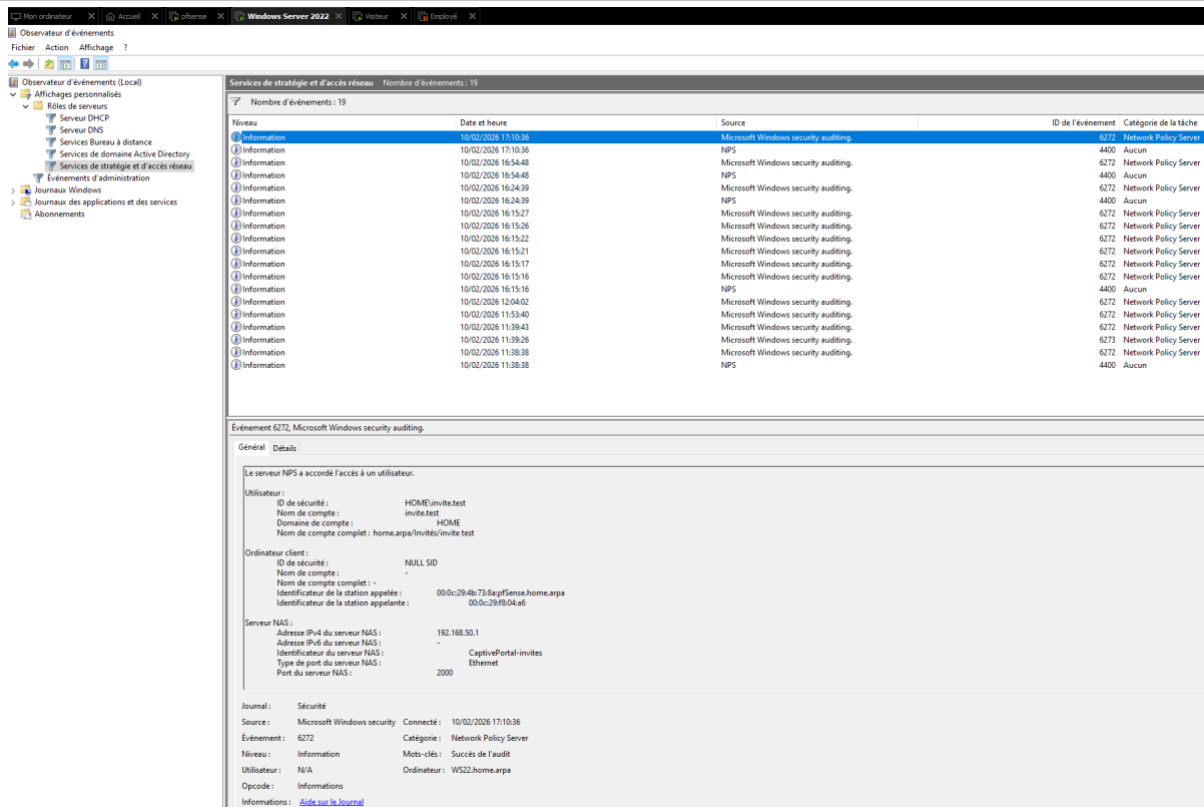


The screenshot shows the pfSense web interface with the Firewall Log tab selected. The log displays a list of blocked connections with columns for Action, Time, Interface, Rule, Source, Destination, and Protocol. The log shows several blocked connections from various source IP addresses to the destination 192.168.60.100, all blocked by the 'Default deny rule IPv4'.

Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol
X	Feb 10 17:15:16	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	185.89.210.141:443	192.168.60.100:60583	TCP:PPA
X	Feb 10 17:15:14	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	185.89.208.19:443	192.168.60.100:54332	TCP:PPA
X	Feb 10 17:15:14	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	185.89.208.19:443	192.168.60.100:49835	TCP:PPA
X	Feb 10 17:15:14	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	185.89.208.19:443	192.168.60.100:57248	TCP:PPA
X	Feb 10 17:15:14	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	185.89.208.19:443	192.168.60.100:58486	TCP:PPA
X	Feb 10 17:15:12	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	192.168.65.1:1982	255.255.255.255:1982	UDP
X	Feb 10 17:15:12	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	13.107.213.42:443	192.168.60.100:56479	TCP:PPA
X	Feb 10 17:15:11	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	192.168.65.1:12345	255.255.255.255:12345	UDP
X	Feb 10 17:15:03	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	192.168.65.1:5555	255.255.255.255:5555	UDP
X	Feb 10 17:15:01	WAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	192.168.65.1:12345	255.255.255.255:12345	UDP
X	Feb 10 17:15:00	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	185.89.210.141:443	192.168.60.100:60583	TCP:PPA
X	Feb 10 17:14:59	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	213.227.153.232:443	192.168.60.100:58292	TCP:PPA
X	Feb 10 17:14:59	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	3.254.238.10:443	192.168.60.100:54923	TCP:PPA
X	Feb 10 17:14:56	OPT1	Default deny rule IPv4 (1000000104)	98.66.133.185:443	192.168.60.100:61985	TCP:PPA

A5 bis Tracer les accès : Journaux NPS (succès ou échecs d'authentification)

Cette capture présente les journaux du serveur NPS attestant de la traçabilité des accès réseau. L'événement 6272 confirme une authentification réussie d'un utilisateur invité issu de l'Active Directory via le portail captif pfSense, permettant l'audit des connexions et l'analyse des accès en cas d'incident.



The screenshot shows the Windows Event Viewer interface with the 'Services de stratégie et d'accès réseau' log selected. The log displays a list of events with columns for Niveau, Date et heure, Source, ID de l'événement, and Catégorie de la tâche. The log shows several events related to NPS, including successful and failed authentication attempts.

Niveau	Date et heure	Source	ID de l'événement	Catégorie de la tâche
Information	10/02/2026 17:10:36	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 17:10:36	NPS	4400	Aucun
Information	10/02/2026 16:54:48	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 16:54:48	NPS	4400	Aucun
Information	10/02/2026 16:24:39	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 16:24:39	NPS	4400	Aucun
Information	10/02/2026 16:15:27	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 16:15:26	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 16:15:22	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 16:15:21	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 16:15:17	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 16:15:16	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 16:15:16	NPS	4400	Aucun
Information	10/02/2026 12:04:02	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 11:53:40	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 11:39:43	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 11:39:26	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 11:38:38	Microsoft Windows security auditing.	6272	Network Policy Server
Information	10/02/2026 11:38:38	NPS	4400	Aucun

Detailed view of event 6272, Microsoft Windows security auditing:

Le serveur NPS a accordé l'accès à un utilisateur.

Utilisateur :

- ID de sécurité : HOME\invite.test
- Nom de compte : invite.test
- Domaine de compte : HOME
- Nom de compte complet : home.arpa\invite\invite.test

Ordinateur client :

- ID de sécurité : NULL SID
- Nom de compte : -
- Identificateur de la station appelante : 000c294b-738a-pfSense.home.arpa
- Identificateur de la station appelante : 000c294b-738a-pfSense.home.arpa

Serveur NPS :

- Adresse IP du serveur NPS : 192.168.50.1
- Adresse IP du serveur NPS : -
- Identificateur du serveur NPS : CaptivePortal-invites
- Type de port du serveur NPS : Ethernet
- Port du serveur NPS : 2000

Journal : Sécurité

Source : Microsoft Windows security Connexé : 10/02/2026 17:10:36

Événement : 6272 Catégorie : Network Policy Server

Niveau : Information Mots-clés : Succès de l'audit

Utilisateur : N/A Ordinateur : WS22.home.arpa

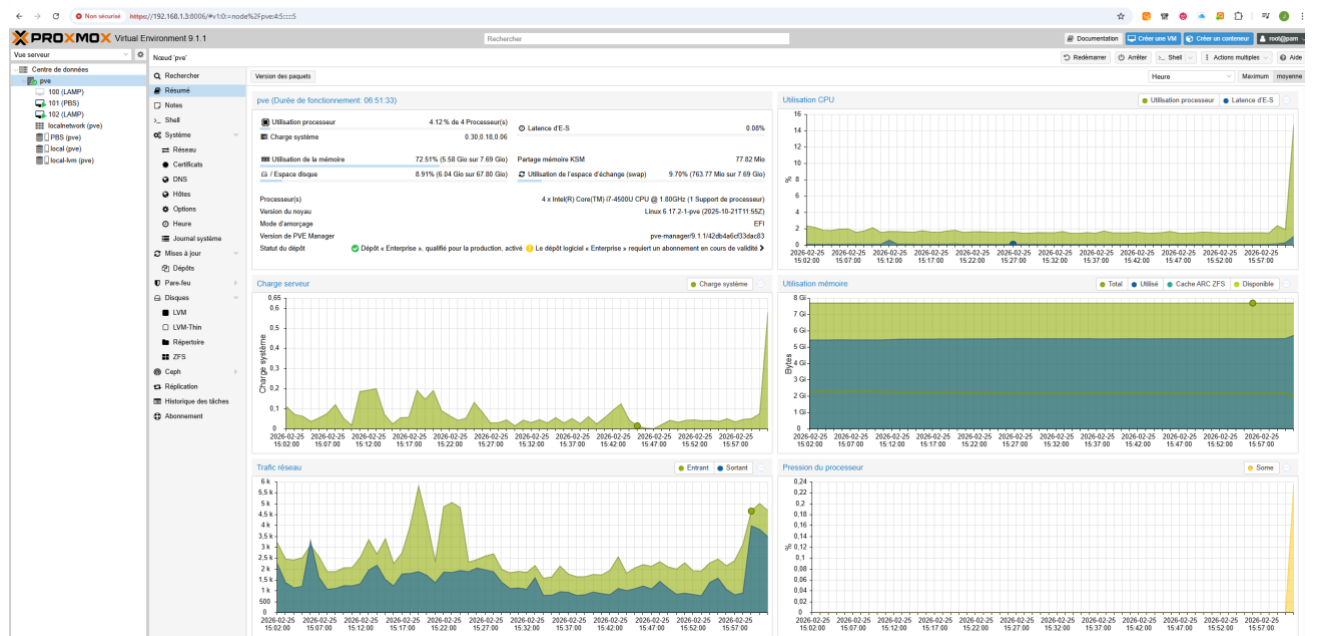
Opcode : Informations

Informations : [Aide sur le journal](#)

Annexes Activité 1 Exemple 3

A2 – Vue Datacenter Proxmox (architecture globale)

Illustration de l'architecture virtualisée comprenant le nœud Proxmox VE, les machines virtuelles et le serveur Proxmox Backup Server.



A3 – Job de sauvegarde planifié

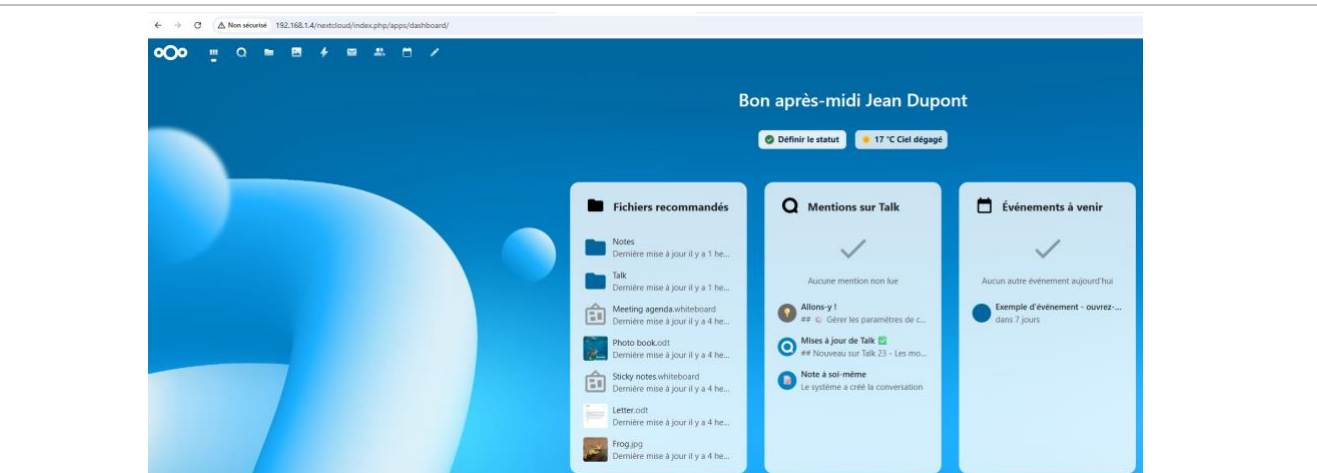
Configuration d'une tâche de sauvegarde automatique vers Proxmox Backup Server.

The screenshot displays the Proxmox VE web interface for a node named 'pve'. The left sidebar shows a tree view of the datacenter resources. The main panel shows the backup job configuration table:

Activé	Nœud	Planification	Prochain lancement	Stockage	Commentaire	Rétention	Sélection
✓	-- Tout --	*12:00	2026-02-25 18:00:00	PBS	Toutes les 2h	keep-daily=7,keep-last=3,keep-monthly=1	100

A4 – Utilisateur Active Directory connecté à Nextcloud

Validation de l'intégration LDAP par authentification réussie d'un utilisateur du domaine.

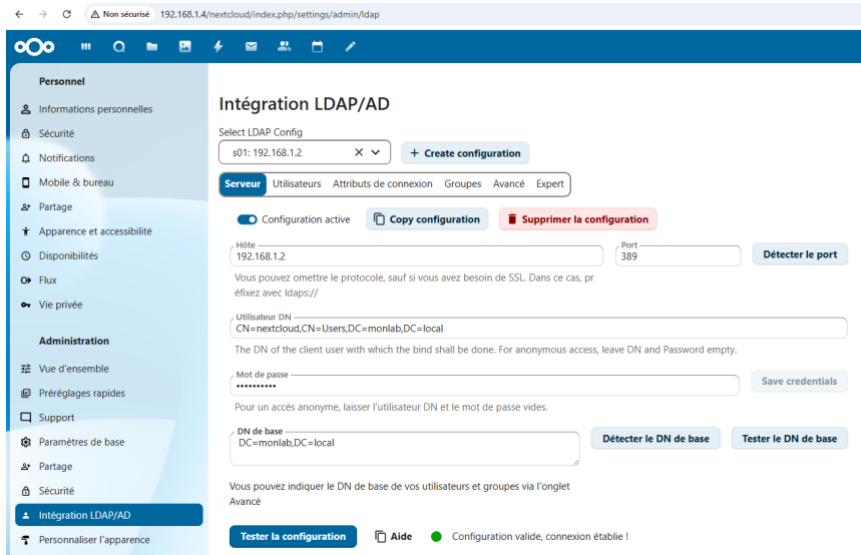


(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

A5 – Configuration LDAP dans Nextcloud

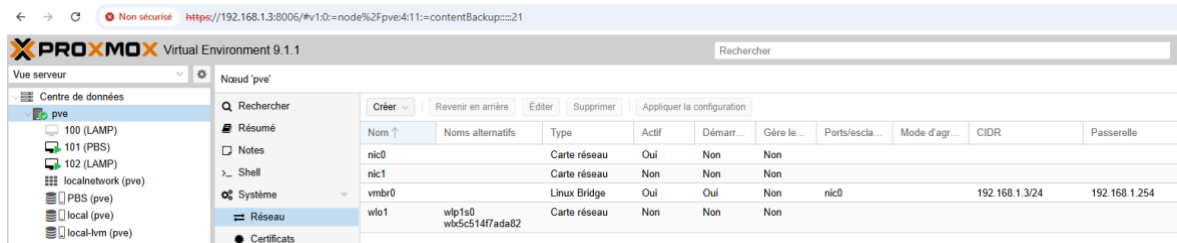
Paramétrage du serveur LDAP, DN de base et filtre d'authentification.



The screenshot shows the 'Intégration LDAP/AD' page in Nextcloud. The left sidebar contains a menu with options like 'Personnel', 'Administration', and 'Intégration LDAP/AD'. The main content area is titled 'Intégration LDAP/AD' and includes a 'Select LDAP Config' dropdown set to 's01: 192.168.1.2'. Below this are tabs for 'Serveur', 'Utilisateurs', 'Attributs de connexion', 'Groupes', 'Avancé', and 'Expert'. The 'Serveur' tab is active, showing fields for 'Hôte' (192.168.1.2), 'Port' (389), 'Utilisateur DN' (CN=nextcloud,CN=Users,DC=monlab,DC=local), 'Mot de passe', and 'DN de base' (DC=monlab,DC=local). There are buttons for 'Détecter le port', 'Détecter le DN de base', 'Tester le port', and 'Tester le DN de base'. A status message at the bottom indicates 'Configuration valide, connexion établie !'.

A6 – Configuration réseau Proxmox (vmbro0)

Bridge réseau permettant la communication entre le contrôleur de domaine physique et les machines virtuelles.

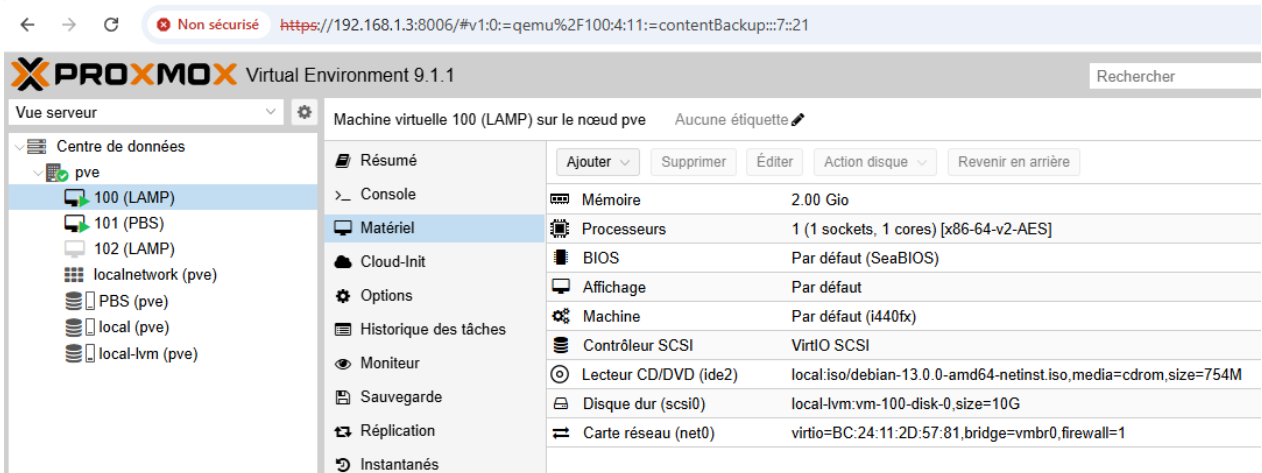


The screenshot shows the Proxmox VE interface for configuring the 'vmbro0' network bridge. The left sidebar shows the 'Réseau' (Network) section. The main table lists network interfaces and their configurations.

Nom	Noms alternatifs	Type	Actif	Démarr...	Gère le...	Ports/escla...	Mode d'agr...	CIDR	Passerelle
nic0		Carte réseau	Oui	Non	Non				
nic1		Carte réseau	Non	Non	Non				
vmbro0		Linux Bridge	Oui	Oui	Non	nic0		192.168.1.3/24	192.168.1.254
wlo1	wlp1s0 wic5c514f7ada62	Carte réseau	Non	Non	Non				

A7 – Configuration de la machine virtuelle Nextcloud

Paramétrage des ressources CPU, mémoire et stockage.



The screenshot shows the Proxmox VE interface for configuring a virtual machine named 'Machine virtuelle 100 (LAMP) sur le nœud pve'. The left sidebar shows the 'Matériel' (Hardware) section. The main table lists the VM's resources and settings.

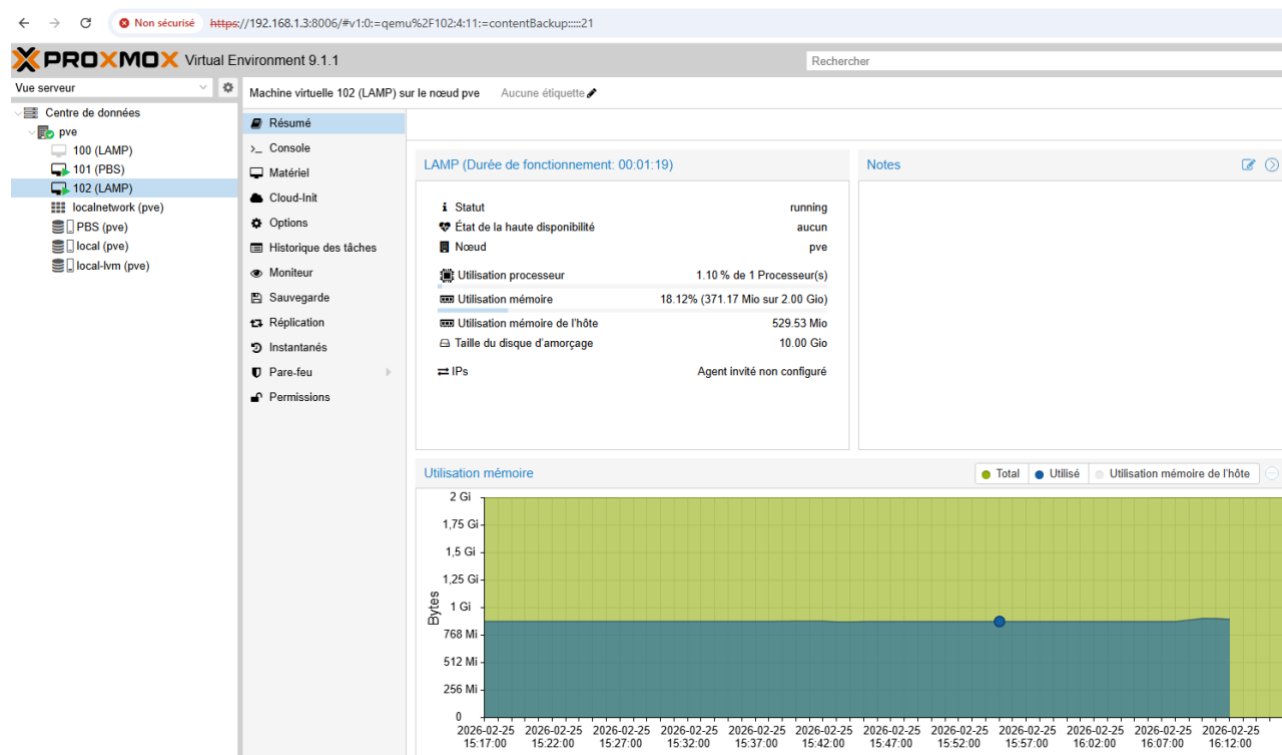
Matériel	Valeur
Mémoire	2.00 Gio
Processeurs	1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS	Par défaut (SeaBIOS)
Affichage	Par défaut
Machine	Par défaut (i440fx)
Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI
Lecteur CD/DVD (ide2)	local:iso/debian-13.0.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom,size=754M
Disque dur (scsi0)	local-lvm:vm-100-disk-0,size=10G
Carte réseau (net0)	virtio=BC:24:11:2D:57:81,bridge=vmbro0,firewall=1

(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

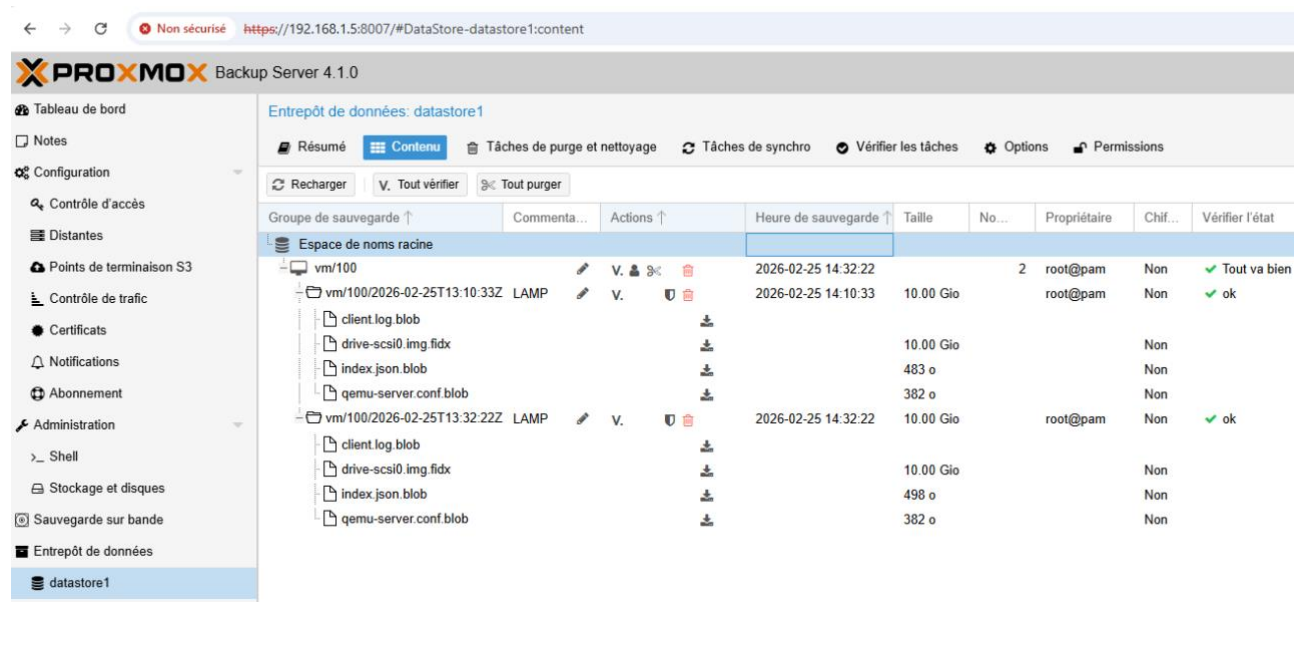
A8 – Machine virtuelle restaurée en état “Running”

Validation du redémarrage opérationnel après restauration depuis PBS.



A9 – Contenu du datastore PBS

Présence des sauvegardes déduplicuées dans Proxmox Backup Server.



(Retour vers Activité)

A10 – Politique de rétention configurée
Définition des règles de conservation des sauvegardes (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles).

Détails de la sauvegarde

Noeud: -- Tout --

Stockage: PBS

Planification: */2:00

Prochain lancement: 2026-02-25 18:00:00

Mode de sélection: Inclure les VM sélectionnées

Commentaire: Toutes les 2h

Notification: Utiliser les paramètres de notification globaux

Compression:

Mode: Instantané

Activé: Oui

Configuration de la rétention

Dernières à conserver: 3

Quotidiennes à conserver: 7

Mensuelles à conserver: 1

Horaires à conserver:

Hebdomadaires à conserver:

Annuelles à conserver:

Disques inclus

Rechercher Name, VMID, Type

Image de l'invité	Type	Tâche de sauvegarde
100 (LAMP)	qemu	
scsi0 - local-lvm:vm-100-disk-0		Oui

A11 – Tâche “Restore successful”
Preuve de la restauration complète d’une machine virtuelle.

Task viewer: VM 102 - Restaurer

Sortie

Statut

Stopper

Statut	stopped: OK
Type de tâche	qmrestore
Nom d'utilisateur	root@pam
Nœud	pve
Identifiant de processus	56039
Heure de début	2026-02-25 14:40:07
Heure de fin	2026-02-25 14:41:14
Durée	1m 7s
Identifiant unique de tâche	UPID:pve:0000DAE7:001E3BC4:699EFBB7:qmrestore:102:root@pam:

Annexes Activité 2 Exemple 1

Cette capture présente la sortie de la commande `show standby brief` exécutée sur le routeur principal.

Elle permet de vérifier :

- Le rôle du routeur dans les groupes HSRP 10 (LAN) et 20 (WAN)
- La priorité configurée (110)
- L'activation du mécanisme de préemption (P)
- L'adresse IP virtuelle (VIP)
- L'état du routeur : **Active**

On observe que ce routeur est élu **actif** sur les deux groupes HSRP grâce à sa priorité supérieure (110), tandis que le routeur secondaire (priorité 105) est en veille.

Les adresses IP virtuelles configurées (192.168.0.252 et 88.88.88.252) servent de passerelles par défaut pour les équipements clients. En cas de panne du routeur actif, le routeur standby prend automatiquement le relais.

Cette vérification confirme le bon fonctionnement de la redondance et la conformité de la solution avec l'objectif de continuité de service défini dans le cahier des charges

```
Router>enable
Router#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State      Active      Standby      Virtual IP
Gig0/0         10   110 P Active    local       192.168.0.253 192.168.0.252
Gig0/1         20   110 P Active    local       88.88.88.253  88.88.88.252
Router#
```

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Cette capture présente la simulation d'une panne sur l'interface GigabitEthernet0/0 du routeur actif, réalisée à l'aide de la commande `shutdown`.

On observe successivement :

- Le passage de l'interface à l'état administrativement down
- La perte du protocole de ligne (line protocol down)
- Le changement d'état HSRP du groupe 10 : Active → Init → Standby
- Le basculement du groupe 20 vers l'état Active sur l'équipement secondaire

Après la remise en service de l'interface (no shutdown), le mécanisme de préemption permet au routeur principal de reprendre automatiquement son rôle actif.

Les messages :

HSRP-6-STATECHANGE

LINK-5-CHANGED

LINEPROTO-5-UPDOWN

Confirment :

- La détection immédiate de la défaillance
- L'activation du routeur de secours
- La continuité du service

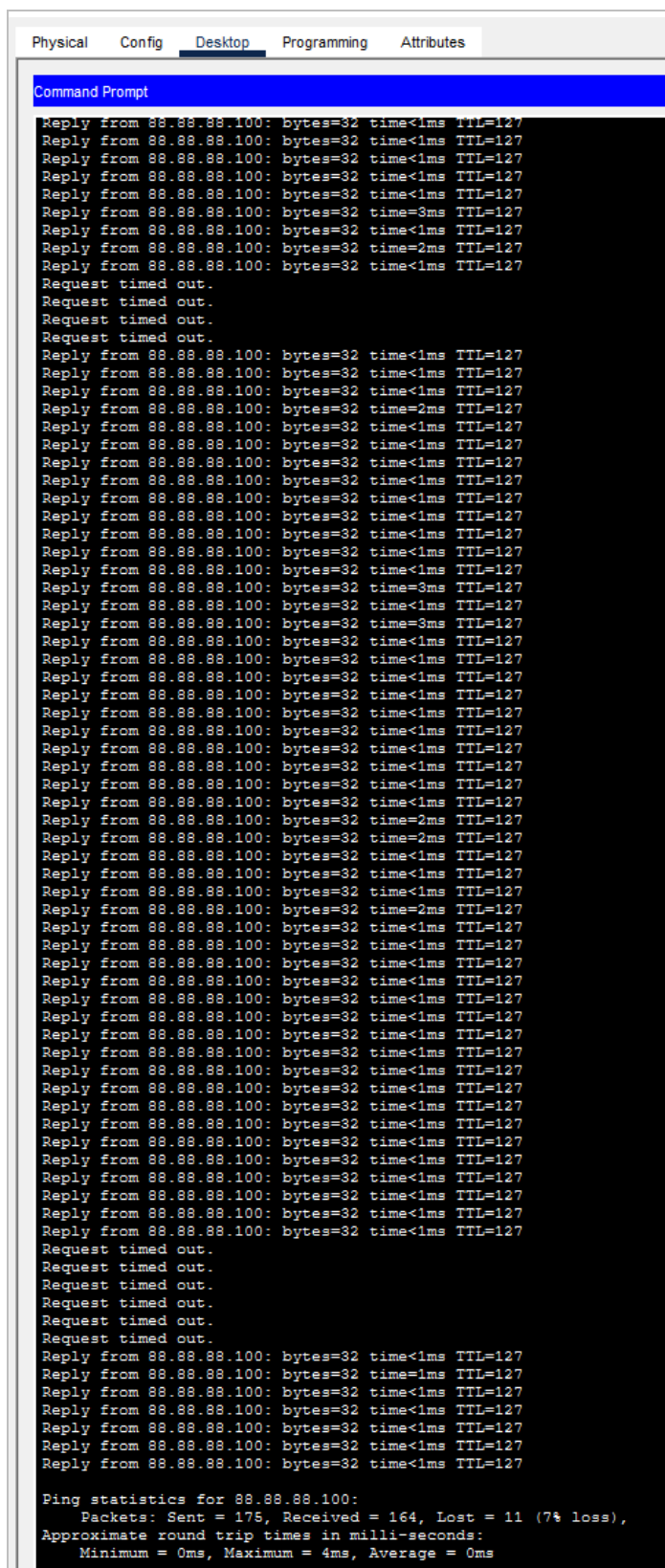
Cette validation démontre le bon fonctionnement du mécanisme de redondance HSRP et la conformité de la solution avec l'objectif de continuité de service défini dans le cahier des charges

```
Router#enable
Router#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp   Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Gig0/0      10    110 P Active   local         192.168.0.253  192.168.0.252
Gig0/1      20    110 P Active   local         88.88.88.253   88.88.88.252
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#shutdown

Router(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 10 state Active -> Init
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 20 state Speak -> Standby

Router(config-if)#interface gig0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 20 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 10 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 10 state Standby -> Active
```



The screenshot shows a network simulation interface with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The window shows the output of a continuous ping test to the IP address 88.88.88.100. The output consists of multiple lines of 'Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127' followed by several 'Request timed out.' messages, indicating a network outage. The ping statistics at the bottom show: Packets: Sent = 175, Received = 164, Lost = 11 (7% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 0ms.

```
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 88.88.88.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 88.88.88.100:
    Packets: Sent = 175, Received = 164, Lost = 11 (7% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 0ms
```

Cette capture présente le résultat d'un test de connectivité effectué à l'aide d'un ping continu vers l'adresse 88.88.88.100 pendant la simulation de panne du routeur actif.

On observe :

- Une connectivité stable avant la panne
- Plusieurs messages **"Request timed out"** au moment du shutdown de l'interface du routeur actif
- Une reprise automatique des réponses ICMP après la bascule vers le routeur standby

Les statistiques indiquent :

Packets: Sent = 175, Received = 164, Lost = 11 (7% loss)

La perte temporaire de paquets correspond au temps de convergence du protocole HSRP. La reprise immédiate des réponses confirme le bon fonctionnement du mécanisme de redondance.

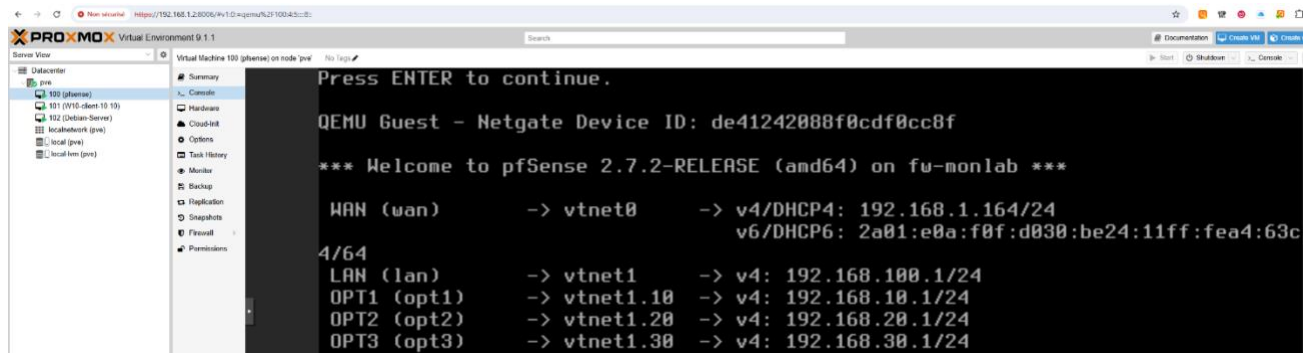
Ce test valide :

- La détection de la défaillance
- Le basculement automatique vers le routeur de secours
- Le maintien de la connectivité réseau

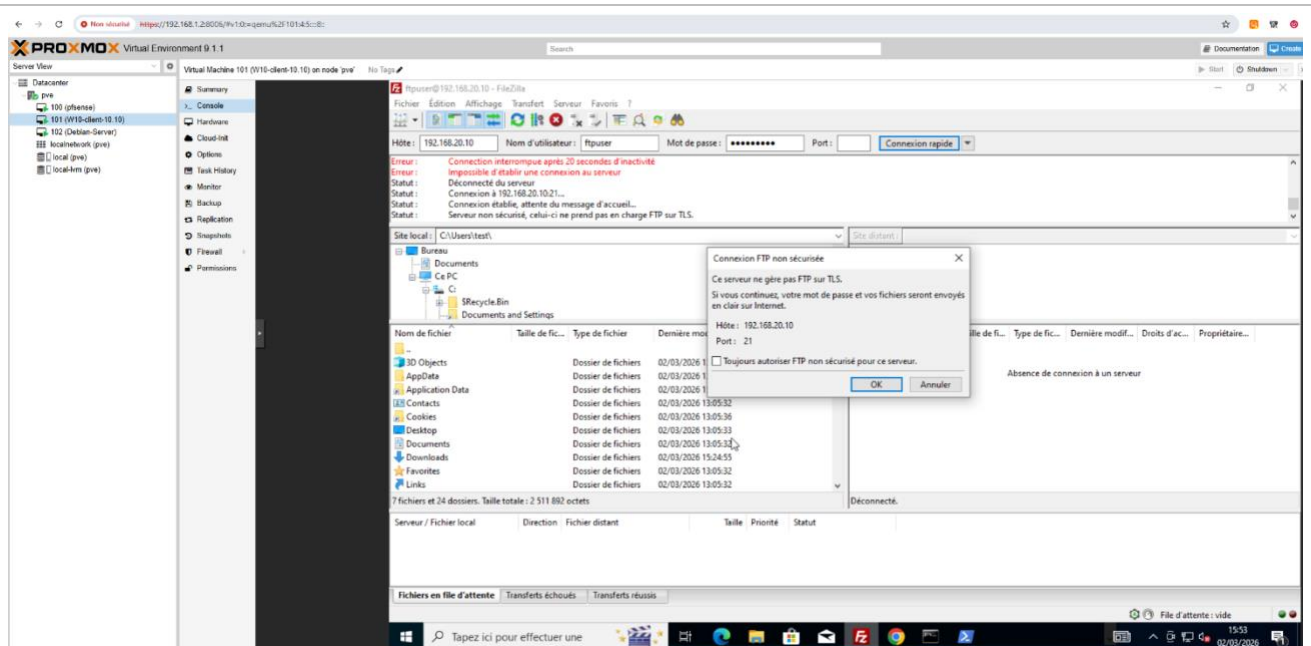
Cette démonstration confirme que la solution mise en œuvre répond à l'exigence de continuité de service définie dans le cahier des charges

Annexes Activité 2 Exemple 2

Configuration des VLAN et des règles de filtrage sur pfSense permettant la segmentation des réseaux clients, serveurs et DMZ ainsi que le contrôle des flux inter-VLAN.



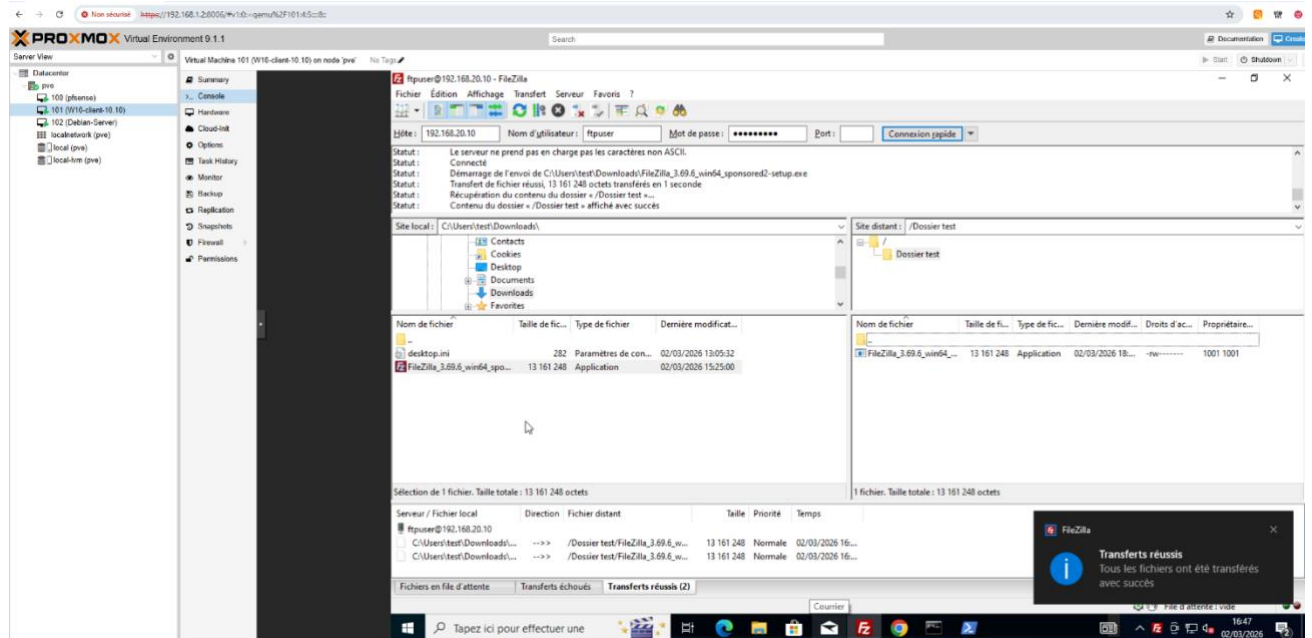
Connexion initiale au service FTP sans chiffrement, démontrant que les identifiants transitent en clair sur le réseau.



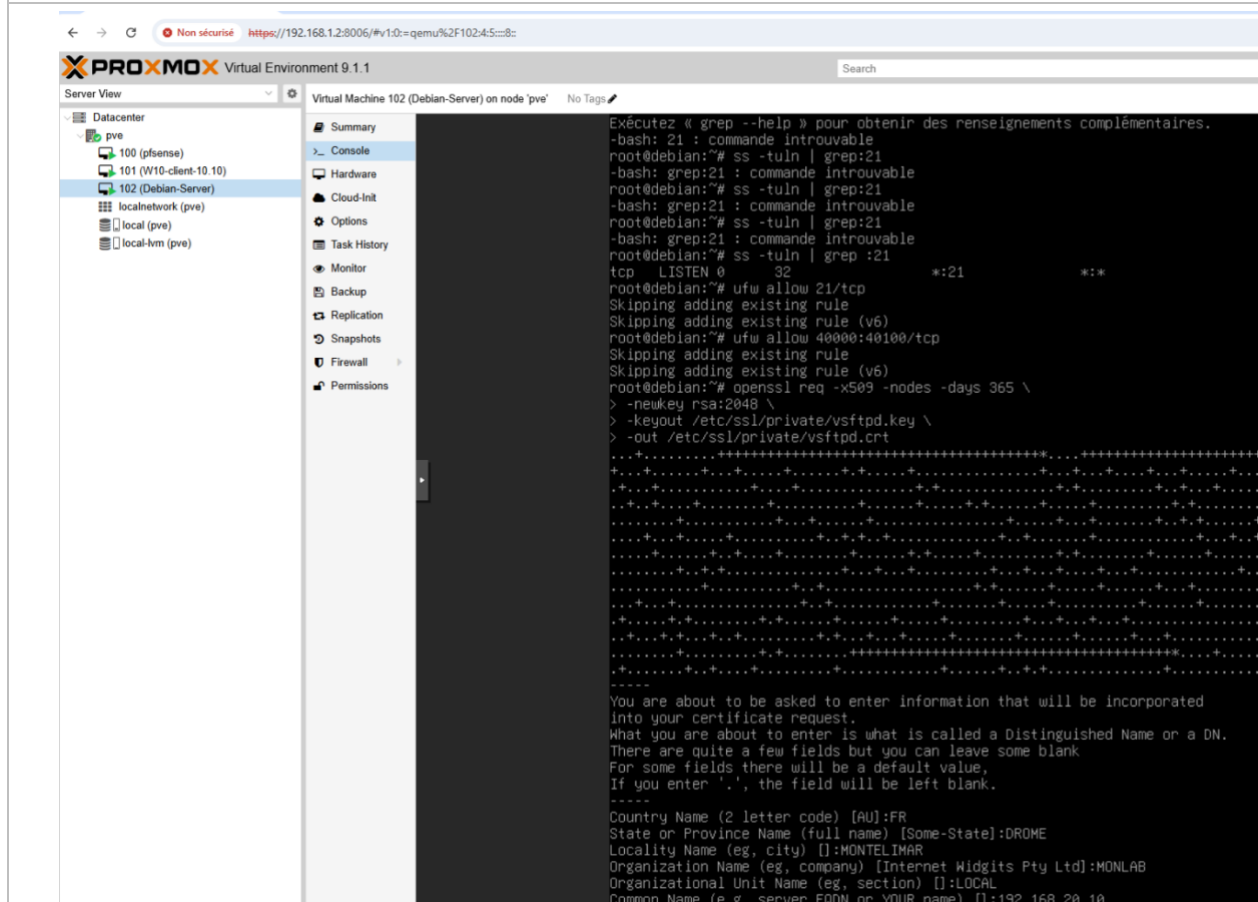
(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Validation du fonctionnement du service FTP avant sécurisation, confirmant que les transferts étaient possibles mais non protégés.



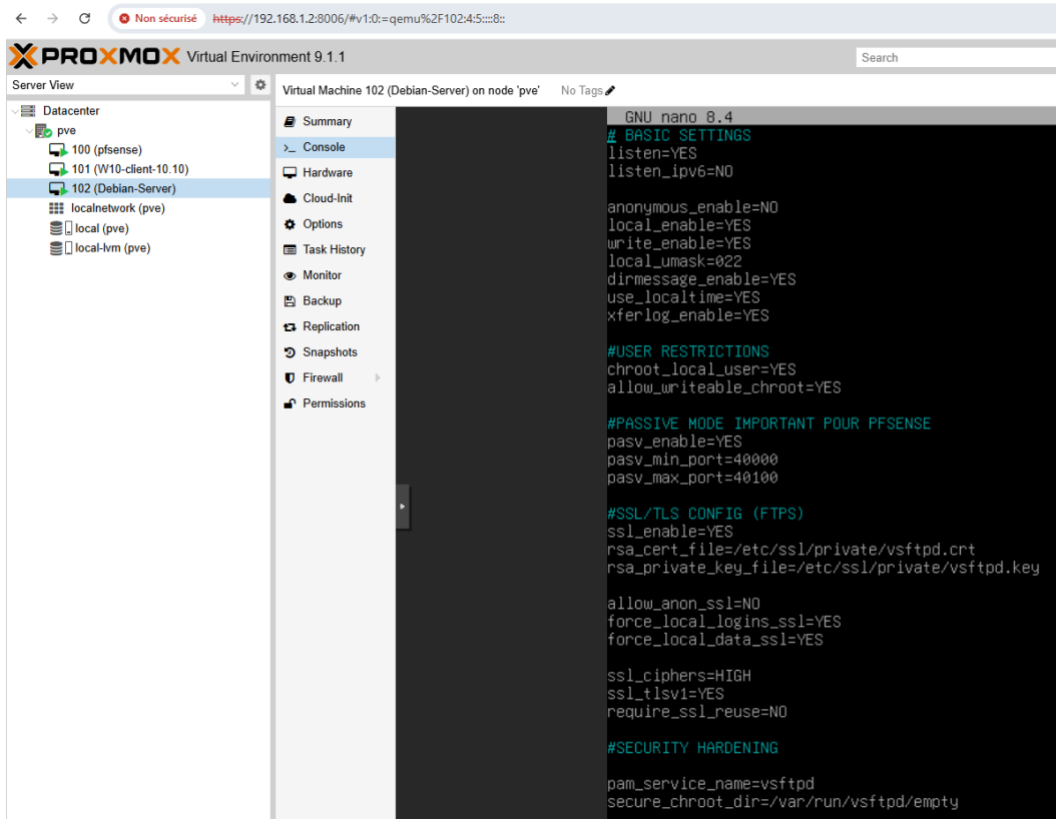
Génération d'un certificat X.509 auto-signé via OpenSSL afin d'activer le chiffrement TLS sur le service FTP.



(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Modification du fichier de configuration vsftpd pour activer le protocole TLS et forcer le chiffrement des connexions et des transferts de données.



```
GNU nano 8.4
# BASIC SETTINGS
listen=YES
listen_ipv6=NO

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES

#USER RESTRICTIONS
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES

#PASSIVE MODE IMPORTANT POUR PFSense
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100

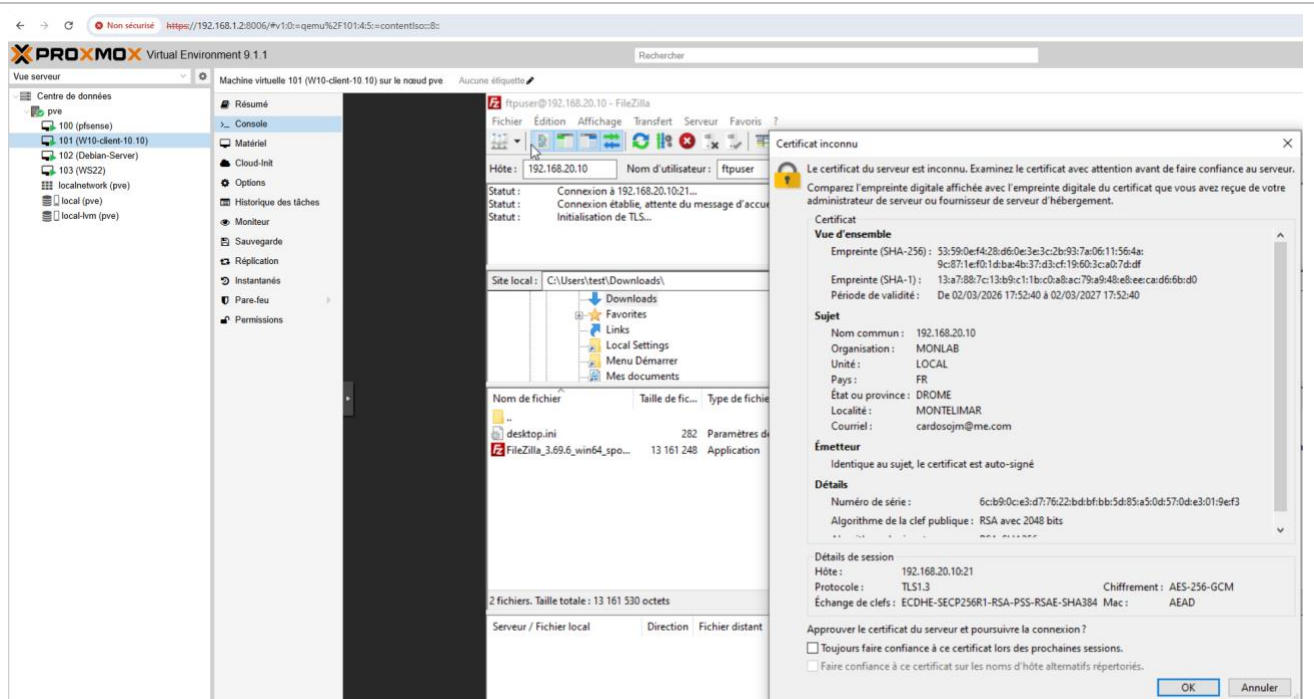
#SSL/TLS CONFIG (FTPS)
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key

allow_anon_ssl=NO
force_local_logins_ssl=YES
force_local_data_ssl=YES

ssl_ciphers=HIGH
ssl_tlsv1=YES
require_ssl_reuse=NO

#SECURITY HARDENING
pam_service_name=vsftpd
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
```

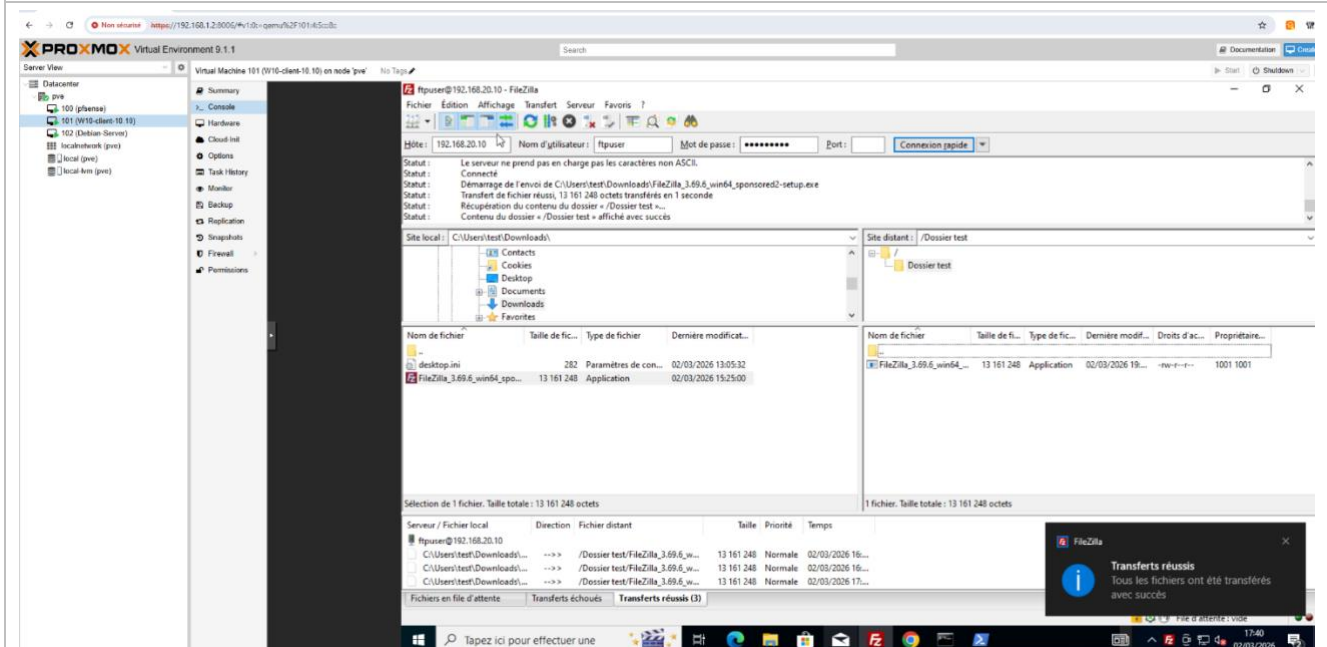
Connexion au serveur via FileZilla en mode FTP explicite sur TLS, avec validation du certificat sécurisé.



(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

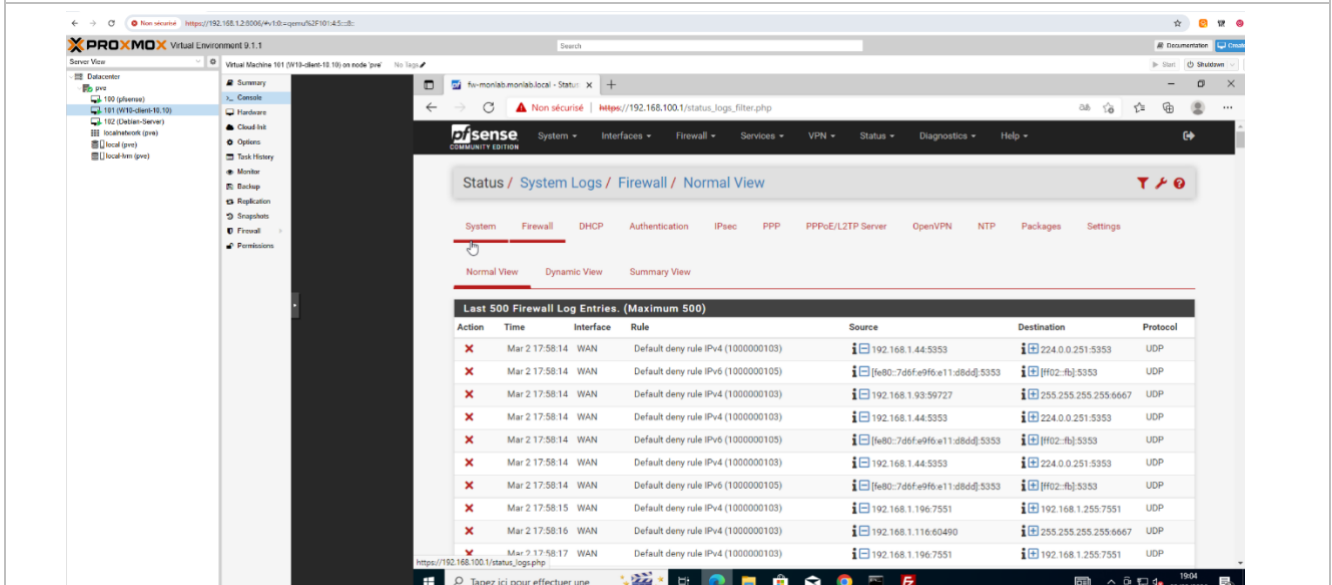
Test de transfert réussi après activation du chiffrement, garantissant la confidentialité des échanges.



Consultation des journaux système Debian confirmant l'établissement des connexions sécurisées FTPS.

```
root@debian:~# tail -f /var/log/vsftpd.log
Mon Mar 2 18:50:39 2026 [pid 4933] [ftputser] OK UPLOAD: Client "192.168.10.10", "/Dossier test/FileZilla_3.69.6_win64_sponsored2-setup.exe", 13161248 bytes, 44
367.47Kbyte/sec
Mon Mar 2 18:50:55 2026 [pid 4927] [ftputser] OK DELETE: Client "192.168.10.10", "/Dossier test/FileZilla_3.69.6_win64_sponsored2-setup.exe"
Mon Mar 2 18:50:59 2026 [pid 4922] [ftputser] DEBUG: Client "192.168.10.10", "Control connection terminated without SSL shutdown."
Mon Mar 2 18:50:59 2026 [pid 4935] [ftputser] CONNECT: Client "192.168.10.10"
Mon Mar 2 18:50:59 2026 [pid 4934] [ftputser] OK LOGIN: Client "192.168.10.10"
Mon Mar 2 18:51:24 2026 [pid 4935] [ftputser] DEBUG: Client "192.168.10.10", "Control connection terminated without SSL shutdown."
Mon Mar 2 18:51:24 2026 [pid 4941] [ftputser] CONNECT: Client "192.168.10.10"
Mon Mar 2 18:51:25 2026 [pid 4940] [ftputser] OK LOGIN: Client "192.168.10.10"
Mon Mar 2 18:51:39 2026 [pid 4929] [ftputser] DEBUG: Client "192.168.10.10", "Control connection terminated without SSL shutdown."
Mon Mar 2 18:56:25 2026 [pid 4941] [ftputser] DEBUG: Client "192.168.10.10", "Control connection terminated without SSL shutdown."
```

Analyse des logs firewall pfSense permettant de vérifier l'autorisation des flux FTPS et le blocage des communications non autorisées.



(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Exemple de génération d'un mot de passe complexe via l'outil recommandé par la CNIL, afin de garantir un niveau de sécurité conforme aux bonnes pratiques (longueur, diversité de caractères et robustesse face aux attaques par force brute).

Générer un mot de passe solide

Cet outil vous aide à construire un mot de passe fort et simple à retenir.

Aucun mot de passe n'est récupéré par le site de la CNIL.



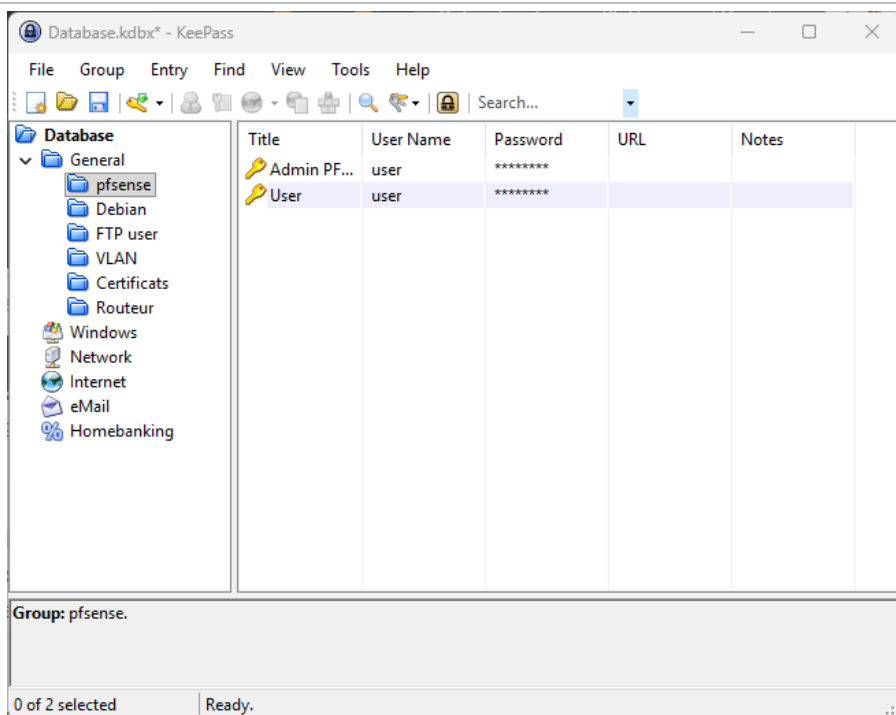
2 Le mot de passe

MepdédlerlpleInI/120000

Est associé à la phrase :

Mise en production d'une évolution de l'infrastructure en
respectant les pratiques ITIL et les normes ISO/IEC
20000

Mise en place d'un coffre-fort numérique (KeePass) pour centraliser et sécuriser les identifiants administratifs de l'infrastructure.



(Retour vers Activité)

Annexes Activité 2 Exemple 3

Configuration et démarrage du service Evtshs sur Windows Server 2022

Description :

Cette capture montre la configuration de l'agent Evtshs sur le serveur Windows Server 2022. La commande permet de définir l'adresse du serveur Syslog distant (192.168.20.11), le facility (local0) ainsi que le niveau de journalisation. Le message de confirmation et le démarrage du service attestent de la bonne mise en place de la transmission des journaux Windows vers le serveur centralisé.

```
Administrateur : Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.20348.4773]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>c:

C:\Users\Administrateur>cd /windows/system32

C:\Windows\System32>evtshs -i -h 192.168.20.11 -f local0 -l 2
Command completed successfully

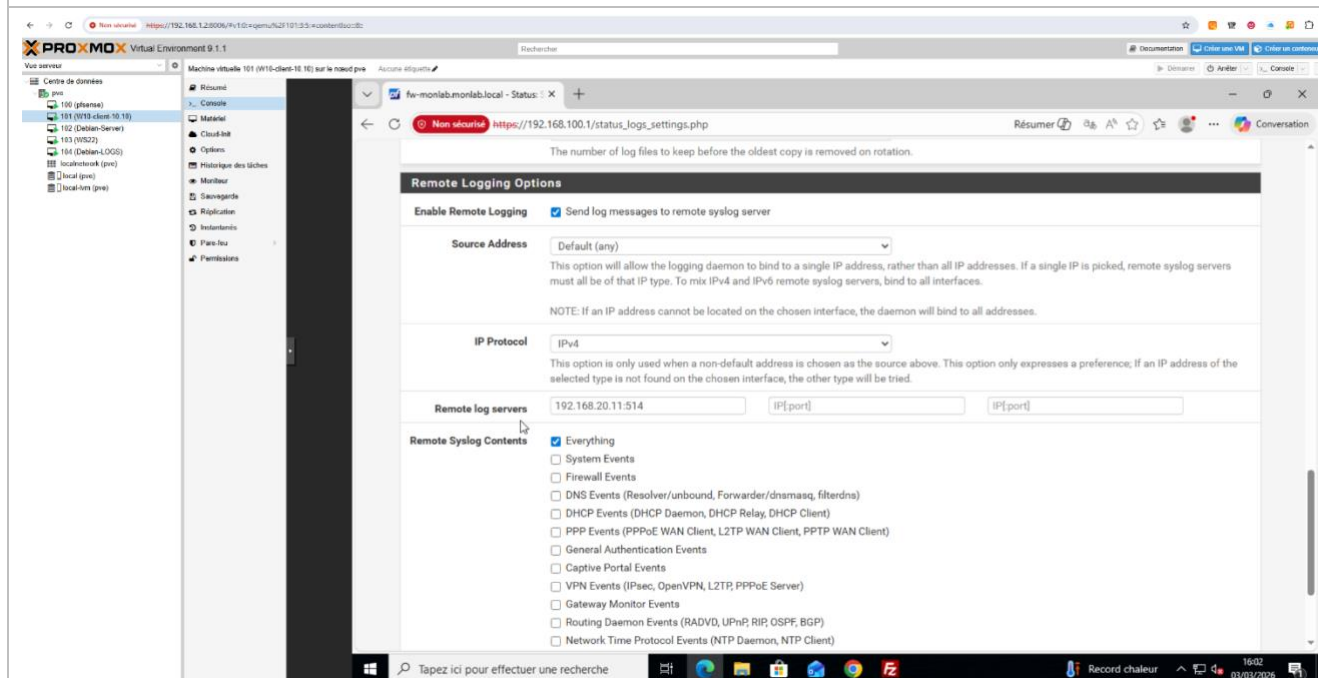
C:\Windows\System32>net start evtshs

Le service Eventlog to Syslog a démarré.
```

Configuration de la journalisation distante sur le pare-feu pfSense

Description :

Cette capture présente l'activation de la fonctionnalité de journalisation distante (Remote Logging) sur le pare-feu pfSense. L'option d'envoi des logs vers un serveur Syslog distant est activée, avec l'adresse IP du serveur central (192.168.20.11) configurée sur le port 514 en protocole IPv4. Les événements sélectionnés (logs système et firewall) sont ainsi transmis au serveur Debian dédié à la centralisation, permettant une supervision centralisée des flux réseau et des règles de sécurité.

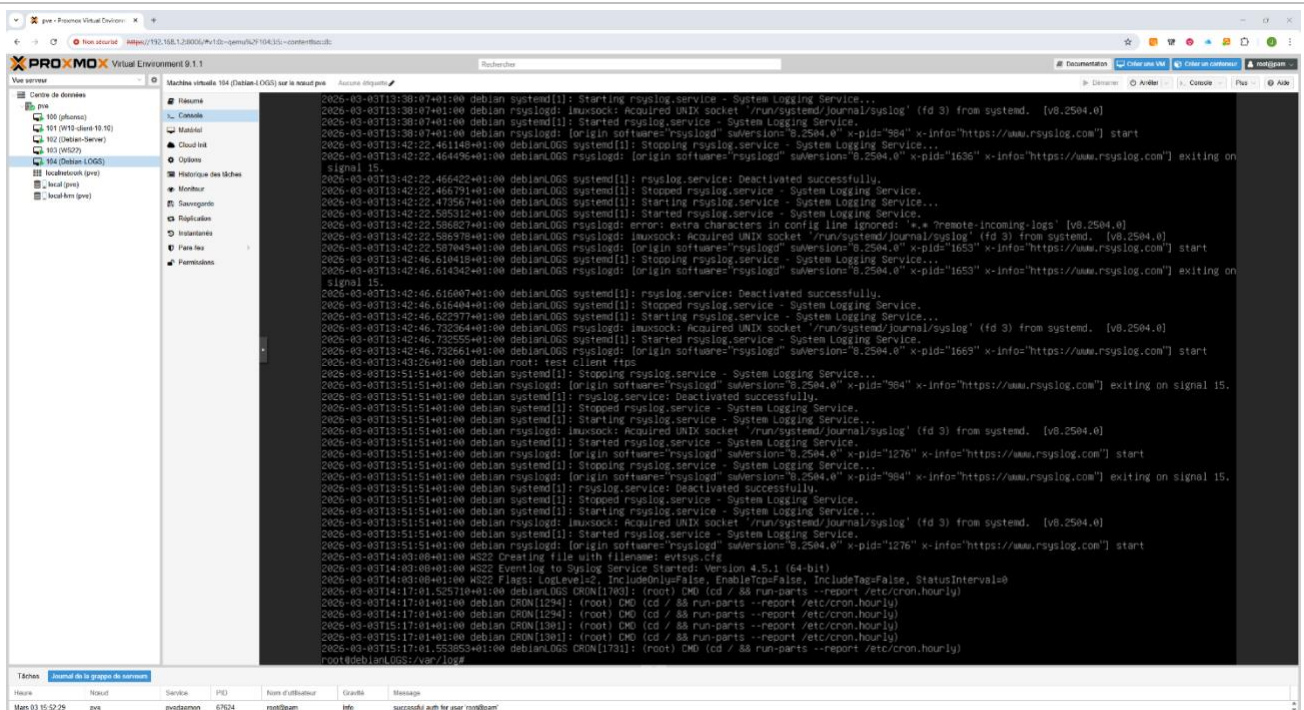


(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

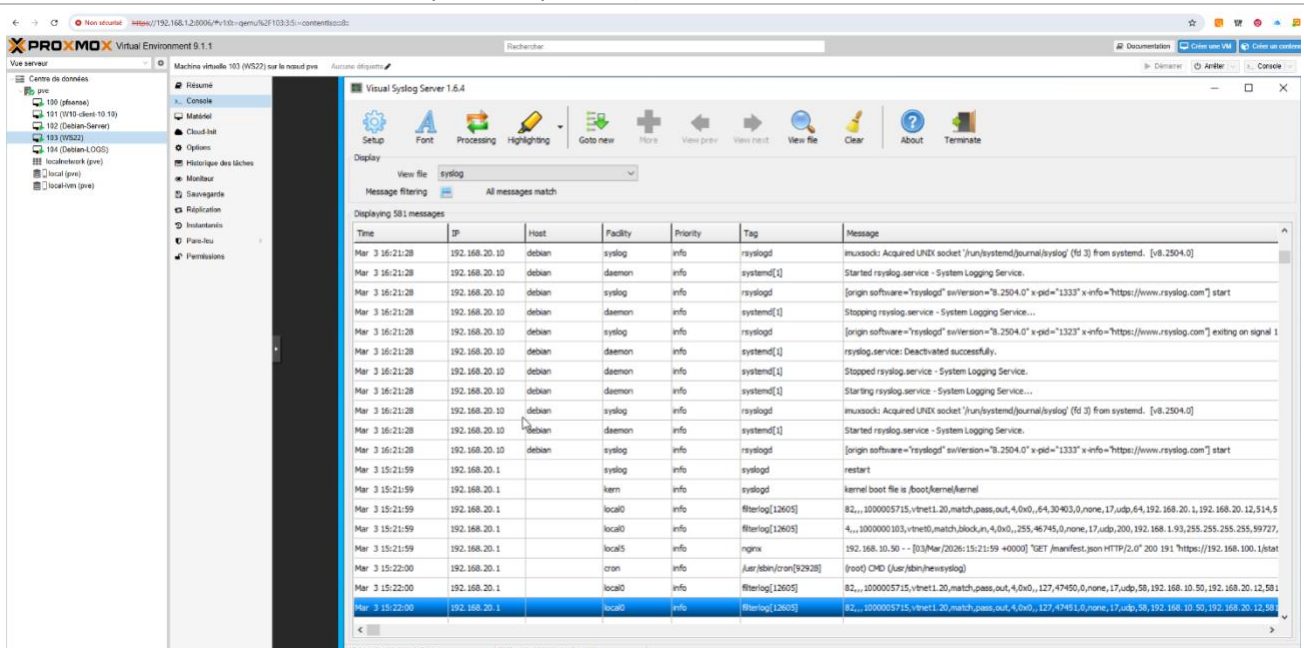
Description :
 Cette capture montre la console du serveur Debian dédié à la centralisation des journaux via rsyslog. On y observe la réception en temps réel des événements provenant des différents équipements de l'infrastructure (serveur Windows, pare-feu pfSense et serveurs Linux).

Cette capture montre la console du serveur Debian dédié à la centralisation des journaux via rsyslog. On y observe la réception en temps réel des événements provenant des différents équipements de l'infrastructure (serveur Windows, pare-feu pfSense et serveurs Linux).



Description :
 Cette capture présente l'interface de Visual Syslog Server installée sur le serveur Windows (192.168.20.12). Les journaux reçus en temps réel provenant des différents équipements de l'infrastructure (serveurs Debian et pare-feu pfSense)

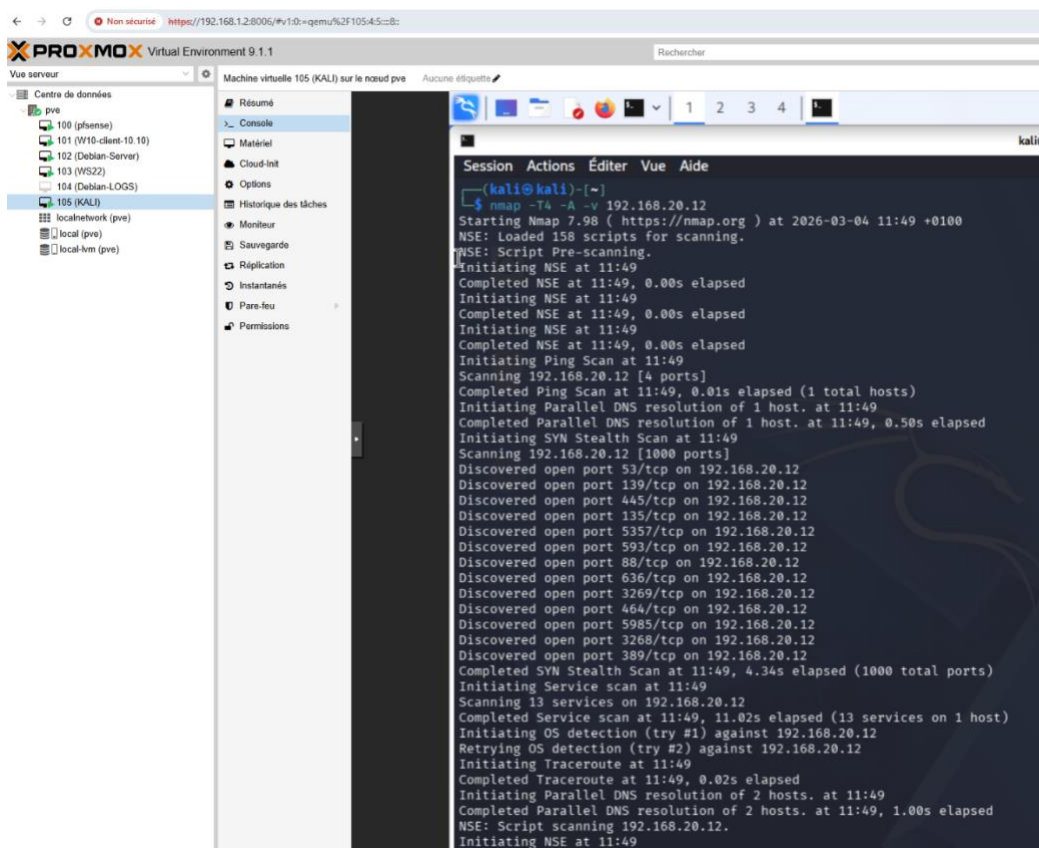
Cette capture présente l'interface de Visual Syslog Server installée sur le serveur Windows (192.168.20.12). Les journaux reçus en temps réel provenant des différents équipements de l'infrastructure (serveurs Debian et pare-feu pfSense)



(Retour vers Activité)

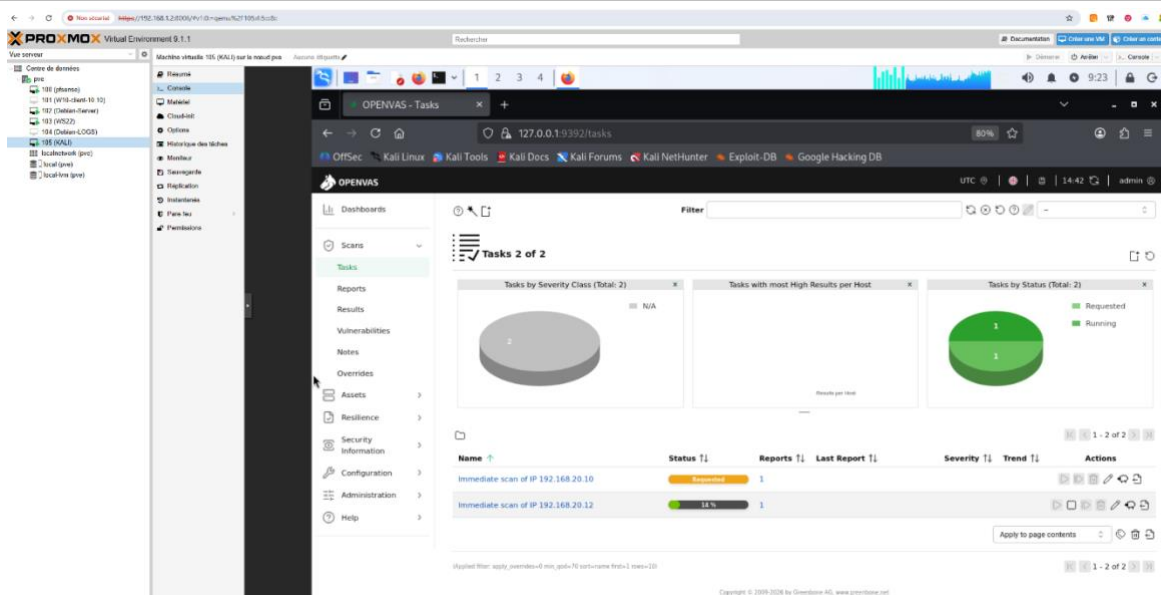
Annexes Activité 3 Exemple 1

Analyse des services réseau du serveur Windows Server 2022 à l'aide de l'outil Nmap afin d'identifier les ports ouverts et les services exposés sur le réseau.



```
kali@kali:~$ nmap -T4 -A -v 192.168.20.12
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-04 11:49 +0100
NSE: Loaded 158 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 11:49
Completed NSE at 11:49, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 11:49
Completed NSE at 11:49, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 11:49
Completed NSE at 11:49, 0.00s elapsed
Initiating Ping Scan at 11:49
Scanning 192.168.20.12 [4 ports]
Completed Ping Scan at 11:49, 0.01s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 11:49
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 11:49, 0.50s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 11:49
Scanning 192.168.20.12 [1000 ports]
Discovered open port 53/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 139/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 445/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 135/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 5357/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 593/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 88/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 636/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 3269/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 464/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 5985/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 3268/tcp on 192.168.20.12
Discovered open port 389/tcp on 192.168.20.12
Completed SYN Stealth Scan at 11:49, 4.34s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 11:49
Scanning 13 services on 192.168.20.12
Completed Service scan at 11:49, 11.02s elapsed (13 services on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against 192.168.20.12
Retrying OS detection (try #2) against 192.168.20.12
Initiating Traceroute at 11:49
Completed Traceroute at 11:49, 0.02s elapsed
Initiating Parallel DNS resolution of 2 hosts. at 11:49
Completed Parallel DNS resolution of 2 hosts. at 11:49, 1.00s elapsed
NSE: Script scanning 192.168.20.12.
Initiating NSE at 11:49
```

Lancement d'un scan de vulnérabilités avec OpenVAS depuis la machine Kali Linux afin d'analyser les failles potentielles présentes sur les serveurs du réseau.



(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Résultats de l'analyse OpenVAS mettant en évidence plusieurs vulnérabilités détectées sur les services réseau de l'infrastructure.

The screenshot shows the OpenVAS web interface with the following data:

Vulnerability	Severity	QoD	Host IP	Name	Location	EPSS Score	Percentile	Created
DCE/RPC and MSRPC Services Enumeration Reporting	5.0 (Medium)	80 %	192.168.20.12		135/tcp	N/A	N/A	Thu, Mar 5, 2026 8:27 AM
FTP Unencrypted Cleartext Login	5.0 (Medium)	70 %	192.168.20.10		21/tcp	N/A	N/A	Thu, Mar 5, 2026 8:28 AM
TCP Timestamps Information Disclosure	2.5 (Low)	80 %	192.168.20.12		general/tcp	N/A	N/A	Thu, Mar 5, 2026 8:29 AM
Weak MAC Algorithm(s) Supported (SSH)	2.5 (Low)	80 %	192.168.20.10		22/tcp	N/A	N/A	Thu, Mar 5, 2026 8:29 AM

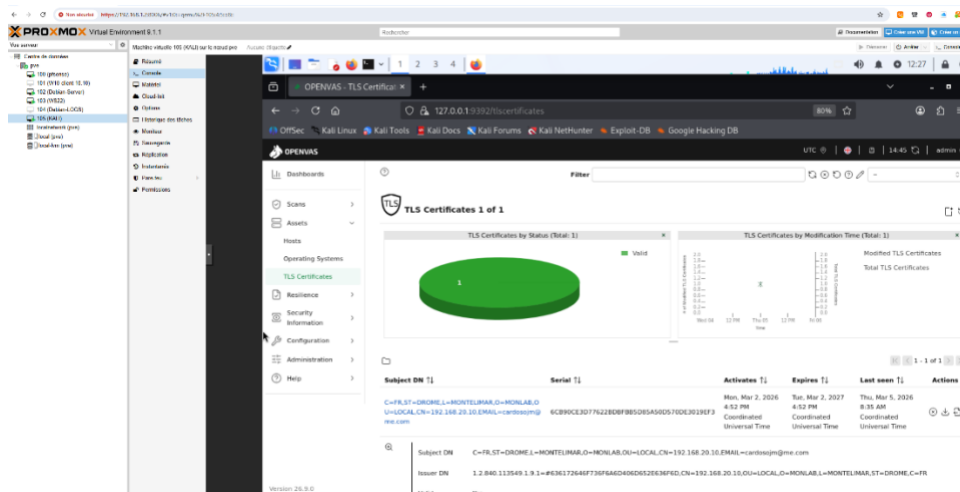
Exemple de vulnérabilités détectées par OpenVAS, notamment la présence de services exposant des informations système ou utilisant des protocoles non sécurisés.

The screenshot shows a detailed view of a vulnerability alert with the following information:

- Alert Title:** Content Security Policy (CSP) Header Not Set
- Attack:** 693
- Proof:** 15
- Source:** Scan passif (10038 - Content Security Policy (CSP) Header Not Set)
- Alert Reference:** 10038-1
- Input Vector:** Description: Content Security Policy (CSP) is an added layer of security that helps to detect and mitigate certain types of attacks, including Cross Site Scripting (XSS) and data injection attacks. These attacks are used for everything from data theft to site defacement or distribution of malware. CSP provides a set of standard HTTP headers

(Retour vers Activité)

Analyse des certificats TLS détectés sur les services sécurisés afin de vérifier leur validité et leur configuration.



Tentative d'analyse de sécurité applicative avec OWASP ZAP sur un serveur interne. La connexion échoue car le port HTTP est filtré par le pare-feu.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.879 ms
^C
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.879/1.124/1.251/0.173 ms

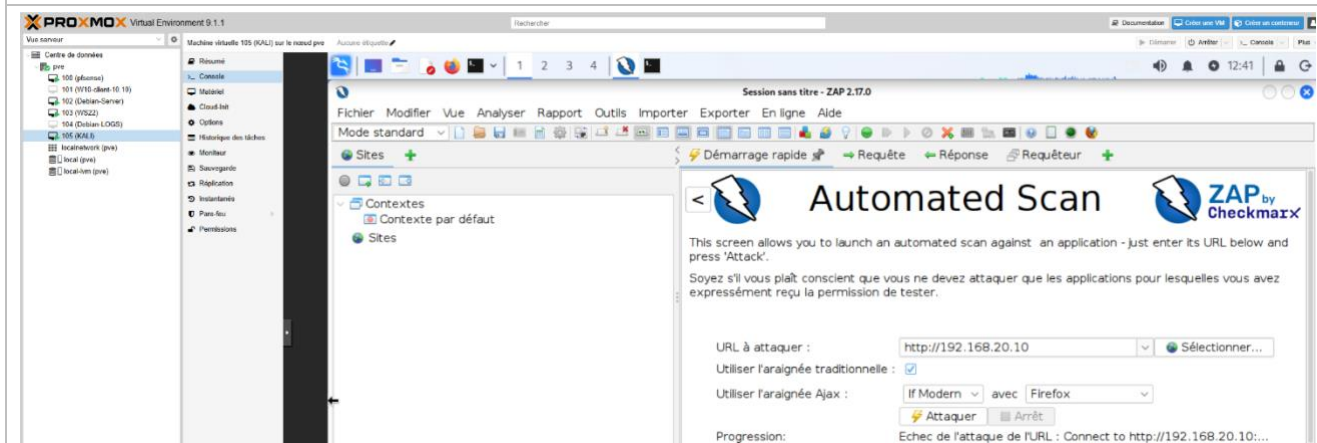
(kali@kali)-[~]
$ curl http://192.168.20.10
^C

(kali@kali)-[~]
$ nmap -p 80 192.168.20.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-05 12:38 +0100
Nmap scan report for 192.168.20.10
Host is up (0.0013s latency).

PORT      STATE      SERVICE
80/tcp    filtered  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.07 seconds
```

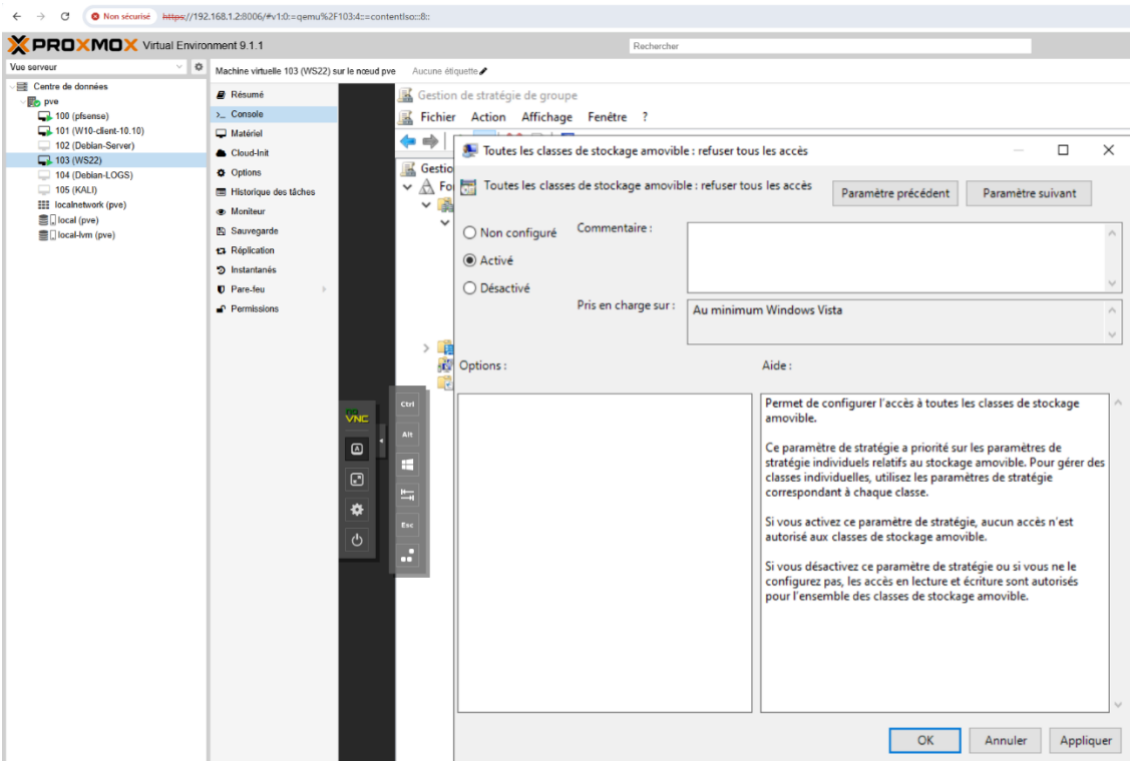
Vérification du filtrage réseau à l'aide des outils ping, curl et nmap. Le port HTTP est identifié comme filtré, confirmant l'efficacité des règles de sécurité du pare-feu.



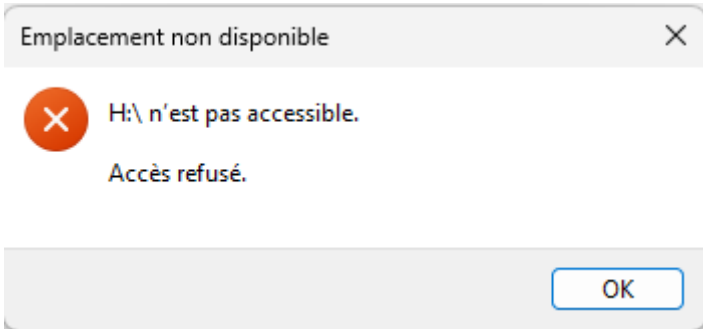
(Retour vers Activité)

Annexes Activité 3 Exemple 2

Cette capture illustre la configuration d’une stratégie de groupe visant à refuser l’accès aux périphériques de stockage amovibles. Cette mesure permet de limiter les risques d’introduction de logiciels malveillants et d’exfiltration de données via des supports USB.

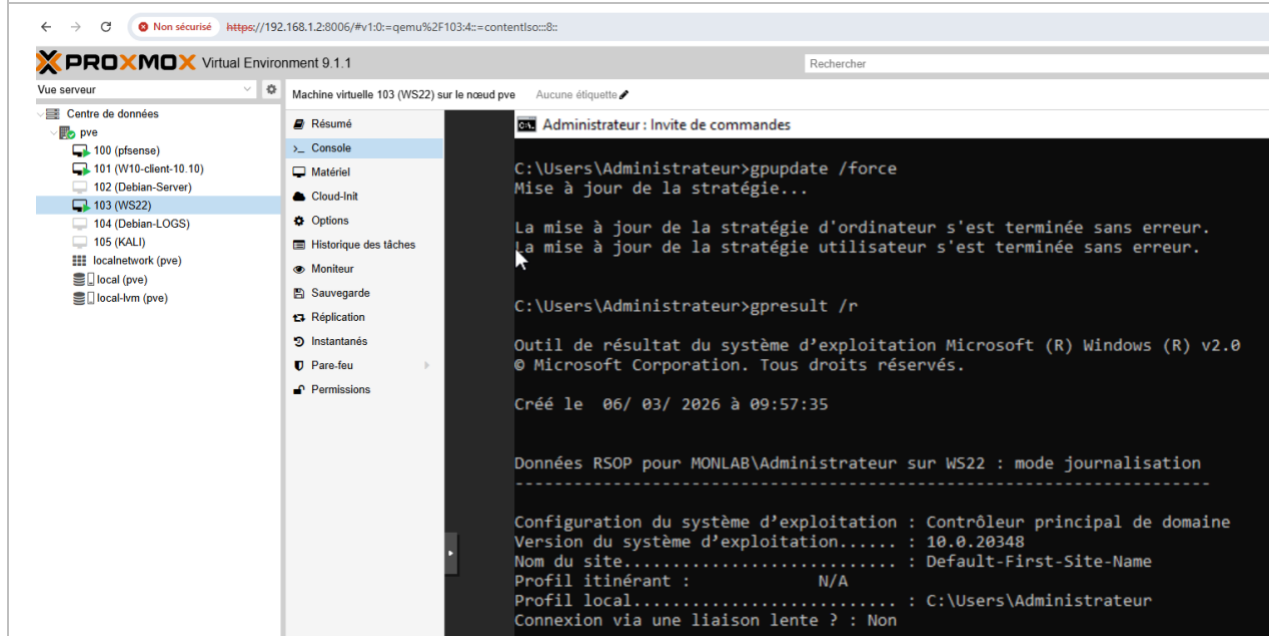


Cette capture montre le message affiché par le système lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à un périphérique USB. L’accès est refusé en raison de la stratégie de sécurité appliquée, confirmant le bon fonctionnement de la politique de blocage des supports amovibles.



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

La commande `gpupdate /force` permet d'appliquer immédiatement les stratégies de groupe configurées.
La commande `gpresult` permet ensuite de vérifier que les stratégies sont bien appliquées sur le poste client.



```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\Administrateur>gpresult /r

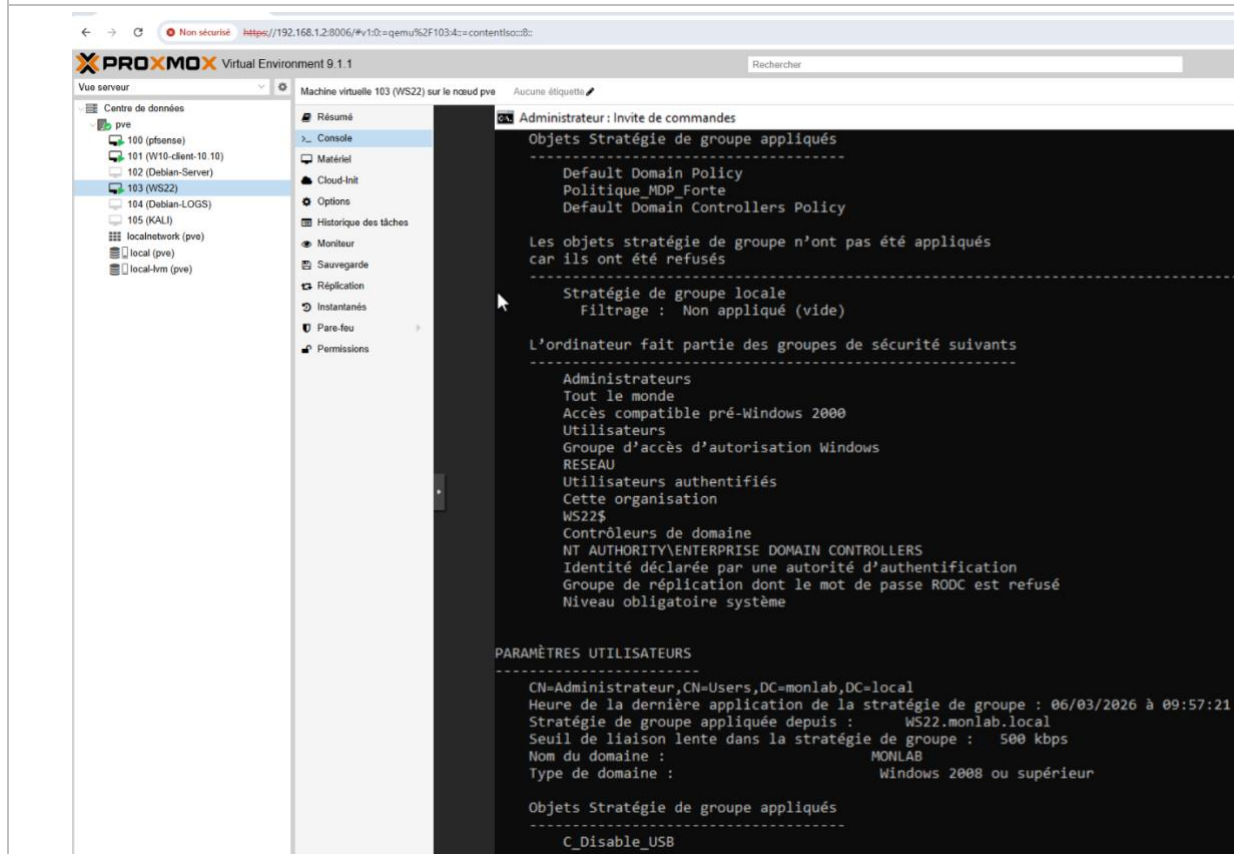
Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le 06/03/2026 à 09:57:35

Données RSOP pour MONLAB\Administrateur sur WS22 : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Contrôleur principal de domaine
Version du système d'exploitation..... : 10.0.20348
Nom du site..... : Default-First-Site-Name
Profil itinérant : N/A
Profil local..... : C:\Users\Administrateur
Connexion via une liaison lente ? : Non
```

Cette capture confirme que les stratégies de sécurité configurées sont correctement appliquées sur le système. Elle permet de vérifier que les paramètres de sécurité sont actifs sur le poste client.



```
Administrateur : Invite de commandes

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
Default Domain Policy
Politique_MDP_Forte
Default Domain Controllers Policy

Les objets stratégie de groupe n'ont pas été appliqués
car ils ont été refusés

-----
Stratégie de groupe locale
Filtrage : Non appliqué (vide)

L'ordinateur fait partie des groupes de sécurité suivants
-----
Administrateurs
Tout le monde
Accès compatible pré-Windows 2000
Utilisateurs
Groupe d'accès d'autorisation Windows
RESEAU
Utilisateurs authentifiés
Cette organisation
WS22$
Contrôleurs de domaine
NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
Identité déclarée par une autorité d'authentification
Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé
Niveau obligatoire système

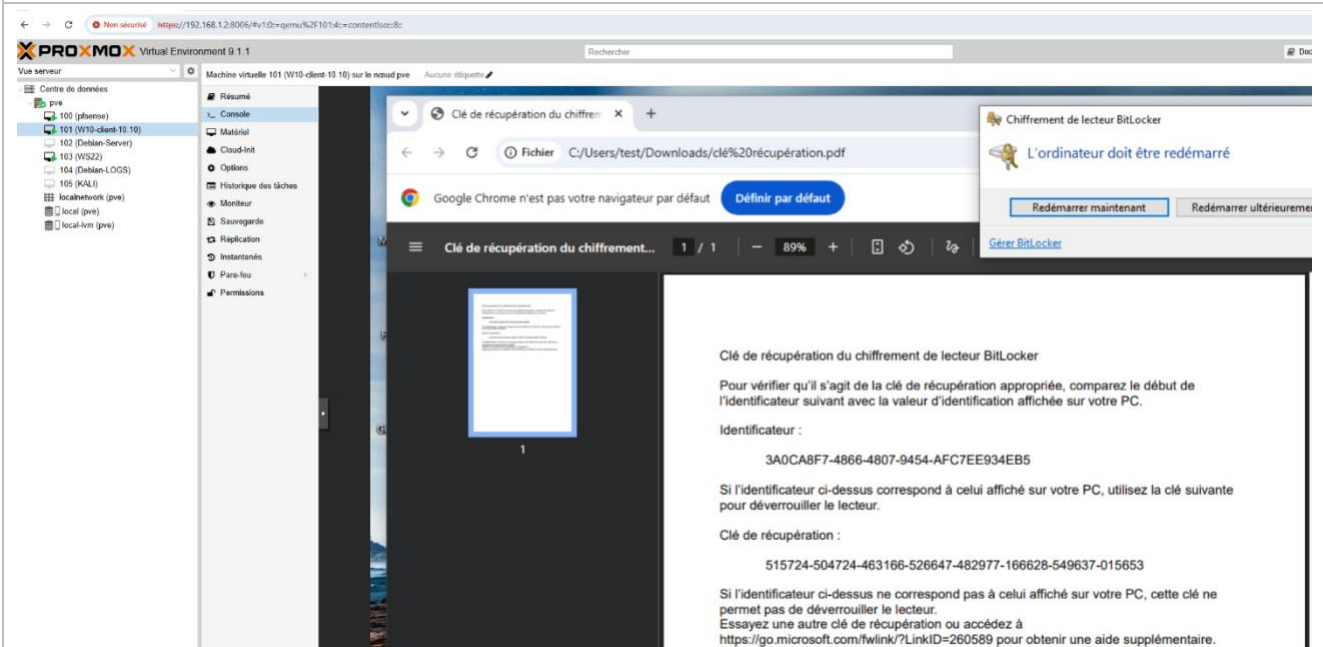
PARAMÈTRES UTILISATEURS
-----
CN=Administrateur,CN=Users,DC=monlab,DC=local
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 06/03/2026 à 09:57:21
Stratégie de groupe appliquée depuis : WS22.monlab.local
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine : MONLAB
Type de domaine : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
C_Disable_USB
```

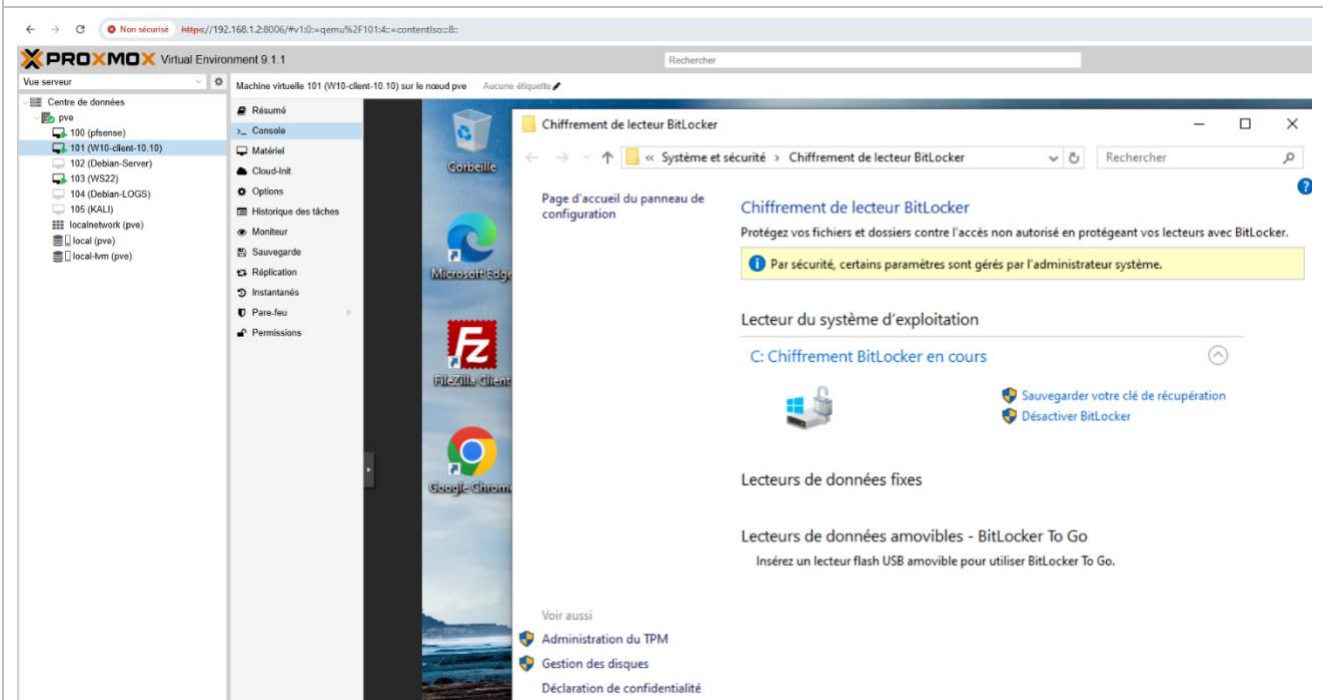
(Retour vers Activité)

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Cette capture montre la génération de la clé de récupération BitLocker lors de l'activation du chiffrement du disque. Cette clé permet de récupérer l'accès aux données en cas de problème d'authentification ou de défaillance du système. Elle doit être conservée dans un emplacement sécurisé ou centraliser dans l'Active Directory afin de garantir la possibilité de récupération du système.



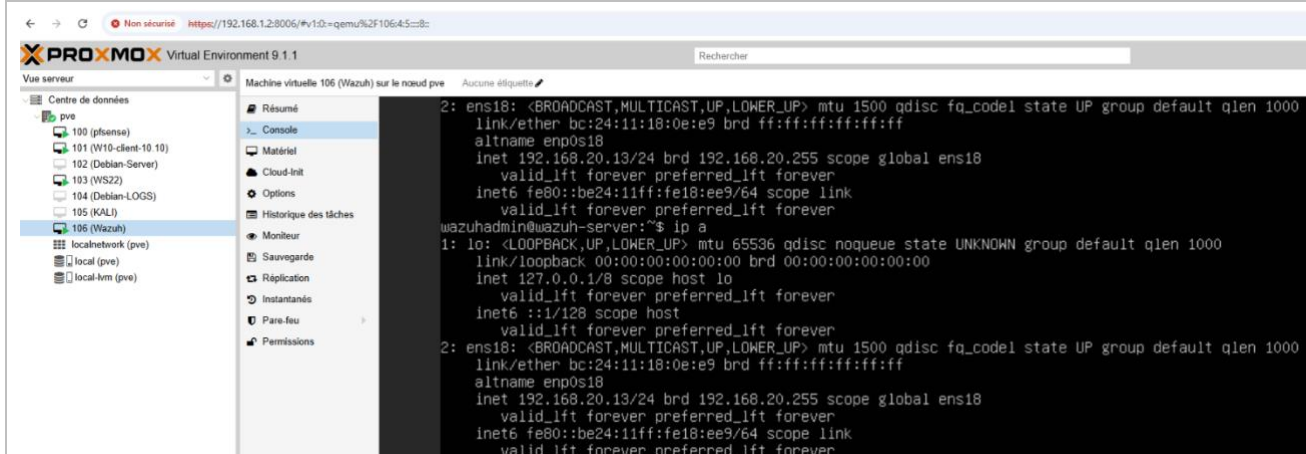
Cette capture présente le processus de chiffrement du disque en cours d'exécution. Cette étape permet de sécuriser les données présentes sur le poste en les rendant illisibles sans authentification.



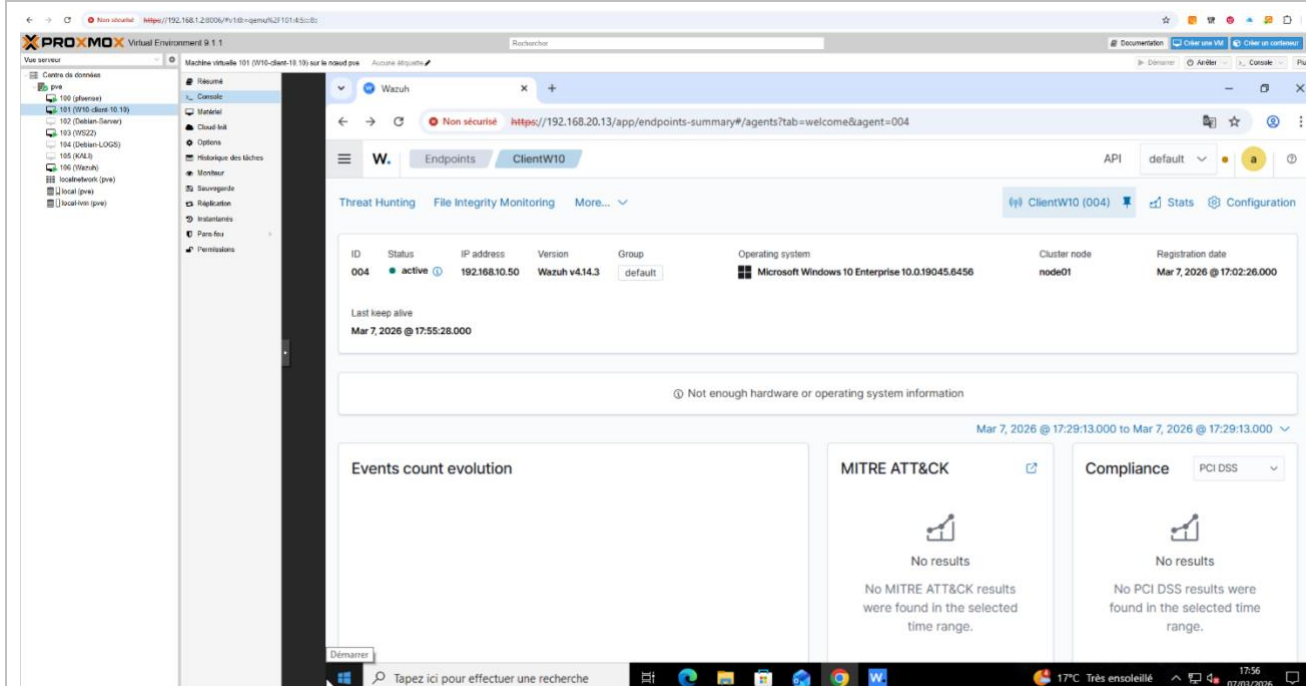
(Retour vers Activité)

Annexes Activité 3 Exemple 3

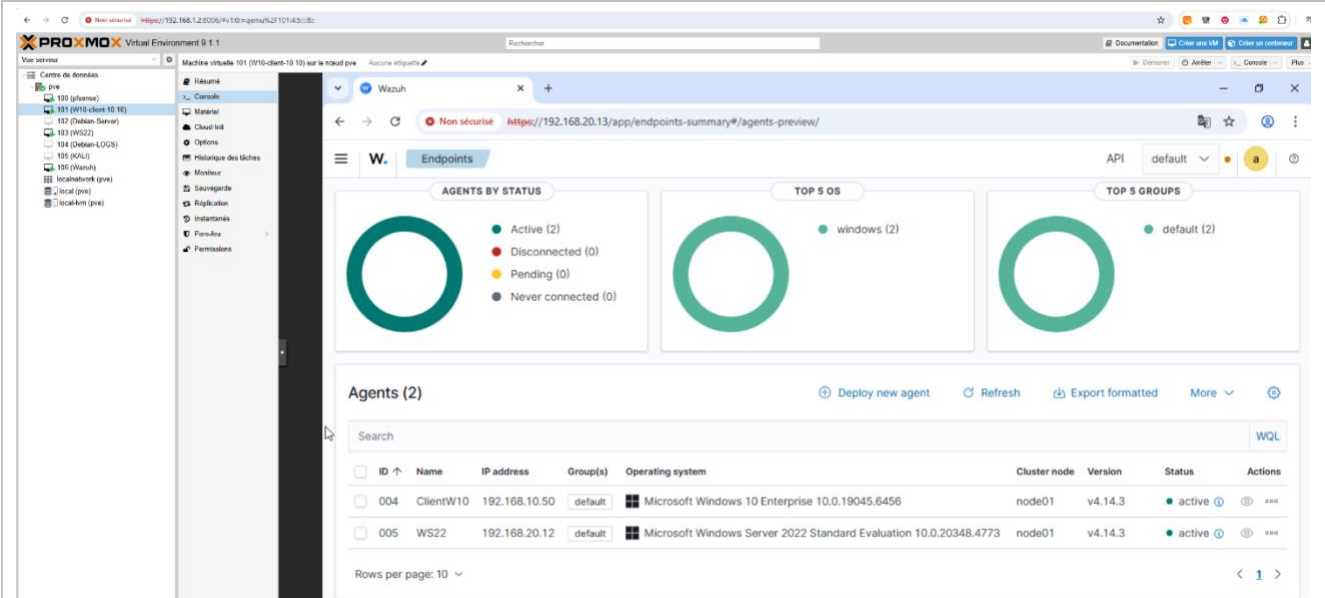
Cette capture présente la console de la machine virtuelle hébergeant le serveur Wazuh dans l'hyperviseur Proxmox. La commande ip a permis de vérifier la configuration réseau du serveur et confirme son adresse IP (192.168.20.13) sur le VLAN20. Cette machine centralise les journaux de sécurité provenant des agents installés sur les différents systèmes du réseau.



Cette capture montre les informations détaillées concernant l'agent installé sur le poste client Windows 10. L'interface affiche l'état de l'agent, l'adresse IP de la machine, la version de l'agent et le système d'exploitation. Ces informations permettent de vérifier que l'agent communique correctement avec le serveur Wazuh et que la machine est bien supervisée.



Cette capture présente l'interface web de la plateforme Wazuh. Le tableau de bord permet de visualiser les agents connectés au serveur de supervision. Dans cet environnement, deux machines sont surveillées : un poste client Windows 10 et un serveur Windows Server 2022. Les agents installés sur ces systèmes transmettent les événements de sécurité au serveur Wazuh afin d'être analysés.



ANNEXES

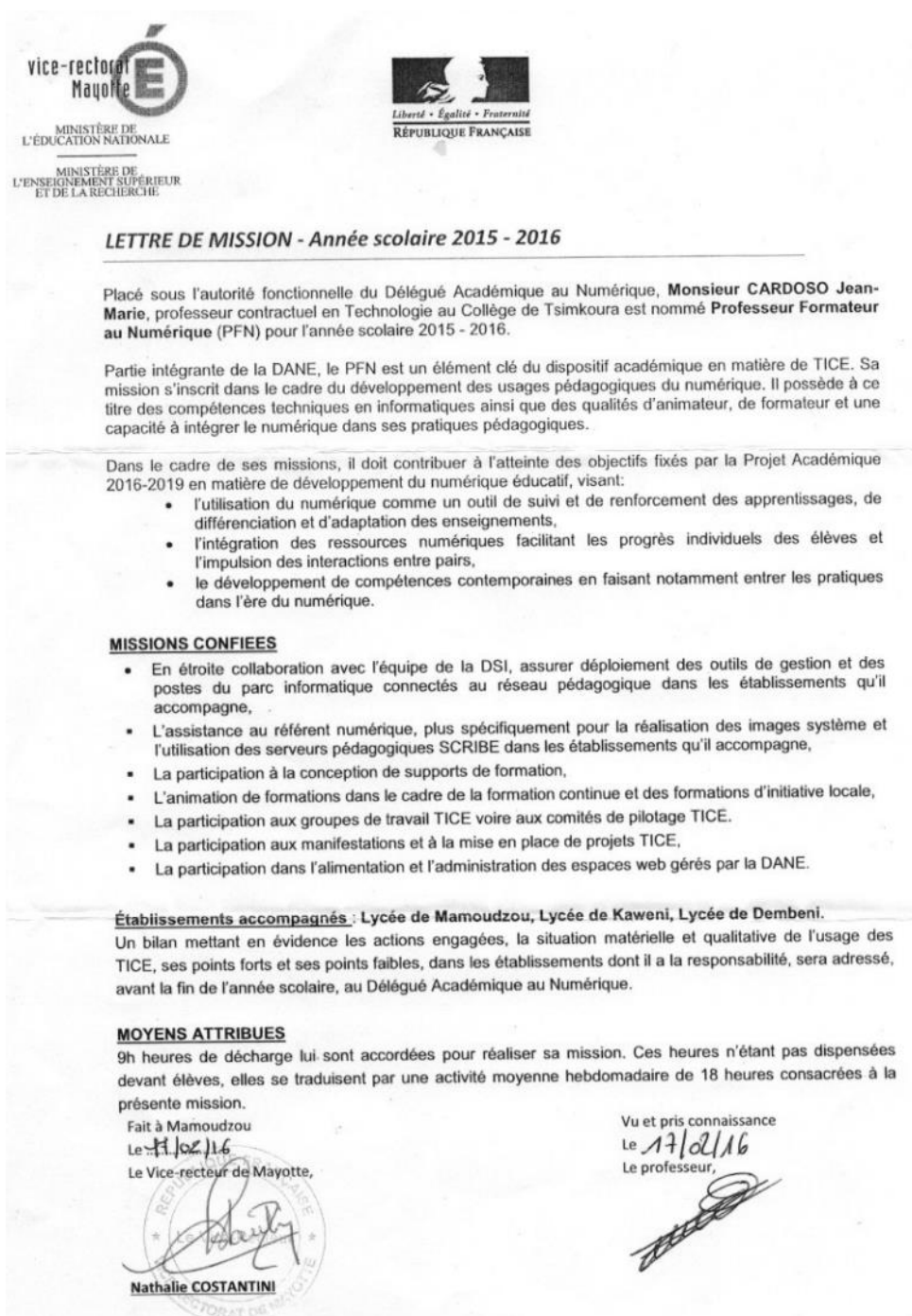
Lettre de mission PFN

Cette lettre de mission atteste de fonctions exercées au sein de l'Éducation nationale en tant que Professeur Formateur au Numérique, en lien direct avec les services numériques et le système d'information des établissements accompagnés.

Dans ce cadre, j'ai travaillé en collaboration avec les équipes de la DSI pour le déploiement et l'administration des postes informatiques connectés au réseau pédagogique, ainsi que pour l'exploitation des serveurs pédagogiques SCRIBE.

Les missions confiées incluaient la participation à l'administration des environnements numériques, la gestion des infrastructures systèmes associées, l'intégration des postes au domaine et le maintien du bon fonctionnement des services informatiques utilisés par les établissements.

Ce document permet de justifier mon implication dans des activités relevant de l'administration et de la sécurisation des infrastructures systèmes, en environnement professionnel institutionnel.



Présentation de mon environnement de Lab personnel

Dans le cadre de ma formation au Titre Professionnel Administrateur Infrastructures Sécurisées (AIS), j'ai mis en place un **Lab personnel complet**, afin de pouvoir simuler des environnements professionnels réalistes et approfondir la maîtrise des compétences techniques requises.

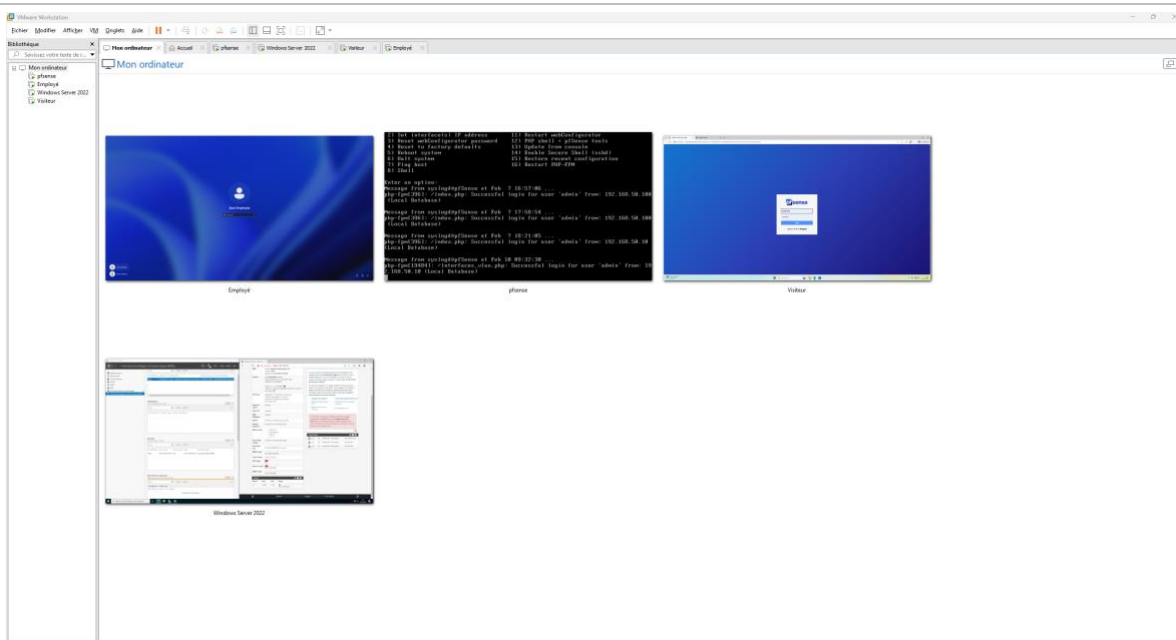
Mon Lab m'a permis de **reproduire les situations rencontrées lors de mes expériences passées**, mais aussi d'expérimenter avec des outils et des technologies récents dans un environnement contrôlé les projets fil rouge de la formation.

Configuration de mon Lab :

- **Hyperviseur type 1** : Proxmox VE
- **Hyperviseur type 2** : Oracle VirtualBox ou VMware Workstation Pro
- **Machines physiques** :
 - Dell Intel Xeon 2,3 Ghz 24 cœurs, 48 Go de Ram
 - Pc fixe (LAB) AMD Ryzen 7 5,5 Ghz 8 Cœurs, 32 Go de Ram
 - Pc portable Intel Core i7 1,8 Ghz 4 Cœurs, 8Go de Ram
- **Machines virtuelles** :
 - Windows Server 2022 (contrôleur de domaine, WDS, DNS, DHCP, GPO...)
 - Clients Windows 11 ou Windows 10
 - Clients Ubuntu
 - PfSense
 - Debian 13 Serveur LAMP
- **Réseaux virtuels** :
 - 3 VLANs
- **Réseau physique** :
 - 1 Switch

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Vue de quelques machines virtuelles dans VMware Workstation ayant permis les captures d'écrans.



Environnement de travail dédié à la mise en œuvre et à la sécurisation d'une infrastructure virtualisée. Il comprend un hyperviseur Proxmox VE, un serveur Windows Server 2022 assurant les rôles d'infrastructure (AD, DNS, DHCP), un switch d'interconnexion et une machine cliente de test. Ce laboratoire permet de reproduire des scénarios professionnels d'administration, de segmentation réseau et de sécurisation des services.

